

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



Módulo 6: **Estimativa de cargas, cálculo de demanda e dimensionamentos em edificações não residenciais**



Revisando – NBR 5410: Cargas em **locais residenciais**:

Critérios para a determinação da quantidade mínima de TUGs:

Salas e dormitórios	▪ 1 TUG para cada 5 m ou fração de perímetro, espaçadas uniformemente.
Cozinhas, copas, lavanderias e análogos	▪ 1 TUG para cada 3,5 m ou fração de perímetro, independente da área; ▪ acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 TUGs, no mesmo ponto ou em pontos distintos; ▪ acima de bancadas com largura > 30 cm prever no mínimo 1 tomada.
Banheiros	▪ 1 TUG próximo ao lavatório, a pelo menos 60 cm do boxe, independentemente da área.
Varandas	▪ 1 TUG, podendo ser dispensada se $A \leq 2 \text{ m}^2$ ou, ainda, quando sua profundidade < 0,80 m.
Demais cômodos ou dependências	▪ $A \leq 2,25 \text{ m}^2$: admite-se não ter TUG se houver alguma externa a até 80 cm da porta de acesso; ▪ $2,25 \text{ m}^2 \leq A < 6 \text{ m}^2$: 1 TUG; ▪ $A \geq 6 \text{ m}^2$: 1 TUG a cada 5m ou fração de perímetro, espaçadas uniformemente.

Revisando – NBR 5410: Cargas em **locais residenciais**:

Critérios para a determinação da potência mínima de tomadas de corrente (TUGs e TUEs):

TUGs em banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e análogos	▪ 600 VA por tomada, para as 3 primeiras tomadas e 100 VA para cada uma das demais. ▪ Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for > 6 pontos, admite-se 600 VA por ponto de tomada, até 2 pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente.
TUG em casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos	▪ Ao menos uma tomada de 1000 VA
TUGs - Demais recintos	▪ 100 VA por tomada
TUEs	▪ Quantidade e potência estabelecidas de acordo com o número e potência nominal típica de aparelhos de utilização, devendo ser instaladas a no máximo 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado.

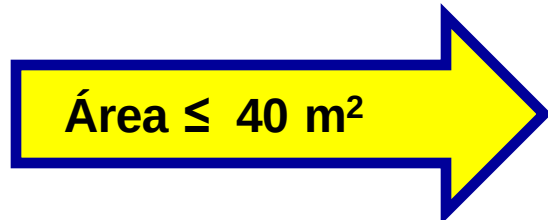
Especificação de cargas

Sugestão 1 para previsão de cargas em escritórios comerciais e análogos - Instalações elétricas, Ademaro Cotrim

Iluminação: Carga mínima, Método dos Lumens, Ponto a Ponto ou Cavidades Zonais.

Potência TUGs - **uso comercial e industrial: atribuir potência ≥ 200 VA por ponto, exceto cozinhas, banheiros, lavanderias e casa de máquinas ou similares.**

Quantidade mínima de TUGs:

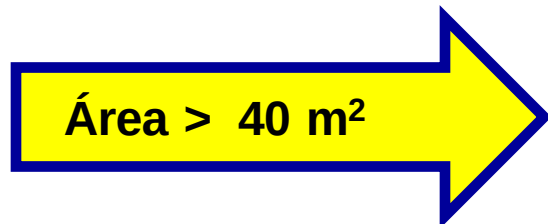


- 1 TUG a cada 3 m de perímetro ou fração;

e

- 1 TUG a cada 4 m² de área ou fração.

Adotar > resultado



- 10 TUGs para os 1^{os} 40 m² de área;

- 1 TUG para cada 10 m² ou fração adicional.

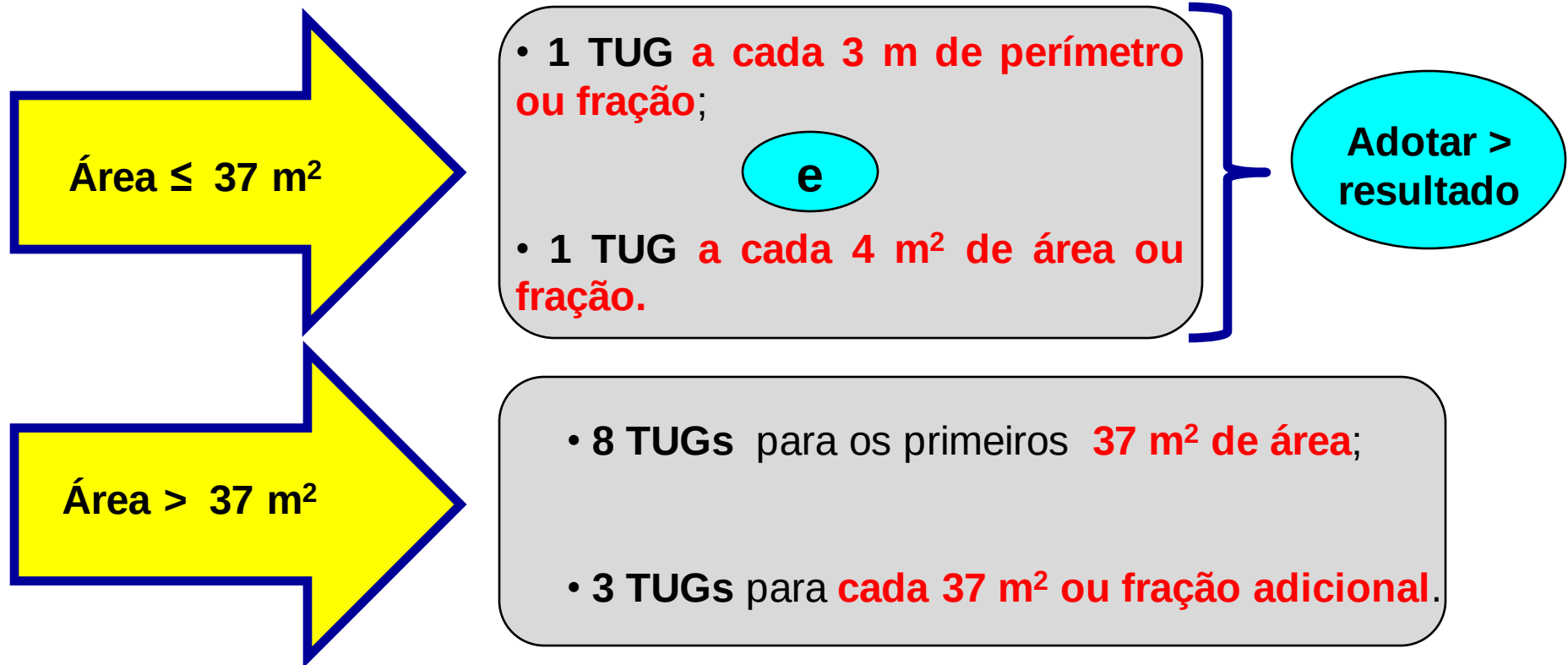
Em lojas e análogos: 1 TUG para cada 30 m², ou fração, não consideradas as tomadas para a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos.

Sugestão 2 para previsão de cargas em **escritórios e comércios** ou locais similares - *Instalações elétricas industriais, João Mamede Filho:*

Iluminação: Carga mínima, Método dos Lumens, Ponto a Ponto ou Cavidades Zonais.

Potência TUGs **uso comercial e industrial: potência ≥ 200 VA por ponto**, exceto cozinhas, banheiros, lavanderias e casa de máquinas ou similares.

Quantidade mínima de TUGs, **não considerando** as TUEs nem as TUGs destinadas a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos:



Sugestão 3 para previsão de cargas em

Galpões e áreas de grande porte

Iluminação: Carga mínima, Método dos Lumens, Ponto a Ponto ou Cavidades Zonais.

Potência TUGs **de uso comercial e industrial, deve-se atribuir a potência mínima de 200 VA por ponto**, exceto cozinhas, banheiros, lavanderias e casa de máquinas ou similares.

Quantidade mínima de TUGs, **não considerando** as **TUEs** nem as TUGs destinadas a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos:

Área $\leq 400 \text{ m}^2$

• 10 TUGs

Área $> 400 \text{ m}^2$

• 1 TUG a cada 8 m de perímetro ou fração.

Demanda para TUGs e iluminação

FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Descrição	Fator de Demanda %
Auditórios, Salões para exposições, Cinemas e Semelhantes	100
Bancos, Lojas e Semelhantes	100
Barbearias, Salões de Beleza e Semelhantes	100
Clubes e Semelhantes	100
Escolas e Semelhantes	100 para os primeiros 12 KVA 50 para o que exceder 12 KVA
Escritórios e Salas Comercias	100 para os primeiros 20 KVA 70 para o que exceder 20 KVA
Garagens Comerciais e Semelhantes	100
Restaurantes, Bares, Padarias e Semelhantes	100
Clínicas, Hospitais e Semelhantes	40 para os primeiros 50 KVA 20 para o que exceder 50 KVA
Igrejas, Templos e Semelhantes	100
Hotéis e Semelhantes	50 para os primeiros 20 KVA 40 para o que exceder 20 KVA
Oficinas, Indústrias e Semelhantes	100 para os primeiros 20 KVA 80 para o que exceder 20 KVA

**Demanda para
cargas motrizes**

5º fator: FATOR DE SIMULTANEIDADE ou FATOR DE COINCIDÊNCIA

É a relação entre a demanda máxima do grupo de aparelhos pela soma das demais individuais dos aparelhos do mesmo grupo, num intervalo de tempo considerado. O fator oposto é o Fator de diversidade.

▪ Fator de coincidência: relação entre a demanda máxima do sistema como um todo e a soma das demandas máximas individuais das várias subdivisões do sistema.

$$F_{\text{coincidência}} = \frac{\text{demanda máxima coincidente}}{\text{soma das demandas máximas individuais}}$$

$$F_{\text{coincidência}} = \frac{1}{F_{\text{diversidade}}} = \frac{\text{Demanda}_{\text{diversificada máxima}}}{\sum \text{Demanda}_{\text{máxima individual}}}$$

Motores: fator de simultaneidade / fator de utilização / demandas segundo tabelas da ND-5.1 ou ND-5.2 CEMIG.

6º fator: FATOR DE UTILIZAÇÃO - F_u

▪ Fator de utilização: relação entre a demanda máxima e a capacidade nominal do sistema. A capacidade nominal do sistema pode ser definida em termos de capacidade de corrente ou limites de queda de tensão.

$$F_u = \frac{\text{demanda máxima}}{\text{capacidade nominal do sistema}}$$

É o fator pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida pelo mesmo nas condições de utilização.

Na falta de dados deve se usar 0,75.

Aparelho	Fator de utilização
Forno à resistência Secadores Caldeiras Fornos de indução Soldadores	1
Motores de ¼ a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Motores acima de 40 cv	0,87

$$D_{motor} = \frac{(P_{nominal}[cv] \cdot F_{utilização}) \cdot 0,736}{\eta \cdot \cos \varphi}$$

Motores assíncronos trifásicos com rotor em curto-circuito

Potência nominal	Potência ativa	Corrente nominal		Velocidade em rpm	Fator de potência	Relação In/In	Relação Cp/Cn	Conjugado nominal	Rotor bloqueado	Rendimento	Momento de inércia
cv	kW	220 V	380 V				%	mkgf	s	%	kgm²
IV pólos											
1	0,7	3,8	2,2	1.715	0,65	5,7	200,0	0,420	6,0	0,81	0,0016
3	2,2	9,5	5,5	1.720	0,73	6,6	200,0	1,230	6,0	0,82	0,0080
5	4	13,7	7,9	1.720	0,83	7,0	200,0	2,070	6,0	0,83	0,0091
7,5	5,5	20,6	11,9	1.735	0,81	7,0	200,0	3,100	6,0	0,84	0,0177
10	7,5	26,6	15,4	1.740	0,85	6,6	190,0	4,110	8,3	0,86	0,0328
15	11	45,0	26,0	1.760	0,75	7,8	195,0	6,120	8,1	0,86	0,0433
20	15	52,0	28,8	1.760	0,86	6,8	220,0	7,980	7,0	0,88	0,0900
25	18,5	64,0	35,5	1.760	0,84	6,7	230,0	9,970	6,0	0,90	0,1010
30	22	78,0	43,3	1.760	0,83	6,8	235,0	11,970	9,0	0,90	0,2630
40	30	102,0	56,6	1.760	0,85	6,7	215,0	15,960	10,0	0,91	0,4050
50	37	124,0	68,8	1.760	0,86	6,4	300,0	19,950	12,0	0,92	0,4440
60	45	150,0	83,3	1.765	0,86	6,7	195,0	23,870	12,0	0,92	0,7900
75	55	182,0	101,1	1.770	0,86	6,8	200,0	29,750	15,0	0,92	0,9000
100	75	244,0	135,4	1.770	0,87	6,7	200,0	39,670	8,3	0,92	1,0600
125	90	290,0	160,9	1.780	0,87	6,5	250,0	49,310	14,0	0,94	2,1000
150	110	350,0	194,2	1.780	0,87	6,8	270,0	59,170	13,0	0,95	2,5100
180	132	420,0	233,1	1.785	0,87	6,5	230,0	70,810	11,0	0,95	2,7300
200	150	470,0	271,2	1.785	0,87	6,9	230,0	80,000	17,0	0,95	2,9300
220	160	510,0	283,0	1.785	0,87	6,5	250,0	86,550	15,0	0,95	3,1200
250	185	590,0	327,4	1.785	0,87	6,8	240,0	95,350	15,0	0,95	3,6900
300	220	694,0	385,2	1.785	0,88	6,8	210,0	118,020	24,0	0,96	6,6600
380	280	864,0	479,5	1.785	0,89	6,9	210,0	149,090	25,0	0,96	7,4000
475	355	1100,0	610,5	1.788	0,89	7,6	220,0	186,550	26,0	0,96	9,1000
600	450	1384,0	768,1	1.790	0,89	7,8	220,0	265,370	29,0	0,96	12,1000

Para cada motor:

Potência no eixo do motor:

$$P_{\text{eixo}} = P_{\text{nominal}} \times F_{\text{utilização}}$$

Demanda solicitada da rede elétrica:

$$D_{\text{motor}} = \frac{(P_{\text{nominal}}[cv] \cdot F_{\text{utilização}}) \cdot 0,736}{\eta \cdot \cos \varphi}$$

Aparelhos	Fator de utilização
Fornos a resistência	1,00
Secadores, caldeiras, etc.	1,00
Fornos de indução	1,00
Motores de 3/4 a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Acima de 40 cv	0,87
Soldadores	1,00
Retificadores	1,00

Para um conjunto de **N** motores iguais:

$$D = N \cdot \frac{P(W)}{\eta \cdot Fp} \cdot Fu \cdot Fs$$

$$D_{CCM} = n^{\circ} \text{ de motores} \times Demanda_{motor} \times \text{Fator simultaneidade}$$

Fatores de Simultaneidade

Aparelhos (cv)	Número de Aparelhos							
	2	4	5	8	10	15	20	50
Motores: 3/4 a 2,5	0,85	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,50	0,40
Motores: 3 a 15	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,55	0,45
Motores: 20 a 40 cv	0,80	0,80	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	0,50
Acima de 40 cv	0,90	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60
Retificadores	0,90	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70
Soldadores	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
Fornos resistivos	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
Fornos de indução	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

- Resulta da coincidência das demandas máximas de alguns aparelhos do grupo de carga, devido à natureza de sua operação.
- A aplicação do fator de simultaneidade deve ser precedido de um estudo específico das cargas, a fim de evitar subdimensionamentos.
- Pode ser aplicado em qualquer outro estudo de linhas de distribuição, quer seja de gás, de petróleo, de energia, de água, etc.
- Por tratar-se de um fator multiplicador entre 0 e 1, ajusta o consumo total teórico de um número de aparelhos de utilização.

Circuitos reserva

Quadro de Distribuição – Espaço Reserva

Quantidade de circuitos (N) efetivos no Quadro de Distribuição	Espaço mínimo destinado à circuitos reservas
Até 6 circuitos	2
7 a 12 circuitos	3
13 a 30 circuitos	4
N > Acima de 30 circuitos	$0,15 \cdot N$

Nota: A capacidade de circuitos reserva deve ser considerado no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição

Cores e identificação dos condutores

Padronização de Cores de Condutores conforme NBR 5410 (Baixa Tensão) e **NBR 14039 (Média Tensão)**.

- ✓ Condutor neutro (N): azul-claro na isolação do condutor isolado ou da veia do cabo multipolar.
- ✓ Condutor de proteção (PE), deve ser identificado por dupla coloração, verde-amarela ou, na falta dessa, a cor verde.
- ✓ Para o condutor com dupla função de neutro e proteção (PEN), deve ser identificado na cor azul-claro com anilhas verde-amarelas nos pontos visíveis ou acessíveis.

Condutor Neutro: Azul Claro –



Condutor (PE): Verde ou Verde – amarelo



Condutor Fase: Fases A,B,C -



OBS:

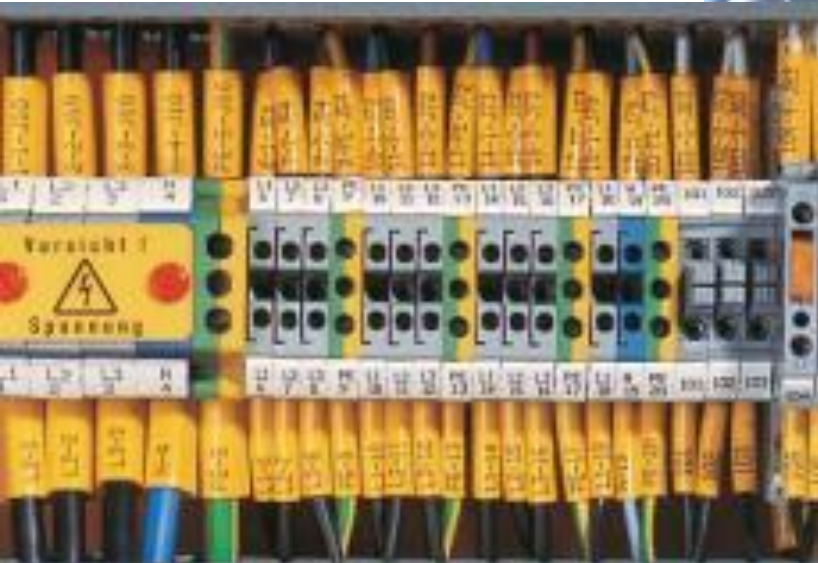
- ✓ Não devem ser usadas para as fases as cores padronizadas para os condutores Neutro e condutor de Proteção (PE).
- ✓ Deve ser evitado o uso da cor exclusivamente amarela para as fases visando impedir confusão com as cores verde-amarelo do condutor PE.



Identificando condutores e barramentos

OBS:

✓ Obs: usou a cor amarela para uma das fases (não recomendado)





O cabos devem ser organizados com fitas ou braçadeiras amarradas corretamente (com firmeza), revestimento com cera. Seu uso serve para manter os cabos bem arranjados e organizados. Existem diversos tipos e características de braçadeira comerciais.

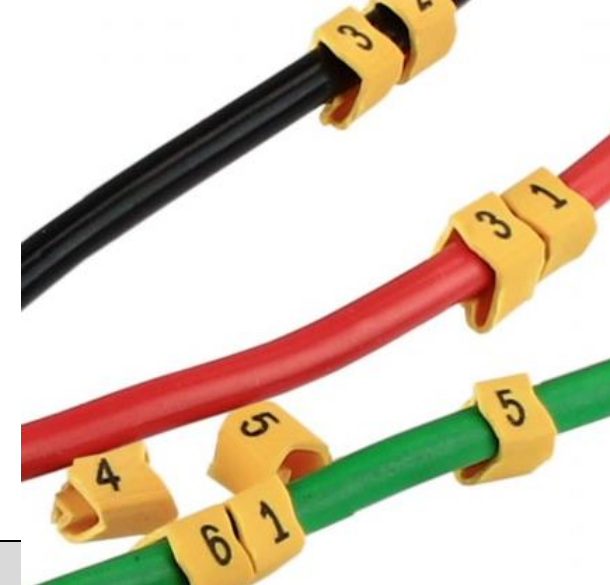


Condutores deverão ser facilmente identificáveis nos pontos visíveis do painel ou conduto.

Identificador de Cabos:
anilhas Alfanuméricas
para de diferentes
diâmetros (especificar)

Cabos de alimentação:

- **Cabo Positivo (ex: +24 Vcc): cor vermelha e identificação através de anilha com sinal gráfico "+"**
- **Cabo Negativo (0 Vcc): cor preta e identificação através de anilha com sinal gráfico "-".**



Os condutores Fase (ex: 220 Vac):

- **Fase A - cor preta e identificação através de anilha com sinal gráfico "R" ou "A",**
- **Fase B - cor branca e identificação através de anilha com sinal gráfico "S" ou "B",**
- **Fase C - cor vermelha e identificação através de anilha com sinal gráfico "T" ou "C",**
- **Cabo Neutro (0 Vac) será na cor azul e identificação através de anilha com sinal gráfico "N"**
- **Cabo de proteção (Terra) será de dupla coloração nas cores verde e amarelo e identificação através de anilha com sinal gráfico "GND" ou "PE".**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A → Z + - / ÷



Caso haja identificação de sequência de fase, a disposição utilizada nas identificações serão, sempre da esquerda para direita ou de cima para baixo ou, ainda, de frente para trás, mas sempre na seguinte ordem :

(R, S, T, N e PE)

O anilhamento identifica e organiza os condutores em seus circuitos, facilitando a montagem e manutenção dos painéis. Exemplo:

- **R - S - T - N - PE)** para alimentação.
- **X - Y - Z e U - V - W)** para ligação de motor
- **1-2-3-...)** pra bornes do circuito de comando ou para nº dos circuitos.

Tipos de condutores

MATERIAL	PONTOS FRACOS	PONTOS FORTES
PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	Baixo índice de estabilidade térmica	Boas propriedades mecânicas e elétricas Não propagante de chama
XLPE (POLIETILENO RETICULADO)	Baixa flexibilidade Baixa resistência à chama	Excelentes propriedades elétricas Boa resistência térmica
EPR (BORRACHA ETILENO PROPILENO)	Baixa resistência mecânica Baixa resistência a chamas	Excelentes propriedades elétricas Boa resistência térmica

tipo de isolação	temperatura máxima para serviço contínuo (condutor)	temperatura limite de sobrecarga (condutor)	temperatura limite de curto-circuito (condutor)
Cloreto de polivinila (PVC)	70	100	160
Borracha etileno-propileno (EPR)	90	130	250
Polietileno-reticulado (XLPE)	90	130	250



PVC

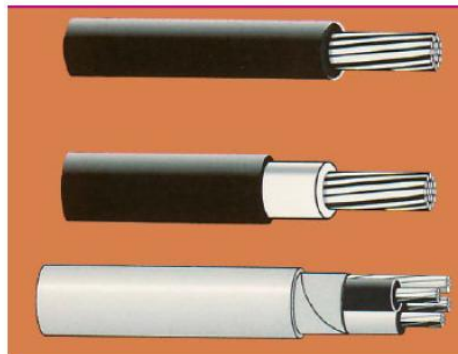


XLPE



EPR

Tipos de Linhas Elétricas - Condutores



Condutor Isolado:

Possui somente o condutor e a isolação

Cabo Unipolar:

Condutor, isolação e uma camada de revestimento, chamada *cobertura*, para proteção mecânica

Cabo Multipolar:

Possui sob a mesma cobertura, dois ou mais condutores isolados, denominados *veias*.



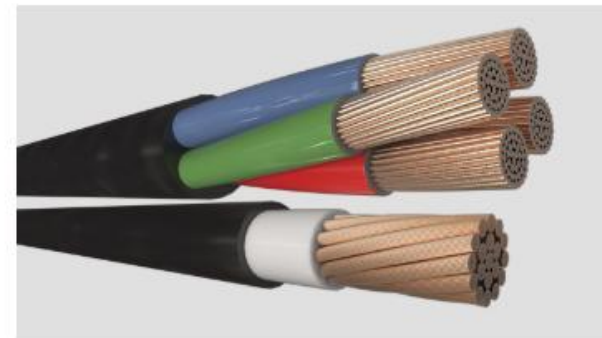
CABOS CORD-SOLDA

100V e 750V



FIOS E CABOS FIRESTOP

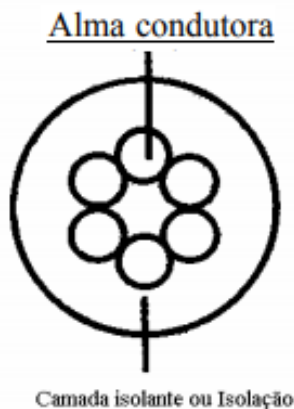
750V PVC 70°



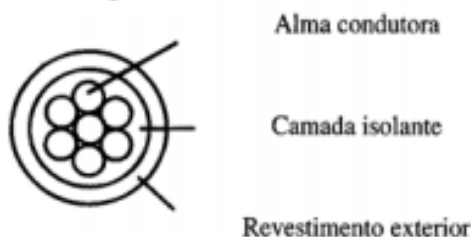
CABOS CORD-NAX FLEX

1KV PVC/PVC 70°C

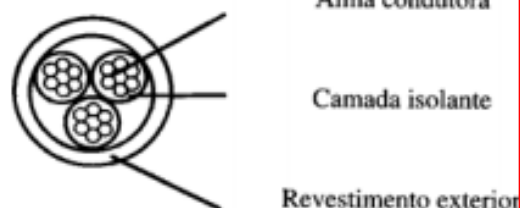
Condutor Isolado



Cabo Unipolar



Cabo Tripolar.



- Um cabo pode ser composto por qualquer nº de fios? **Não!**
- O número de fios depende do nº de camadas da alma condutora, n:

$$N_{\text{fios}} = 1 + [3 \cdot n \cdot (n + 1)]$$

00

Composição e Forma da Alma Condutora:

- Em função da secção nominal e do grau de flexibilidade desejado, a alma condutora poderá ser, quanto à composição:
 - ✓ Maciça, isto é, constituída por um único condutor sólido, normalmente, para secções não muito elevadas;
 - ✓ Multifilar, isto é, constituída por diversos fios cableados entre si, o que, à partida, confere ao conjunto, uma maior flexibilidade;
- Numa alma condutora multifilar, os fios estão dispostos em hélice, numa ou várias camadas distintas, sendo o sentido de cableamento alternado, entre camadas sucessivas. O número total de fios das várias camadas pode ser calculado pela regra seguinte: $N^{\circ} \text{ fios total} = 1 + 3n(n + 1)$, em que n é o número de camadas. Aplicando esta expressão para vários números de camadas ($n = 0, 1, 2, 3 \dots$) vem:

$$n = 0 \rightarrow N^{\circ} \text{ fios total} = 1$$

$$n = 1 \rightarrow N^{\circ} \text{ fios total} = 7 \rightarrow \text{Camada a camada (centro para periferia): } 1 + 6$$

$$n = 2 \rightarrow N^{\circ} \text{ fios total} = 19 \rightarrow \text{Camada a camada (centro para periferia): } 1 + 6 + 12$$

$$n = 3 \rightarrow N^{\circ} \text{ fios total} = 37 \rightarrow \text{Camada a camada (centro para periferia): } 1 + 6 + 12 + 18$$

É fácil constatar que cada camada tem exatamente mais 6 fios do que a anterior.

Existem dois tipos de **cabos em torçada** nos sistemas de distribuição:

- Sem neutro tensor (*sistema escandinavo*): os condutores fase e neutro são iguais, sendo simultaneamente **tracionados** e repartindo **entre si** os esforços de tração.
- Com neutro tensor (*sistema francês*): os condutores fase são cabeados em torno do **neutro, que desempenha a função de cabo tensor**, sendo este habitualmente construído em liga de alumínio, com a seção dependendo dos esforços de tração.



Método de instalação dos condutores

Encaminhamento e organização de cabos:

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS: as Tabela 33 da NBR 5410:2004 e 25 da NBR 14039 apresentam os tipos de linhas elétricas permitidos para instalações instalação de condutores em baixa e média tensão, respectivamente.

Eletrodutos: rígidos ou flexíveis

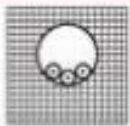
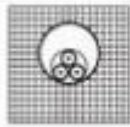
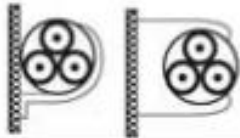
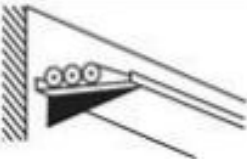
Método de instalação número		Produto
NBR 14039	NBR 5410	
1; 2; 3; 4; 7; 8; 22; 23; 41; 42	5; 6; 7	Eletroduto
24; 25; 31; 32; 35; 36	5; 6; 7*	Eletrocalha
12; 13	1; 2	Bandeja
12; 35; 36	--X--	Perfilado
14	1; 2	Eletrocalha aramada
16	1; 2	Leito

*Embora a Tab 25 da NBR 14039 mencione apenas “**eletroduto**” em 6.2.10, trata-se de “condutos fechados” que, por definição, **incluem as eletrocalhas**, por isso o método de instalação 7 contemplou eletroduto ou eletrocalha na tabela acima.

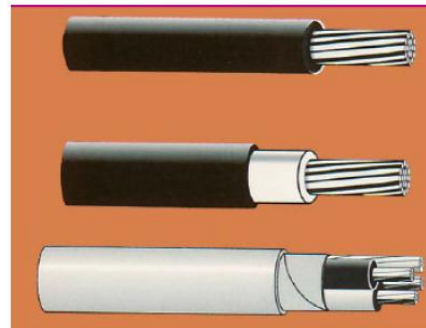
PRESCRIÇÃO	NBR 5410	NBR 14039	PRODUTO CEMAR LEGRAND
É proibido o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal.	6.2.11.1.1	—x—	Os eletrodutos ConduMULTI e Corrugados da Cemar Legrand atendem a norma ABNT NBR 15465:2008.
Obrigatório o uso de eletrodutos não-propagantes de chama.	6.2.11.1.2 Em instalações embutidas, aparente e enterradas	6.2.11.1.13 Em instalações aparentes	Os eletrodutos ConduMULTI e Corrugados da Cemar Legrand são não-propagantes de chama (anti-chama).
Os eletrodutos devem suportar os esforços de deformação característicos da técnica construtiva utilizada, em particular, a concretagem.	6.2.11.1.3	6.2.11.1.14	Os eletrodutos ConduMULTI e Corrugados da Cemar Legrand são adequados para instalações embutidas em paredes, tetos e pisos usualmente executadas na construção civil e resistem aos esforços normais de deformação decorrentes da concretagem.
As bocas dos eletrodutos devem ser fechadas com vedações apropriadas que impeçam a entrada de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem.	6.2.11.1.12	6.2.11.1.6	Os tampões de fechamento indicados na página 59 são indicados para a vedação da boca do eletroduto durante a execução da obra.

PRESCRIÇÃO	NBR 5410	NBR 14039	PRODUTO CEMAR LEGRAND
Os meios de fixação das bandejas, leitos e eletrocalhas aramadas devem ser escolhidos e dispostos de maneira a não danificar os cabos nem comprometer seu desempenho.	6.2.11.3.3	6.2.11.2.1	Os acessórios indicados neste guia são recomendados para atender essas prescrições da norma.
Nas bandejas, leitos e eletrocalhas aramadas, os cabos devem ser dispostos, preferencialmente, em uma única camada.	6.2.11.3.5	6.2.11.2.3	As bandejas, leitos e eletrocalhas aramadas da Cemar Legrand possuem várias opções de tamanhos que permitem ao usuário atender as prescrições da norma.
Nas bandejas, leitos e eletrocalhas aramadas, admite-se a disposição dos cabos em várias camadas, desde que o volume de material combustível representado pelos cabos (isolações, capas e coberturas) não ultrapasse: - 3,5 dm³ por metro linear, para cabos de categoria BF da ABNT NBR 6812; - 7 dm³ por metro linear, para cabos de categoria AF ou AF/R da ABNT NBR 6812.	6.2.11.3.5	—x—	

Encaminhamento e organização de cabos:

Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência
7		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B1
8		Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B2
11		Cabos unipolares ou cabo multipolar, sobre parede ou espaçado desta, menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo	C
12		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira	C
13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical	E (multipolar) F (unipolares)

Tipos de Linhas Elétricas - Condutores



Condutor Isolado:

Possui somente o condutor e a isolação

Cabo Unipolar:

Condutor, isolação e uma camada de revestimento, chamada *cobertura*, para proteção mecânica

Cabo Multipolar:

Possui sob a mesma cobertura, dois ou mais condutores isolados, denominados *veias*.

Métodos de Instalação

Nº	Ilustração	Descrição	Condutor Isolado	Cabo Unipolar	Cabo Multipolar
1,2		Condutores/cabos em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante	A1	A1	A2
3,4		Condutores/cabos em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto	B1	B1	B2
5,6		Condutores/cabos em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede	B1	B1	B2
7,8		Condutores/cabos em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B1	B1	B2
11		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo	-	C	C

Atenção: a escolha do conduto (bandejamento) interfere no condutor ser isolado, unipolar ou multipolar:

✓ Cabos que possuem cobertura adicional (**cabos unipolares e multipolares**) podem ser utilizados tanto em condutos abertos, mesmo perfurados ou aramados, sem tampa (sejam bandejas, eletrocalhas, leitos ou perfilados) **quanto em condutos fechados**.

✓ Condutores elétricos providos unicamente de isolação (condutores **isolados**) devem ser instalados exclusivamente dentro de **condutos fechados** (eletrodutos, eletrocalhas e perfilados) **não-perfurados: lisos ou maciços e com tampas removíveis exclusivamente com o auxílio de ferramentas**.

✓ **Exceção** (Nota 6.2.11.4.1 da NBR 5410): admite-se o uso de **condutores isolados em condutos (canaletas ou perfilados sem tampa** ou com **tampa desmontável sem auxílio de ferramentas**, ou em condutos cujas **paredes sejam perfuradas, com ou sem tampa**, se ao menos **uma** das seguintes condições for atendida:

- (a) estejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas (tabela de competência das pessoas, cód. "BA4") ou qualificadas (BA5);
- (b) estejam instalados a uma altura mínima de 2,5 m do piso.

Linhas elétricas enterradas

podem ser compostas por:

cabos diretamente enterrados ou **por cabos**
contidos em eletrodutos enterrados, em ambos
só se admite cabos unipolares ou multipolares

Cabos enterrados em eletrodutos

Eletrodutos - matéria-prima mais usada: PVC rígido antichamas.

Principais características do PVC:

- ✓ Durabilidade: produtos com vida longa;
- ✓ Não inflamável: devido ao cloro existente em sua molécula, o PVC não queima com facilidade nem inflama sozinho;
- ✓ Resistência: possui boa resistência a ácidos e bases;
- ✓ Fácil processamento: pode ser transformado facilmente em processos industriais;
- ✓ Reciclagem: material 100% reciclável.

Instalações enterradas em eletroduto

✓ Condutores isolados podem estar contidos no interior de eletroduto enterrado???

item 6.2.11.6.1 da NBR-5410 abre **UMA única situação** em que o cabo isolado pode ser enterrado em duto:

“Admite-se o uso de condutores isolados em eletroduto enterrado se, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de passagem e/ou derivação enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto.”



estaque, hermético, "sem vazamento", em inglês no-leak: produto isento de furos, trincas ou porosidades que possam permitir saída ou entrada de parte de seu conteúdo

Distância ≥ 20 cm entre os pontos mais próximos:

- ✓ De 2 linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar.
- ✓ De uma linha elétrica enterrada e de **instalações não elétricas paralelas (uma ao longo da outra) ou que se cruzem.**



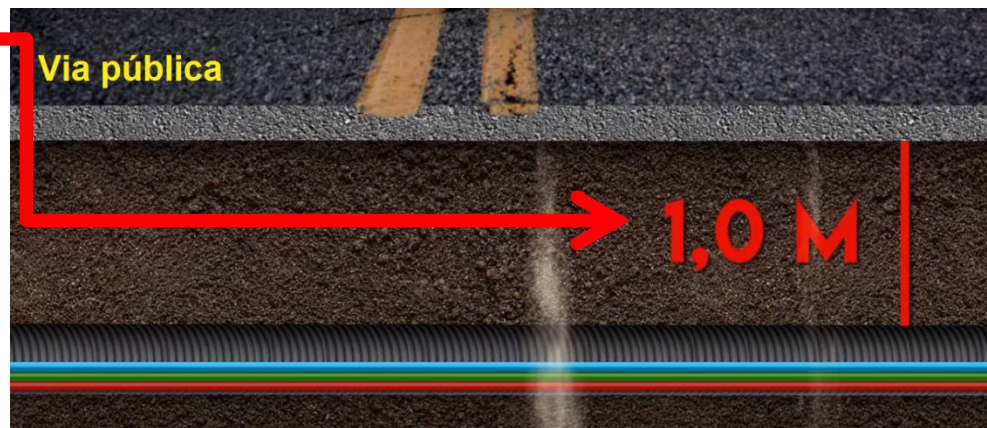
- ✓ Essa distância pode ser reduzida se as linhas e os condutos de outras instalações forem separados por meios que proporcionem uma segurança equivalente.

NBR-5410 - Instalações enterradas

✓ Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser instalados, em terreno normal, a pelo menos **70 cm da superfície do solo**.

✓ Na travessia de vias acessíveis a veículos e em uma zona de **50 cm de largura de um lado e de outro dessas vias**: essa profundidade deve ser aumentada para **1 m**.

✓ Essas profundidades **podem ser reduzidas** em **terreno rochoso** ou quando os cabos estiverem protegidos, por exemplo, por **eletrodutos que suportem sem danos as influências externas a que possam ser submetidos**.



Para evitar danos em caso de escavação, qualquer linha enterrada deve ser continuamente sinalizada por um elemento de advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito a deteriorização, situado, no mínimo, a 10 cm acima dela

**Cabos diretamente
enterrados**

Instalações diretamente enterradas (sem eletrodutos)

✓ **Só admite cabos unipolares ou multipolares**, providos de **armação** ou **proteção mecânica adicional**.

Condutores que possuem uma capa externa para proteção mecânica. Há 2 tipos de capas:

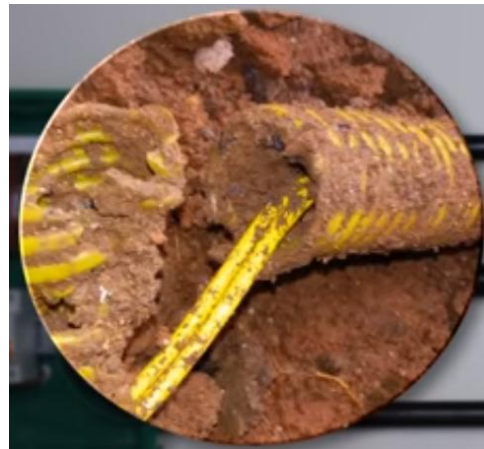
- **Não-metálicas:** geralmente externas, são escolhidas em função da resistência mecânica e/ou química, e são compostas por PVC ou outro material isolante.
- **Metálicas:** empregadas na forma de armação, quando os cabos são solicitados mecanicamente. A armação pode ser radial (fitas de aço ou alumínio) ou tangencial (fios de aço).

NBR-5410 - Instalações diretamente enterradas

✓ Os cabos devem ser protegidos contra as **deteriorizações causadas por movimentação de terra, contato com corpos duros, choque de ferramentas em caso de escavações, bem como contra umidade e ações químicas causadas pelos elementos do solo.**



Cabos cujo nome terminam com NAX – isolação de 1 kV
Ex: Sintenax Flex 0,6/1kV



Dimensionamento dos condutores

**Nº de condutores
carregados e
cálculo da corrente
de projeto**

Número de condutores carregados

Esquema de condutores vivos do circuito

Número de condutores carregados a ser adotado

Monofásico a dois condutores

2

Monofásico a três condutores

2

Duas fases sem neutro

2

Duas fases com neutro

3

Trifásico sem neutro

3

Trifásico com neutro

3 ou 4

Para 4 condutores carregados aplicar o fator de 0,86 às capacidades de condução válidas para 3 condutores carregados.

Considerar o trifásico com neutro com 4 condutores carregados quando a taxa de harmônicos triplos na corrente de fase for superior a 15%.

Monofásicos/Bifásicos

$$I_p = \frac{P}{V \cdot FP}$$

Equilibrados (3F)

Trifásicos

$$I_p = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot fp \cdot \eta}$$

Desequilibrados (3F+N)

$$I_p = \frac{P}{3 \cdot V_\phi \cdot fp \cdot \eta}$$

Sistemas CA

Monofásico a 2 condutores



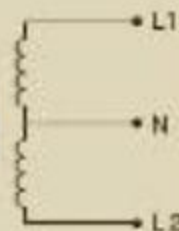
Monofásico a 2 condutores ou bifásico



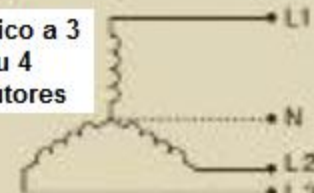
Monofásico a 3 condutores



Bifásico a 3 condutores



Trifásico a 3 ou 4 condutores

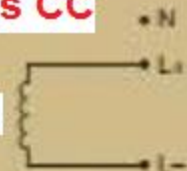


Trifásico a 3 ou 4 condutores

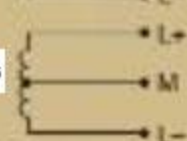


Sistemas CC

2 condutores



3 condutores



FCT e FCR

▶ não mudam

Fatores de Correção para Temperaturas

Utilizado para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para linhas não subterrâneas e de 20°C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas.

Temperatura (°C)	Isolação			
	PVC	EPR ou XLPE	PVC	EPR ou XLPE
	Ambiente		Do solo	
10	1,22	1,15	1,10	1,07
15	1,17	1,12	1,05	1,04
20	1,12	1,08	1	1
25	1,06	1,04	0,95	0,96
30	1	1	0,89	0,93
35	0,94	0,96	0,84	0,89
40	0,87	0,91	0,77	0,85
45	0,79	0,87	0,71	0,82
50	0,71	0,82	0,63	0,76
55	0,61	0,76	0,55	0,71
60	0,50	0,71	0,45	0,65

Fatores de Correção para resistividade do solo

Utilizado em linhas subterrâneas, caso a resistividade térmica do solo seja diferente de 2,5 K.m/W, caso típico de solos secos, deve ser feita uma correção adequada nos valores da capacidade de condução de corrente. Solos úmidos possuem valores menores de resistividade térmica, enquanto solos muito secos apresentam valores maiores

Resistividade Térmica K.m/W	1	1,5	2	3
Fator de Correção	1,18	1,1	1,05	0,96

FCA

► Aplicável a vários circuitos, quando instalados **num mesmo** eletroduto, calha, bloco alveolado, bandeja, agrupados sobre uma superfície, para cabos em eletrodutos enterrados ou, ainda, para cabos diretamente enterrados no solo.

Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

cabos bipolares, tripolares, tetrapolares ou pentapolares, considera-se: n° total de cabos = n° de circuitos

OBS: quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.



Cabos multipolares em bandeja

Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

E (multipolar)
F (unipolares)

FCA (Fator de Correção de Agrupamento) para métodos C, E e F.

Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos que consistem em mais de uma camada de condutores: aplicar aos métodos de referência C , E e F

		Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada				
		2	3	4 ou 5	6 ou 8	9 e mais
Quantidade de camadas	2	0,68	0,62	0,60	0,58	0,56
	3	0,62	0,57	0,55	0,53	0,51
	4 ou 5	0,60	0,55	0,52	0,51	0,49
	6 a 8	0,58	0,53	0,51	0,49	0,48
	9 e mais	0,56	0,51	0,49	0,48	0,46

Notas: 1. Os fatores são válidos independentemente da disposição da camada, se horizontal ou vertical.

Tabela de FCA cabos unipolares ou multipolares diretamente aterrados.

Tabela 9.12 ■ Fatores de agrupamento para mais de um circuito - cabos unipolares ou cabos multipolares diretamente enterrados (método de referência D)

Número de circuitos	Distância entre cabos (a)				
	Nula	1 diâmetro de cabo	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80

Cabos multipolares



Cabos unipolares



Nota:

Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões dos cabos constantes nas Tabelas 9.4 e 9.5. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de $\pm 10\%$ em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à NBR 11301.

Tabela 9.13 ■ Fatores de agrupamento para mais de um circuito – cabos em eletrodutos diretamente enterrados

**NBR
5410**

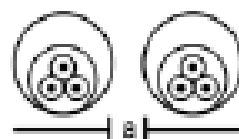
Cabos multipolares em eletrodutos – 1 cabo por eletroduto

Número de circuitos	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,90
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,80

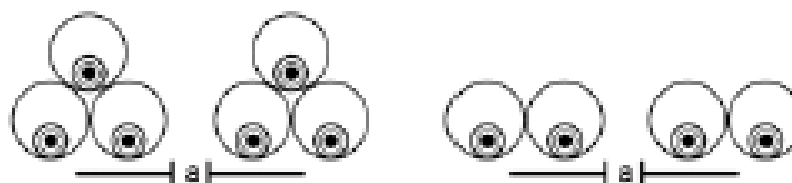
Cabos unipolares em eletrodutos – 1 cabo por eletroduto

Número de circuito (2 ou 3 cabos)	Espaçamento entre eletrodutos (a)			
	Nulo	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90

Cabos multipolares



Cabos unipolares



Nota:

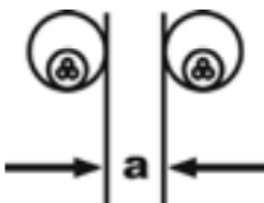
Os valores indicados são aplicáveis para uma profundidade de 0,7 m e uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios para as dimensões dos cabos constantes nas Tabelas 9.4 e 9.5. Os valores médios arredondados podem apresentar erros de $\pm 10\%$ em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, deve-se recorrer à NBR 11301.

Tabela 9 - Fatores de correção para agrupamentos com mais de um circuito cabos em eletrodutos diretamente enterrados (método de instalação D da tabela 1)

a) Cabos multipolares em eletrodutos (dutos) 1 cabo por eletroduto (duto)

Número de circuitos	Distância entre cabos (a)			
	Nula	0,25m	0,5m	1,0m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,80

Cabos multipolares



b) Cabos unipolares em eletrodutos (dutos) 1 cabo por eletroduto (duto)

Número de circuitos	Distância entre cabos (a)			
	Nula	0,25m	0,5m	1,0m
2	0,80	0,90	0,90	0,90
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90

Cabos unipolares

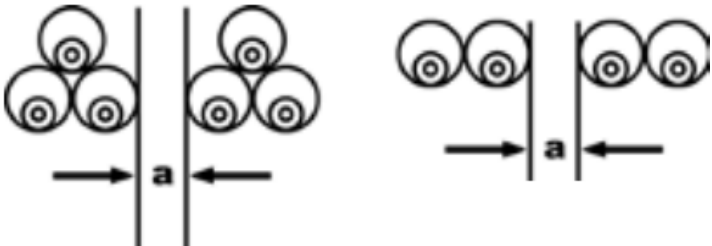


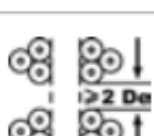
Tabela 10 - Fatores de correção para agrupamentos de mais de um cabo multipolar ao ar livre, (método de instalação E na tabela 1)

cabos agrupados em uma única camada

Método de instalação da tabela 1		Número de bandejas ou leitos	Número de cabos					
			1	2	3	4	6	9
Bandejas horizontais perfuradas (nota C)	 Contíguos	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73
		2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
		3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
	 Contíguos	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	-
		2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	-
		3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	-
Bandejas verticais perfuradas (nota D)	 Contíguos	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72
		2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
	 Espaçados	1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	-
		2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	-
Leitos, suportes horizontais, etc. (nota C)	 Espaçados	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
		2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
		3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
	 Espaçados	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
		2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	-
		3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	-

Tabela 11 - Fatores de correção para o agrupamento de circuitos constituídos por cabos unipolares ao ar livre (método de instalação F na tabela 1)

Para circuitos com vários cabos em paralelo/fase, cada grupo de 3 condutores deve ser considerado como 1 circuito

Método de instalação da tabela 1		Número de bandejas ou leitos	Número de circuitos trifásicos (nota e)			Utilizar como multiplicador para a coluna:
			1	2	3	
Bandejas horizontais perfuradas (nota C)		Contíguos	1	0,98	0,91	6 da Tabela 3
			2	0,96	0,87	
			3	0,95	0,85	
Bandejas verticais perfuradas (nota D)		Contíguos	1	0,96	0,86	
			2	0,96	0,84	
Leitos, suportes horizontais, etc. (nota C)		Contíguos	1	1,00	0,97	
			2	0,18	0,93	
			1	0,97	0,90	
Bandejas horizontais perfuradas (nota C)		Espaçados	1	1,00	0,98	5 da Tabela 3
			2	0,97	0,93	
			3	0,96	0,92	
Bandejas verticais perfuradas (nota D)		Espaçados	1	1,00	0,91	
			2	1,00	0,90	
Leitos, suportes horizontais, etc. (nota C)		Espaçados	1	1,00	1,00	
			2	0,97	0,95	
			3	0,96	0,94	

Tabelas de ampacidade:

**Atenção - grande variação da
capacidade de condução de
corrente de acordo com a
isolação (XLPE, EPR ou PVC) e
com o método de instalação**

Capacidade de Condução de Corrente

Conforme NBR 5410:2004, item 6.2.5 – pg. 101

Seções Nominais mm²	Capacidades de condução de corrente, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares – cobre, isolamento PVC											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Nº condutores carregados				Nº condutores carregados				Nº condutores carregados			
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41							
10	46	42	43	39	57							
16	61	56	57	52	76							
25	80	73	75	68	101							
35	99	89	92	83	125							
50	119	108	110	99	151							
70	151	136	139	125	192							
95	182	164	167	150	232							
120	210	188	192	172	269							
150	240	216	219	196	309							
185	273	245	248	223	353							
240	321	286	291	261	415							

Tabela para capacidade de instalação A1, A2,

Seções (mm²)	A1		CONDUTORES CARREGADOS	CONDIÇÃO CARREGADA
	2	3		
	0,5	10	9	10
0,75	12	11	13	

Tabela para capacidade de condução de corrente p/ os métodos de instalação A1, A2, B1, B2, C e D (isolação EPR ou XLPE)

Métodos de referência												
Seções (mm²)	A1		A2		B1		B2		C		D	
	CONDUTORES CARREGADOS		CONDUTORES CARREGADOS		CONDUTORES CARREGADOS		CONDUTORES CARREGADOS		CONDUTORES CARREGADOS		CONDUTORES CARREGADOS	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Condutor de Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	18	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	180	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	161	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271

Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares, 2 e 3 condutores carregados, temperatura no condutor 90°C e temperatura ambiente 30°C.

Capacidade de condução de corrente para condutores com isolamento de XLPE ou EPR para 90 °C

Seção mm²	A1		A2		B1		B2		C		D		E		F		G		
	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.							
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12	13	12	13	10	10	10	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15	17	15	17	13	14	19	16
1,0	15	13	14	13	18	16	17	15	18	17	21	17	21	18	21	16	17	23	19
1,5	19	17	19	17	23	20	22	20	24	22	26	22	26	23	27	21	22	30	25
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29	36	32	37	29	30	41	35
4,0	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37	49	42	50	40	42	56	48
6,0	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46	63	54	65	53	55	73	63
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61	86	75	90	74	77	101	88
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79	115	100	121	101	105	137	120
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101	149	127	161	135	141	182	161
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122	185	158	200	169	176	226	201
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144	225	192	242	207	216	275	246
70	200	179	183	161	253	222	221	194	269	229	213	178	289	246	310	268	279	353	318
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211	352	298	377	328	342	430	389
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240	410	346	437	383	400	500	454
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271	473	399	504	444	464	577	527
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304	542	456	575	510	533	661	605
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351	641	538	679	607	634	781	719
300	486	435	442	396	626	553	529	465	693	576	474	396	741	621	783	703	736	902	833
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464	892	745	940	823	868	1.085	1.008
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525	1.030	859	1.083	946	998	1.253	1.169
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1.122	923	711	596	1.196	995	1.254	1.088	1.151	1.454	1.369
800	885	792	805	721	1.158	1.020	952	837	1.311	1.074	811	679	1.396	1.159	1.460	1.252	1.328	1.696	1.595
1.000	1.014		923	826	1.332	1.173	1.088	957	1.515	1.237	916	767	1.613	1.336	1.683	1.420	1.511	1.958	1.849

Capacidade de condução de corrente para condutores com isolamento de XLPE ou EPR

Seção mm²	C		D		E		F	
	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.
1,5	24,0	22,0	26,0	22,0	26,0	23,0	27,0	21,0
2,5	33,0	30,0	34,0	29,0	36,0	32,0	37,0	29,0
4,0	45,0	40,0	44,0	37,0	49,0	42,0	50,0	40,0
6,0	58,0	52,0	56,0	46,0	63,0	54,0	65,0	53,0
10	80,0	71,0	73,0	61,0	86,0	75,0	90,0	74,0
16	107,0	96,0	95,0	79,0	115,0	100,0	121,0	101,0
25	138,0	119,0	121,0	101,0	149,0	127,0	161,0	135,0
35	171,0	147,0	146,0	122,0	185,0	158,0	200,0	169,0
50	209,0	179,0	173,0	144,0	225,0	192,0	242,0	207,0
70	269,0	229,0	213,0	178,0	289,0	246,0	310,0	268,0
95	328,0	278,0	252,0	211,0	352,0	298,0	377,0	328,0
120	382,0	322,0	287,0	240,0	410,0	346,0	437,0	383,0
150	441,0	371,0	324,0	271,0	473,0	399,0	504,0	444,0
185	506,0	424,0	363,0	304,0	542,0	456,0	575,0	510,0
240	599,0	500,0	419,0	351,0	641,0	538,0	679,0	607,0
300	693,0	576,0	474,0	396,0	741,0	621,0	783,0	703,0
400	835,0	692,0	555,0	464,0	892,0	745,0	940,0	923,0

Dimensionamento do Neutro

- ✓ Em circuitos 1Φ : o condutor neutro tem mesma bitola do condutor fase.
- ✓ Em circuitos 3Φ : N pode ter bitola menor que as fases, de acordo com a tabela abaixo, **se** as 3 situações a seguir **forem simultaneamente atendidas**:

- 1) Se o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal (o que ocorre em todo circuito terminal).
- 2) Se não houver presença significativa de harmônicos (3^a H e múltiplos $\leq 15\%$).
- 3) Se o condutor N for protegido contra sobrecorrentes.

→ Somente caso atendidas as 3 condições, **pode-se** (e NÃO “DEVE-SE”) reduzir a seção do condutor neutro em relação à seção dos condutores fase.

Seção do Condutor Fase (mm ²)	Seção do Condutor Neutro (mm ²)
$S \leq 25$	S
30	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

► Essa tabela que prevê a redução de bitola do N em relação aos condutores F só pode ser adotada caso a máxima corrente que poderá vir a percorrer o condutor N em serviço normal seja inferior à capacidade de condução de corrente da bitola reduzida.

As 3 condições para redução da bitola do N - NBR-5410:

- 1) Se o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal (o que ocorre em todo circuito terminal).
- 2) Se não houver presença significativa de harmônicos (3^a H e múltiplos $\leq 15\%$).
- 3) Se o condutor N for protegido contra sobrecorrentes conforme 5.3.2.2.

NBR-5410: item 5.3.2.2 Proteção do condutor neutro

► Esquemas TT e TN

Quando a seção do N $\approx$ da F → não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor

Quando a seção do N $<$ da F → exige-se previsão de detecção de sobrecorrente no condutor neutro, adequada à seção desse condutor. → Essa detecção deve provocar o **seccionamento** dos condutores F, mas não necessariamente do condutor N.

→ Admite-se omitir a detecção de sobrecorrente, se as 2 condições forem simultaneamente atendidas:

- a) N protegido contra curto pela proteção dos condutores F do circuito;
- b) $I_{m\acute{a}xima}$ suscetível a percorrer N em serviço normal $<$ ampacidade desse condutor. (considera-se satisfeita se a potência transportada pelo circuito for distribuída tão uniformemente quanto possível entre as diferentes fases (por exemplo, se $\sum Pot\acute{e}ncias$ absorvidas pelos equipamentos de utilização alimentados entre cada fase e o neutro for muito inferior à potência total transportada pelo circuito em questão).

As 3 condições para redução da bitola do N pela NBR-5410:

- 1) Se o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal (o que ocorre em todo circuito terminal).
- 2) Se não houver presença significativa de harmônicos (3^a H e múltiplos $\leq 15\%$).
- 3) Se o condutor N for protegido contra sobrecorrentes conforme 5.3.2.2.

NBR-5410: item 5.3.2.2 Proteção do condutor neutro

► Esquema IT

→ Recomenda-se não distribuir o condutor neutro.

→ No entanto, se ele for distribuído, é necessário **prever, em todos os circuitos, detecção de sobrecorrente no condutor neutro, que deve seccionar todos os condutores vivos do circuito correspondente, incluindo o próprio condutor neutro.**

→ Essa medida não é necessária, desde que:

- a) N for considerado efetivamente protegido contra curto por um **dispositivo de proteção instalado a montante** ou
- b) o circuito considerado seja protegido por um dispositivo DR com uma $I_{\text{diferencial-residual}}$ nominal $\leq 0,15 \times$ ampacidade do N.

Esse dispositivo deve seccionar todos os condutores vivos do circuito correspondente, incluindo o condutor neutro.

Dimensionamento do Condutor de Proteção

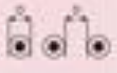
O condutor de proteção não possui condições para redução de bitola, dependendo apenas da bitola do condutor fase:

Seção do Contutor Fase (mm²)	Seção do condutor de proteção (mm²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	S/2

Seção do condutor fase (mm²)	Seção mínima do condutor de proteção (mm²)
1,5	1,5
2,5	2,5
4	4
6	6
10	10
16	16
25	16
35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150	95
185	95
240	120
300	150

Uso de condutores em paralelo

Ex: a entrada de uma instalação requer uma corrente de **1800 A (cabos em trifólio, ao ar livre)**, mas só se tem à disposição os cabos cujo fabricante disponibiliza a tabela de ampacidade abaixo:

Capacidade de condução de corrente em ampéres (a) - 1 condutor										
Seção nominal (mm ²)	Ao ar livre		Em canaleta		Eletroduto	Banco de dutos			No solo	
										
25*	179	154	155	138	117	92	106	95	108	125
35	217	186	187	166	139	109	126	113	128	149
50	259	225	221	199	166	128	148	133	151	175
70	323	279	273	245	205	156	181	163	184	211
95	394	341	329	297	247	186	215	194	219	250
120	454	393	375	340	283	211	244	212	248	281
150	516	448	423	385	320	236	273	238	278	311
185	595	513	482	437	363	265	307	267	312	347
240	702	604	560	510	425	306	355	309	360	395
300	802	690	633	578	481	342	398	346	404	439
400	933	800	723	661	550	386	452	393	457	491
500	1070	912	817	746	622	431	507	441	511	544

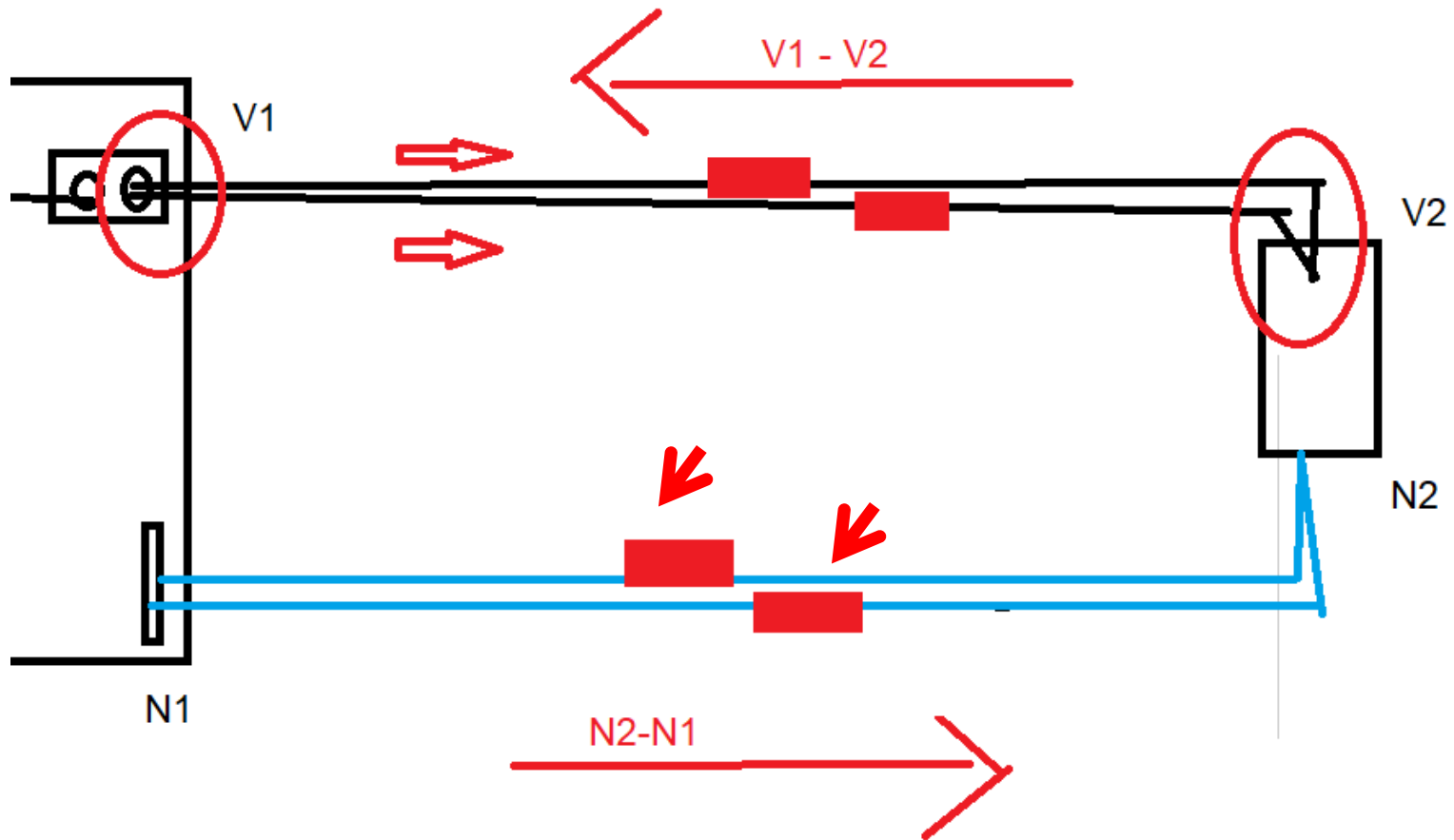
* Fabricado somente em EPR

?

?

?

2 condutores em paralelo por fase:



➤ A NBR 5410 (6.2.5.7) permite o uso de 2 ou + condutores ligados em paralelo na mesma fase ou polaridade.

Capacidade de condução de corrente em ampéres (a) - 1 condutor

Seção nominal (mm ²)	Ao ar livre	
		
25*	179	154
35	217	186
50	259	225
70	323	279
95	394	341
120	454	393
150	516	448
185	595	513
240	702	604
300	802	690
400	953	800
500	1070	912

* Fabricado somente em EP

Exemplo: Necessidade de **1800 A (cabos em trifólio, ao ar livre)**.

→ Teríamos diversas opções pela tabela, entre elas:

1) Pode-se utilizar 2 cabos de 500 mm² para cada fase - como os cabos são idênticos, cada um conduzirá 900 A ($< I_{\text{máxima}} = 912 \text{ A}$).

2) Pode-se utilizar 3 cabos de 300 mm² para cada fase - como os cabos são idênticos, cada um conduzirá 600 A ($< I_{\text{máxima}} = 690 \text{ A}$).

Linhas com necessidade de vários condutores por fase (paralelismo de condutores / agrupamento de condutores por fase). Quando???

► Quando a intensidade de corrente em um único condutor for superior à admissível (**devido à magnitude da potência a ser transportada**) ou as exigências de curto-circuito ou de queda de tensão não forem atendidas:

Condutores em paralelo (//): quando forem ligados em paralelo vários condutores da mesma fase ou da mesma polaridade, devem-se tomar medidas para garantir que a **corrente se divida igualmente entre eles.**

é muito comum recorrer ao paralelismo de cabos, principalmente nas ligações entre transformadores de QGBTs.

pode-se instalar mais que um condutor por fase na condição de usar condutores **do mesmo material de condução, mesmo material de isolamento, mesma seção e mesmo comprimento aproximado (assim mantém-se mesma resistência), sem emendas/derivações**, além de se respeitar uma ordem correta de condutores para compensação de induções

Considera-se que esta regra (**corrente se divida igualmente entre os condutores em paralelo**) é atendida se os condutores forem do **mesmo material**, tiverem mesma **seção**, aproximadamente o mesmo **comprimento**, **não tiverem qualquer derivação ao longo do seu comprimento** e se verificar **uma das condições seguintes**:

- a) veias de cabos multipolares ou de cabos multiplexados, qualquer que seja a seção nominal, cada cabo contendo todas as F ou polaridades e o N, se existir;
ou
- b) condutores isolados ou cabos unipolares em trifólio, em formação plana ou em conduto fechado, com seção $\leq 50 \text{ mm}^2$ em Cu, ou 70 mm^2 em Al, cada grupo ou conduto fechado contendo todas as F ou polaridades e o N, se existir;
ou, ainda,
- c) cabos unipolares com seção superior a 50 mm^2 em Cu, ou 70 mm^2 em Al, agrupados segundo configurações especiais adaptadas a cada caso, cada grupo contendo todas as F e o N, se existir, sendo as configurações definidas de modo a obter-se o maior equilíbrio possível entre as impedâncias dos condutores de cada fase.

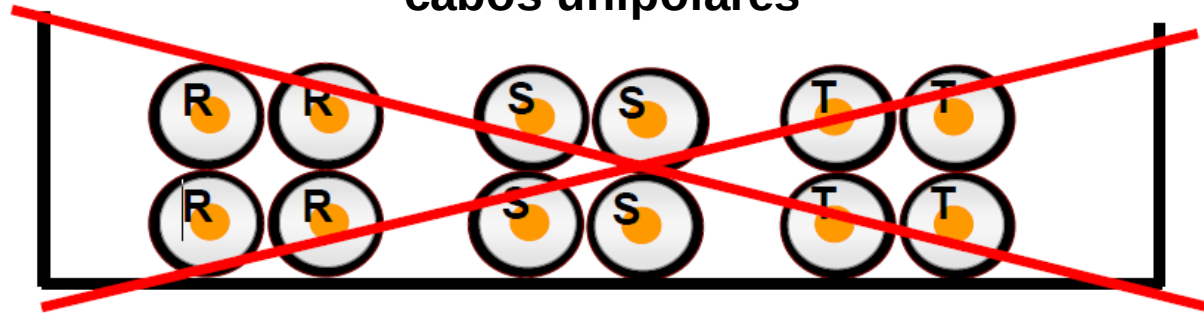
Nota:

- 1) A NBR 5410 pede que sejam instalas proteções contra curto-circuito nas pontas dos cabos em paralelo, ou seja, **cada cabo ligado a um borne de disjuntor ou fusível**.
- 2) Deve-se agrupar os condutores das diferentes fases **e prever dispositivos de ligação idênticos e montados da mesma forma...** (veja próximos slides)...

garantia de problemas

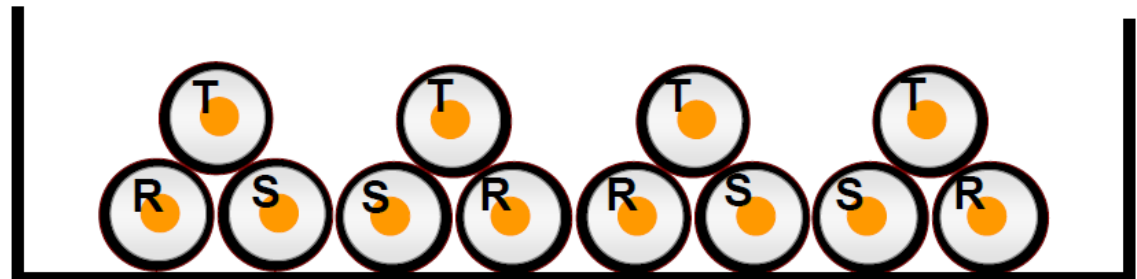
Errado: agrupar os condutores da mesma fase - aumento da impedância indutiva/fase (não há compensação adequada das induções, provocando um desequilíbrio de impedâncias).

cabos unipolares

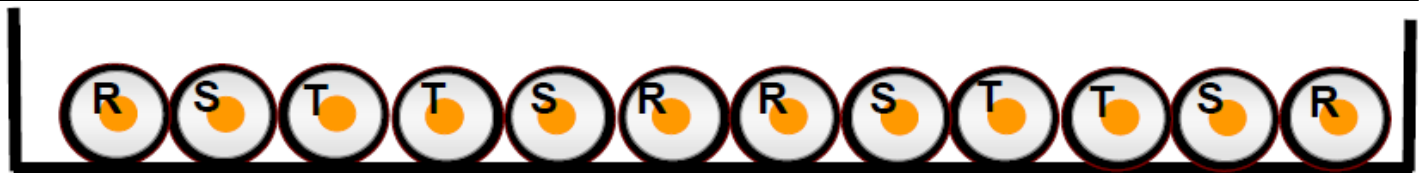


Correto: agrupar os condutores em trevo compensa a influência indutiva **quase por completo**.
► observe que cada trevo é a **imagem simétrica** do adjacente.

sistema trifásico essencialmente equilibrado



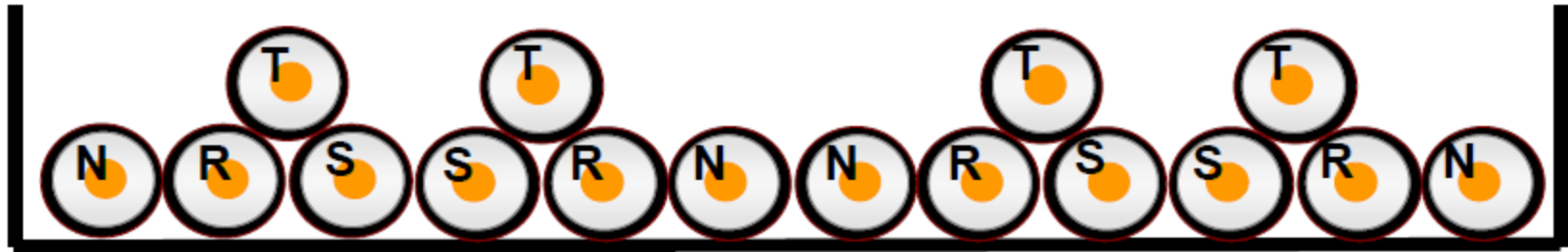
Outra possibilidade aceitável seria dispor os cabos num único nível seguindo a sequência: ► observe que cada conjunto é a **imagem simétrica** do adjacente.



Onde colocar os neutros? Costumam surgir dúvidas entre os instaladores sobre o lugar em que se devem posicionar os neutros quando estão presentes nas canalizações.

A lógica de colocação é similar ao visto para circuitos sem N, devendo-se ser o mais fiel possível aos seguintes esquemas:

Em trevo:



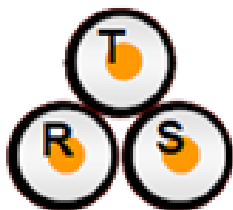
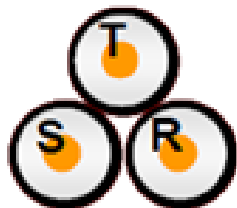
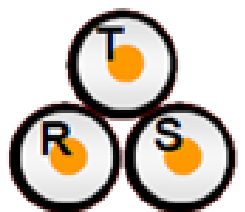
Linearmente (em único nível):



Cabos em vários níveis

Para cabos em vários níveis temos que igualmente respeitar uma ordem para evitar o problema das induções:

Em trevo:



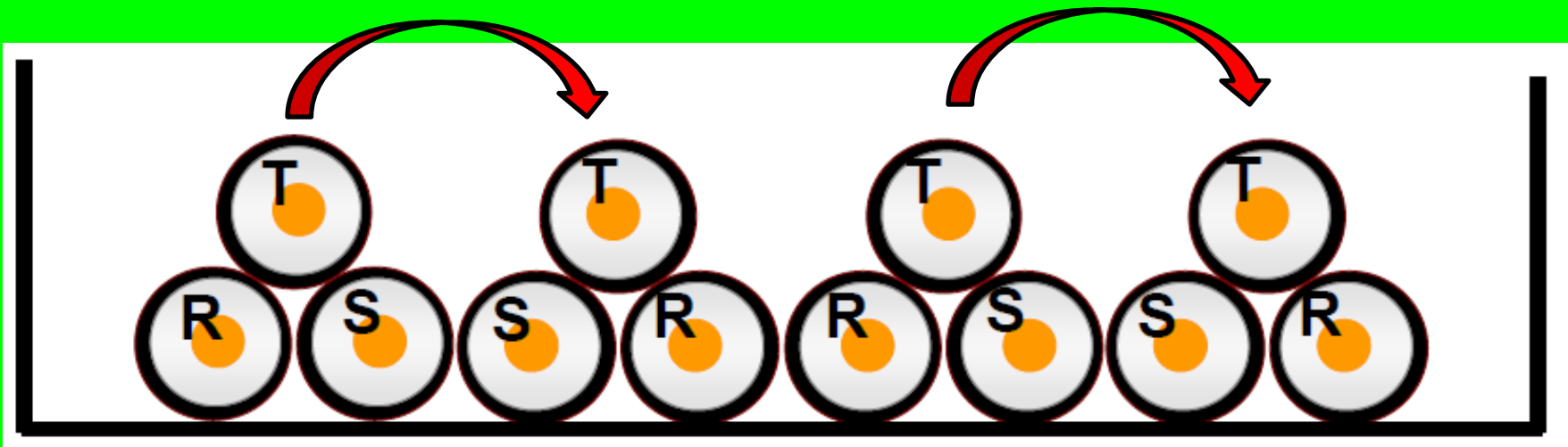
Num mesmo plano:



Obs: é evidente que não é possível adotar as configurações sugeridas caso se tente usar de cabos multipolares (seja com 2, 3, 4, 5 condutores por cabo) para atender a uma mesma fase (usando o para servir ao propósito de condutores em paralelo)

Além de usar as disposições sugeridas, deve-se tentar **utilizar sempre um número par de condutores por fase (ex: 2, 4, 6 condutores/fase).**

Assim haverá maior compensação dos efeitos indutivos, já que, com a adequada disposição dos cabos conforme mostrado, assegura-se a compensação de cada conjunto de cabos dois a dois.



FCA para circuitos com condutores em paralelo

ATENÇÃO: FCA

não muda para condutores em paralelo, cada grupo de condutores (F+N), **independente do nº de condutores por fase ou nº de condutores por neutro, deve ser considerado um circuito unitário.**

Tabela 5 - Fatores de correção para agrupamento de circuitos ou cabos multipolares

Item	Disposição dos cabos justapostos	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Feixe de cabos ao ar livre ou sobre superfície; cabos em condutos fechados	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	31a34 (A a F)
2	Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Nenhum fator de redução adicional para mais de 9 circuitos ou cabos multipolares			31 a32 (C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada, horizontal ou vertical (nota G)	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				33 a 34 (E e F)
5	Camada única em leito suporte (nota G)	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

NOTAS

- Esses fatores são aplicáveis a **grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados**.
- Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for **> 2x seu diâmetro externo**, não é necessário aplicar **nenhum fator de redução**.
- O nº de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se:
 - à quantidade de grupos de 2 ou 3 condutores isolados ou cabos unipolares, **cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo)**, e/ou
 - à quantidade de cabos multipolares que compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição **(só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação)**.
- Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o nº total de cabos como sendo o nº de circuitos e, de posse do FCA resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente deve ser então efetuada:
 - na coluna de 2 condutores carregados, para os cabos bipolares; e
 - na coluna de 3 condutores carregados, para os cabos tripolares.
- Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com 2 condutores carregados quanto de N/3 circuitos com 3 condutores carregados.

Entretanto, algumas normas internacionais recomendam aplicar um coeficiente $\leq 0,9$ como correção quando se utilizar vários condutores/fase, devido ao **desequilíbrio de impedâncias** que pode ser produzido nestas situações.

Como o projetista deve atender à normatização do país da instalação, fica a seu critério adotar ou não tal recomendação.

Este fator de correção de 0,9 (ou menor) deve-se ao **desequilíbrio de impedâncias (efeito indutivo) e não a motivos térmicos (como o coeficiente de correção para o conjunto – FCA das tabelas)**, de modo que o uso deste fator adicional de 0,9 não substitui o FCA da tabela correspondente ao sistema de instalação utilizado (esteira, duto, enterrado, calha, fixo na parede, etc.), **devendo ser aplicado adicionalmente**.

Verificação da Queda de Tensão nos Condutores

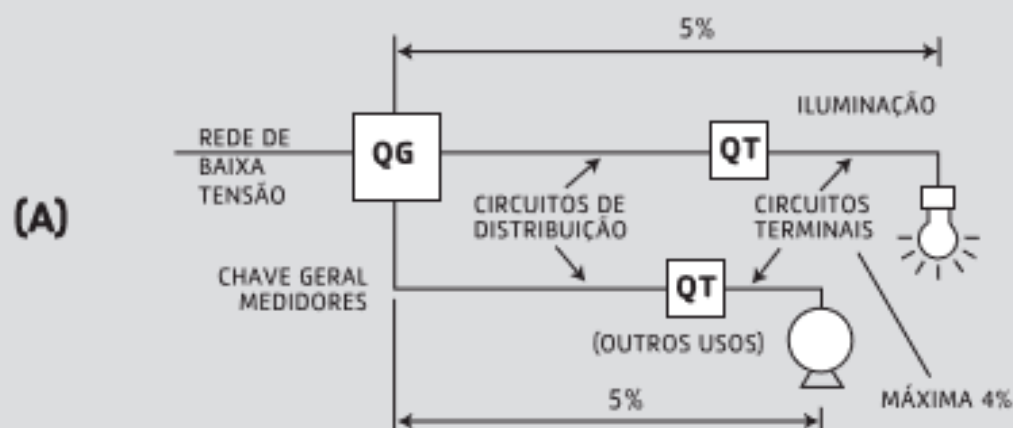
TABELA 16 – (*) LIMITES DE QUEDA DE TENSÃO.

	valor máximo
A calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso de transformador próprio	7%
B calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, da empresa distribuidora de eletricidade quando o ponto de entrega for aí localizado.	7%
C calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos com fornecimento em tensão secundária de distribuição.	5%
D calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio.	7%

(*) De acordo com 6.2.7 da NBR 5410/2004.

NOTAS:

1. Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais podem ser superior a 4%;
2. Nos casos A, B e D, quando as linhas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 1000m, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005% por metro de linha superior a 100m, sem que, no entanto, essa suplementação seja superior a 0,5%.



Existem diversas tabelas de queda de tensão unitária, assim como de ampacidade, fornecidas pelos respectivos fabricantes

Unitária em V/A.km

Seção nominal	Eletroduto e calha fechada Material Magnético a)						Cabos Unipolares b)										Cabos Unipolar e bipolar b)		Cabos Tripolar e tetrapolar b)			
							Monofásico				Trifásico											
	Cabos em Trifólio		Cabo tripolar		Sistema Monofásico		Cabos espaçados de 1 diâmetro		Cabos espaçados de 20 cm		Cabos espaçados de 1 diâmetro		Cabos espaçados de 20 cm		Cabos Contíguos		Cabos em Trifólio		Sistema Monofásico		Sistema Trifásico	
(mm²)	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.	F.P.
	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92	0,80	0,92
1,5	20,24	23,19	20,19	23,15	20,19	23,15	23,45	26,83	23,72	27,00	20,31	23,23	20,54	23,38	20,26	23,20	20,24	23,19	23,32	26,74	20,19	23,15
2,5	12,45	14,24	12,41	14,21	12,41	14,21	14,46	16,49	14,71	16,66	12,52	14,28	12,74	14,43	12,47	14,25	12,45	14,24	14,33	16,41	12,41	14,21
4	7,80	8,89	7,77	8,87	7,77	8,87	9,09	10,32	9,33	10,48	7,87	8,94	8,08	9,08	7,82	8,90	7,80	8,89	8,96	10,24	7,77	8,87
6	5,25	5,97	5,22	5,95	5,22	5,95	6,15	6,95	6,39	7,10	5,33	6,02	5,53	6,15	5,27	5,98	5,25	5,97	6,03	6,87	5,22	5,95
10	3,17	3,58	3,14	3,56	3,14	3,56	3,74	4,18	3,97	4,33	3,24	3,62	3,44	3,75	3,19	3,59	3,17	3,58	3,63	4,11	3,14	3,56
16	2,03	2,27	2,01	2,26	2,01	2,26	2,43	2,68	2,65	2,82	2,10	2,32	2,29	2,44	2,05	2,29	2,03	2,27	2,32	2,61	2,01	2,26
25	1,33	1,47	1,31	1,45	1,31	1,45	1,62	1,75	1,82	1,88	1,40	1,51	1,57	1,63	1,35	1,48	1,33	1,47	1,52	1,68	1,31	1,45
35	0,99	1,08	0,97	1,06	0,97	1,06	1,22	1,30	1,41	1,42	1,06	1,12	1,22	1,23	1,00	1,09	0,99	1,08	1,12	1,23	0,97	1,06
50	0,76	0,82	0,74	0,80	0,74	0,80	0,96	1,00	1,14	1,11	0,83	0,86	0,99	0,96	0,78	0,83	0,76	0,82	0,86	0,93	0,74	0,80
70	0,56	0,59	0,54	0,58	0,54	0,57	0,73	0,73	0,89	0,84	0,63	0,63	0,77	0,73	0,57	0,60	0,56	0,58	0,63	0,67	0,54	0,57
95	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42	0,43	0,58	0,56	0,74	0,66	0,50	0,49	0,64	0,58	0,45	0,45	0,43	0,44	0,49	0,50	0,42	0,43
120	0,36	0,37	0,35	0,36	0,35	0,36	0,50	0,47	0,65	0,57	0,43	0,41	0,56	0,49	0,38	0,37	0,36	0,36	0,41	0,41	0,35	0,36
150	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,45	0,41	0,58	0,50	0,39	0,35	0,51	0,43	0,33	0,32	0,32	0,31	0,35	0,35	0,30	0,30
185	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,40	0,35	0,53	0,44	0,34	0,31	0,46	0,38	0,29	0,27	0,27	0,26	0,31	0,30	0,26	0,25
240	0,24	0,22	0,23	0,22	0,22	0,21	0,35	0,30	0,47	0,38	0,30	0,26	0,41	0,33	0,25	0,23	0,24	0,22	0,26	0,25	0,22	0,21
300	0,21	0,20	-	-	0,20	0,18	0,32	0,27	0,43	0,34	0,28	0,23	0,37	0,30	0,23	0,20	0,21	0,19	0,24	0,22	-	-
400	0,19	0,17	-	-	0,18	0,16	0,29	0,24	0,40	0,31	0,26	0,21	0,34	0,26	0,20	0,17	0,19	0,17	0,21	0,19	-	-
500	0,18	0,16	-	-	0,16	0,15	0,28	0,22	0,37	0,28	0,24	0,19	0,32	0,24	0,19	0,16	0,17	0,15	0,20	0,17	-	-

Exercícios

Exemplo 1 – CÁLCULO DE DEMANDAS E ESPECIFICAÇÃO DE TRANSFORMADOR

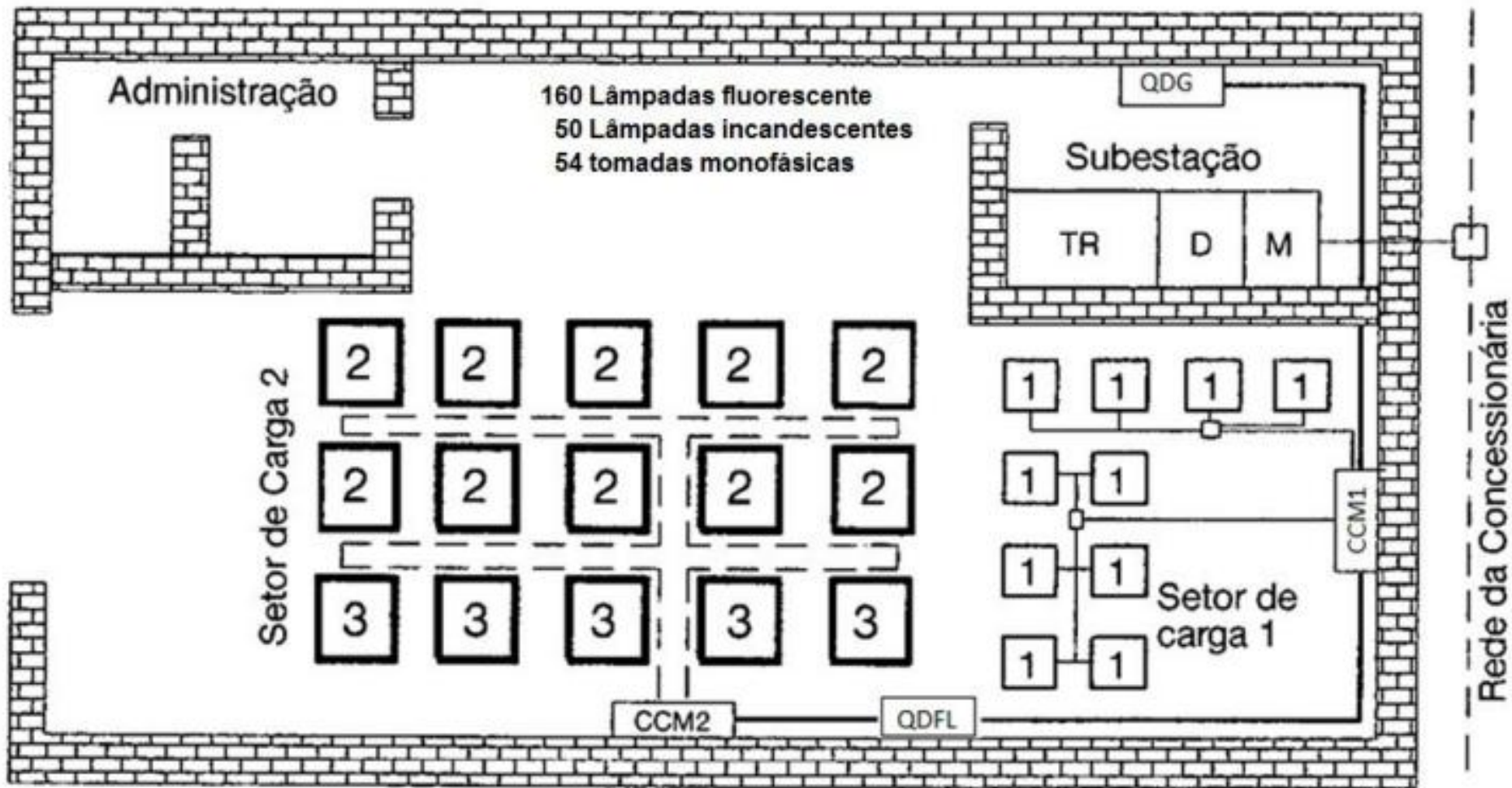
Determine as demandas dos **CCM1 – Centro de Comando de Motores 1**, **CCM2**, **QDFL – Quadro de Força e Luz**, a instalação concentra e a potência necessária do **transformador da Subestação** para suprir a instalação de uma indústria 380 V_{FF} / 220 V_{FN}, com:

- Motores de IV pólos:
 - ✓ motores do grupo 1: 75 cv,
 - ✓ motores do grupo 2: 30 cv e
 - ✓ motores do grupo 3: 50 cv,

- A iluminação da administração e subestação é composta por 50 lâmpadas incandescentes de 100 W e a da fábrica por 160 lâmpadas fluorescentes de 40 W,
- O total de TUGs é de 54 tomadas com 200 VA cada.
- O total de circuitos de iluminação e tomadas no QDFL é de 24 circuitos, sendo 9 circuitos de tomadas e 10 circuitos de iluminação fluorescente e 5 circuitos de iluminação incandescente.

- TUGs e iluminação em 220 V.

- O **QDFL** está sendo alimentado pelo **CCM1** e os **CCM's** são alimentados pelo **QDG** – Quadro de Distribuição Geral.
- **Layout:**



Dimensionando a alimentação do QDFL

- 
- A iluminação da administração e subestação é composta por 50 lâmpadas incandescentes de 100 W e a da fábrica por 160 lâmpadas fluorescentes de 40 W,
 - O total de TUGs é de 54 tomadas com 200 VA cada.
 - O total de circuitos de iluminação e tomadas no QDFL é de 25 circuitos, sendo 9 circuitos de tomadas e 10 circuitos de iluminação fluorescente e 5 circuitos de iluminação incandescente.

No quadro de Luz e Tomadas QDFL:

- 160 Lâmpada fluorescentes de 40 W com reator duplo (2x40 W), com perda de 12 W.
- 50 lâmpadas incandescente de 100 W.
- 54 Tomadas TUG de 200 VA

Divisão dos circuitos para buscar equilíbrio nas fases:

- Lâmpadas Fluorescentes = 10 circuitos
- Lâmpadas Incandescentes = 5 circuitos
- Tomadas monofásicas = 9 circuitos

Número de dispositivos por circuito:

- Fluorescentes = 16 lâmpadas fluorescentes por circuito
- Incandescentes = 10 lâmpadas incandescentes por circuito
- Tomadas = 6 tomadas por circuito

Corrente por circuito de iluminação Fluorescente (I_{FL}):

$$I_{FL} = \frac{N}{V_F} \times \left(\frac{Pl_1 + P_{reator}}{Fp} \right) = \frac{8}{220} \times \left(\frac{2 \times 40 + 12}{0,95} \right) = 3,52 A$$

Corrente por circuito de iluminação incandescente (I_{FI}):

$$I_{FI} = \frac{N}{V_F} \times \left(\frac{Pl_1 + P_{reator}}{Fp} \right) = \frac{10}{220} \times \left(\frac{100 + 0}{1} \right) = 4,54 A$$

Corrente por circuito de tomadas (I_{FT}):

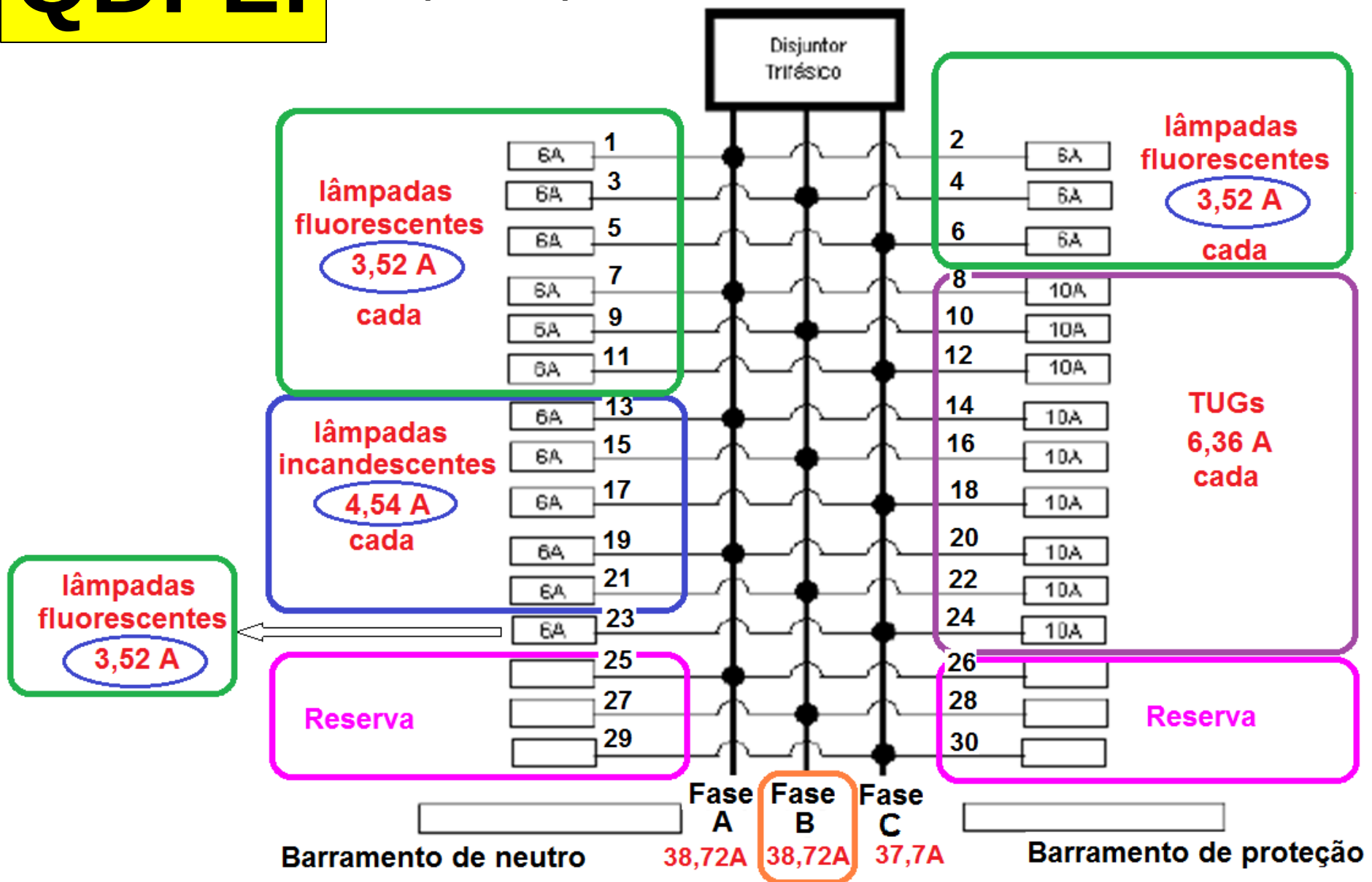
$$I_{FT} = \frac{N}{V_F} \times \left(\frac{P_T}{Fp} \right) = \frac{7}{220} \times \left(\frac{200}{1} \right) = 6,36 A$$


 $Fp = 0,8$

 (é potência aparente - S)
já está em VA (atenção)

QDFL:

Distribuição das correntes dos circuitos mostrando a busca do equilíbrio por fase



Determinando o número de circuitos reserva no QDFL:

- Pela tabela 59 da NBR 5410, temos 24 circuitos, logo:

Número de circuitos reserva = 4

Determinado o valor da corrente dos circuitos reserva:

Fase mais carregada: A ou B

	Fase A	Fase B	Fase C
	38,72A	38,72A	37,7A

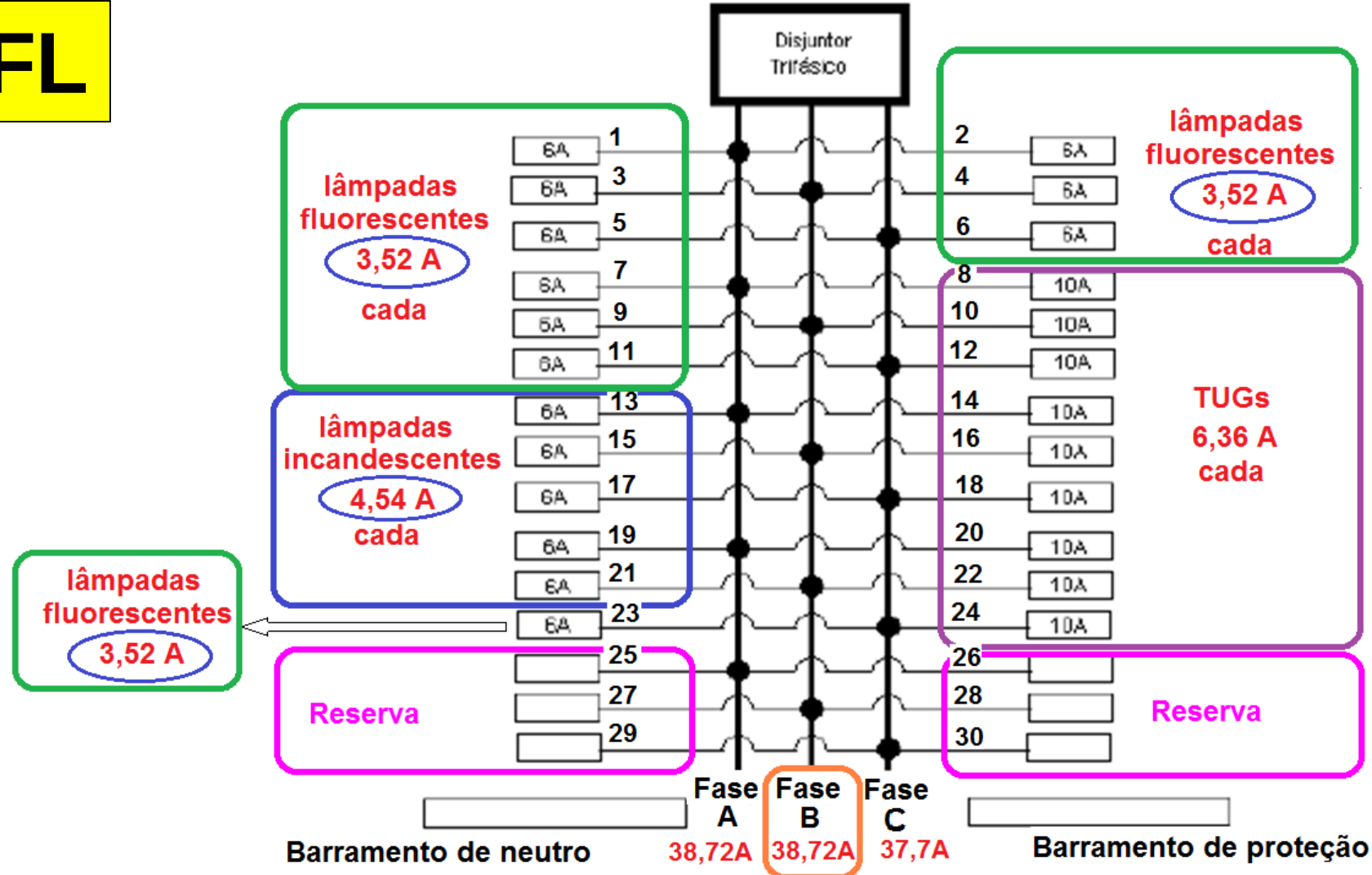
$$I_{\text{circ.reserva}} = \frac{\sum I_{\text{FASE}}}{N^{\circ} \text{ de circuito na fase}} \quad (\text{maior valor de corrente de fase})$$

$$I_{\text{circ.reserva}} = \frac{38,72}{8} = 4,84 \text{ A} \approx 5,0 \text{ A}$$

Reservas de S = V.I = 220 . 5 = 1100 VA

Por escolha : utilizaremos 6 circuitos reserva
(mínimo de circuitos reserva é 4)

QDFL



Acrescentando os reservas de 5 A (dois por fase, já que optou-se por 6 reservas):

- ✓ Fase A e B: **48,72 A**
- ✓ Fase C: **47,7 A**

Assim temos que a potência do QDFL será:

$$S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \quad S = \sqrt{3} \times 380 \times 48,72 = 32,07 \text{ kVA}$$

$$\rightarrow P = S \times Fp = 32,07 \times 0,9 = 28,86 \text{ W}$$

Adotando uma
valor médio para
o FP = 0,9.

Realizando o fator de demanda para o QDFL conforme tabela do Fator de Demanda para Iluminação e tomadas temos:

Potência = 32,07 kVA	Valor Nominal	Valor com Fator de demanda
100% para os 1 ^{os} 20 kVA	20 kVA	20 kVA
80% para o excedente	12,07 kVA	9,65 kVA
Valor da potência aplicando o fator de demanda		29,65 kVA

At
Ba
Ba
Cl
Es

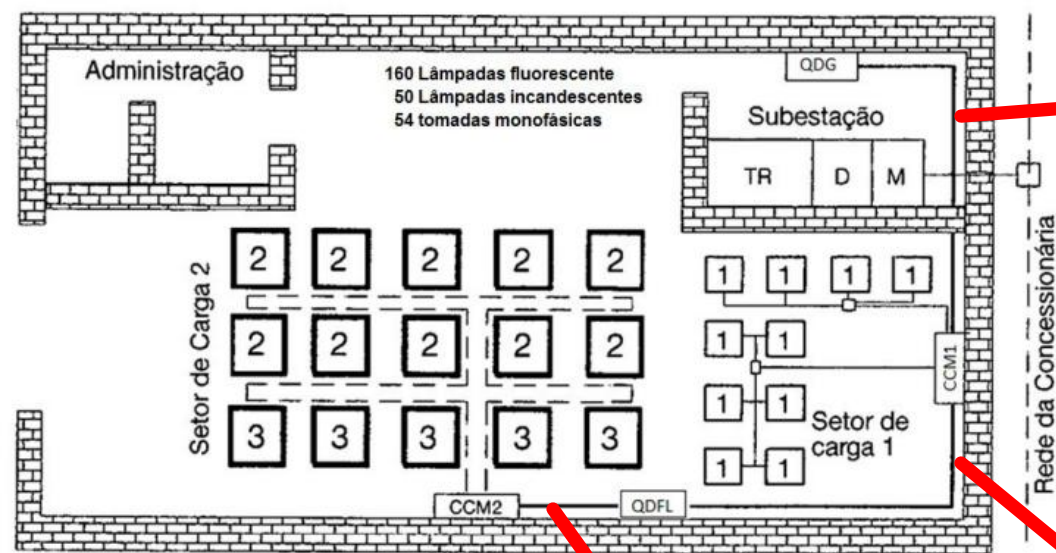
Escritórios e Salas Comerciais	100 para os primeiros 20 KVA 70 para o que exceder 20 KVA
Garagens Comerciais e Semelhantes	100
Restaurantes, Bares, Padarias e Semelhantes	100
Clínicas, Hospitais e Semelhantes	40 para os primeiros 50 KVA 20 para o que exceder 50 KVA
Igrejas, Templos e Semelhantes	100
Hotéis e Semelhantes	50 para os primeiros 20 KVA 40 para o que exceder 20 KVA
Oficinas, Indústrias e Semelhantes	100 para os primeiros 20 KVA 80 para o que exceder 20 KVA

A corrente demandada define o dimensionamento do cabo e do disjuntor:

$$I_{QDFL} = \frac{P(W)}{\sqrt{3} \times V_L \times Fp} = \frac{29,65 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \times 380 \text{ V}} = 45,06 \text{ A}$$

OBS:

- 1) verificar a demanda do QDLF pelas potencias nominais dos equipamentos.
- 2) Verificar o dimensionamento dos condutores e dos DTMs dos circuitos terminais do QDLF.



Condutores de alimentação geral:

- QDG-CCM1
- QDG-CCM2

Condutores de alimentação geral:

- CCM1-QDFL
- QDG-CCM2

Condutores de alimentação geral:

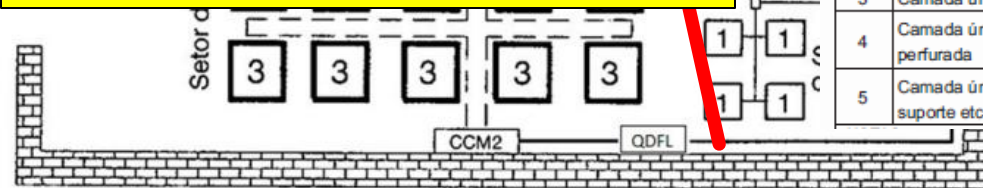
- QDG-CCM2

- Tubulação em eletrocalha perfurada.
- Condutores unipolares com isolamento XLPE.
- Temperatura ambiente: 30°C
- Painéis não ventilados.
- 21 m entre CCM1 e QDFL, já incluindo curvas, subidas, descidas e emendas.
- 11 m entre QDG e CCM1, já incluindo curvas, subidas, descidas e emendas.
- 34 m entre CCM1 e CCM2, já incluindo curvas, subidas, descidas e emendas.

Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71		0,70			36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62		0,61			
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72		0,72			38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78		0,78			

Condutores de alimentação geral:
• CCM1-QDFL



12		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira	C
13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical	E (multipolar) F (unipolares)

FCA (Fator de Correção de Agrupamento) para métodos C, E e F.

- Tubulação em eletrocalha perfurada.
- Condutores unipolares isolamento XLPE.
- Temperatura ambiente: 30°C

Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos que consistem em mais de uma camada de condutores: aplicar aos métodos de referência C, E e F

Quantidade de camadas	Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada				
	2	3	4 ou 5	6 a 8	9 e mais
2	0,68	0,62	0,60	0,58	0,56
3	0,62	0,57	0,55	0,53	0,51
4 ou 5	0,60	0,55	0,52	0,51	0,49
6 a 8	0,58	0,53	0,51	0,49	0,48
9 e mais	0,56	0,51	0,49	0,48	0,46

Notas: 1. Os fatores são válidos independentemente da disposição da camada, se horizontal ou vertical.

Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados (fechados) e a condutores agrupados num mesmo piso

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79

FCA (Fator de Correção de Agrupamento) para

Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos que cor
camadas: aplicar aos métodos de referên

ou

		Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada				
		2	3	4 ou 5	6 ou 8	9 e mais
Quantidade de camadas	2	0,68	0,62	0,60	0,58	0,56
	3	0,62	0,57	0,55	0,53	0,51
	4 ou 5	0,60	0,55	0,52	0,51	0,49
	6 a 8	0,58	0,53	0,51	0,49	0,48
	9 e mais	0,56	0,51	0,49	0,48	0,46

Corrente demandada: 45,06 A

FCT = 1

FCA = 0,68 (para 2 circuitos 3Φ, com cabos em 2 camadas)

Corrente demandada corrigida:
 $45,06 / 0,68 = 66,26 \text{ A}$

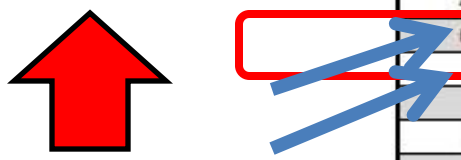
Corrente demandada corrigida:
 $45,06 / 0,88 = 51,20 \text{ A}$

Determinando a distribuição em 1 camada: atenção ao dimensionar a eletrocalha (bandeja) **perfurada**.

Observe a diferença no FCA ao comparar a organização dos condutores em 1, 2, 3 ou mais camadas na eletrocalha.

Corrente demandada corrigida = 51,33 A (3 condutores carregados)

Dimensionamento por ampacidade: #6 mm² (I_c=53 A)



OBS: a tabela oferece apenas 2 ou 3 condutores carregados. Porém, se o neutro for carregado (circuito 3Φ desequilibrado) são 4 – aplicar fator adicional de correção de 0,86

Corrente demandada corrigida = 51,20/0,86 = 59,54 A (4 condutores carregados)

Capacidade de condução de corrente para condutores com isolamento de XLPE ou EPR								
Seção mm ²	C		D		E		F	
	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.
1,5	24,0	22,0	26,0	22,0	26,0	23,0	27,0	21,0
2,5	33,0	30,0	34,0	29,0	36,0	32,0	37,0	29,0
4,0	45,0	40,0	44,0	37,0	49,0	42,0	50,0	40,0
6,0	58,0	52,0	56,0	46,0	63,0	54,0	65,0	53,0
10	80,0	71,0	73,0	61,0	86,0	75,0	90,0	74,0
16	107,0	96,0	95,0	79,0	115,0	100,0	121,0	101,0
25	138,0	119,0	121,0	101,0	149,0	127,0	161,0	135,0
35	171,0	147,0	146,0	122,0	185,0	158,0	200,0	169,0
50	209,0	179,0	173,0	144,0	225,0	192,0	242,0	207,0
70	269,0	229,0	213,0	178,0	289,0	246,0	310,0	268,0
95	328,0	278,0	252,0	211,0	352,0	298,0	377,0	328,0
120	382,0	322,0	287,0	240,0	410,0	346,0	437,0	383,0
150	441,0	371,0	324,0	271,0	473,0	399,0	504,0	444,0
185	506,0	424,0	363,0	304,0	542,0	456,0	575,0	510,0
240	599,0	500,0	419,0	351,0	641,0	538,0	679,0	607,0
300	693,0	576,0	474,0	396,0	741,0	621,0	783,0	703,0
400	835,0	692,0	555,0	464,0	892,0	745,0	940,0	923,0

Número de condutores carregados

#10 mm²
(I_c=74 A)

Esquema de condutores vivos do circuito	Número de condutores carregados a ser adotado
Monofásico a dois condutores	2
Monofásico a três condutores	2
Duas fases sem neutro	2
Duas fases com neutro	3
Trifásico sem neutro	3
Trifásico com neutro	3 ou 4

Para 4 condutores carregados aplicar o fator de 0,86 às capacidades de condução válidas para 3 condutores carregados.
Considerar o trifásico com neutro com 4 condutores carregados quando a taxa de harmônico triplos na corrente de fase for superior a 15%.

- Verificação da queda de tensão no alimentador do QDLF: adotando como valor máximo admissível 1%
- QGFL é uma carga concentrada, a 21 m do QCCM1

Monofásico

$$\Delta U = \frac{V_{fn} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

Bifásico/Trifásico

$$\Delta U = \frac{V_{ff} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

$$= \frac{(380 \text{ V} \cdot 0,01)}{(0,021 \text{ m} \cdot 45,17 \text{ A})}$$

$$= 4,006 \text{ V/A.km}$$

Onde:

ΔU : queda de tensão, em V/Axkm;

$\Delta V\%$: queda de tensão máxima, na forma decimal, ex: 4% = 0,04

V : tensão do circuito, em V;

l : comprimento do circuito, em km

I_B : corrente de projeto, em A;

valor imediatamente inferior a 4,006 V/A.km da tabela (eletrocalha de aço – material magnético):

Condutores 3F-N-PE:
5#16 mm² (I_c=101 A)

Queda de tensão em V/A.km

Seção (mm ²)	Eletroduto e eletrocalha (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha (material não-magnético)			
	Circuito Monofásico e Trifásico		Circuito Monofásico		Circuito trifásico	
	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09
50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59
95	0,50	0,51	0,48	0,50	0,43	0,44
120	0,42	0,42	0,40	0,41	0,36	0,36

Escolha o valor imediatamente inferior!

1ª condição) $I_{projeto} \leq I_{disjuntor} \leq I_{condutor}$

2ª condição) $I_{disjuntor} \geq I_{projeto} / FCT_{quadro}$

3ª condição) $I_{atuação_disjuntor} \leq (1,45 \times I_{máx_condutor})$

$I_c = 45,17 \text{ A}$

$\frac{45,06}{0,91} = 49,52 \text{ A}$

(FCT 40° C – ambiente – XLPE = 0,91)

$I_c = 101 \text{ A}$, corrente de atuação 1,3 In

$I_{disjuntor} \leq (1,45 \cdot 101 \cdot 0,88) / 1,3 = 99,14 \text{ A}$

(FCA para 2 condutores = 0,88)

Temperatura (°C)	Isolação			
	PVC	EPR ou XLPE	PVC	EPR ou XLPE
	Ambiente		Do solo	
10	1,22	1,15	1,10	1,07
15	1,17	1,12	1,05	1,04
20	1,12	1,08	1	1
25	1,06	1,04	0,95	0,96
30	1	1	0,89	0,93
35	0,94	0,96	0,84	0,89
40	0,87	0,91	0,77	0,85
45	0,79	0,87	0,71	0,82
50	0,71	0,82	0,63	0,76
55	0,61	0,76	0,55	0,71
60	0,50	0,71	0,45	0,65

$I_{disjuntor} = 50 \text{ A}, 63 \text{ A}, 70 \text{ A}, 80 \text{ A} \dots$

Escolhido para proteção geral do QGFL:

$I_{disjuntor} = 50 \text{ A}$

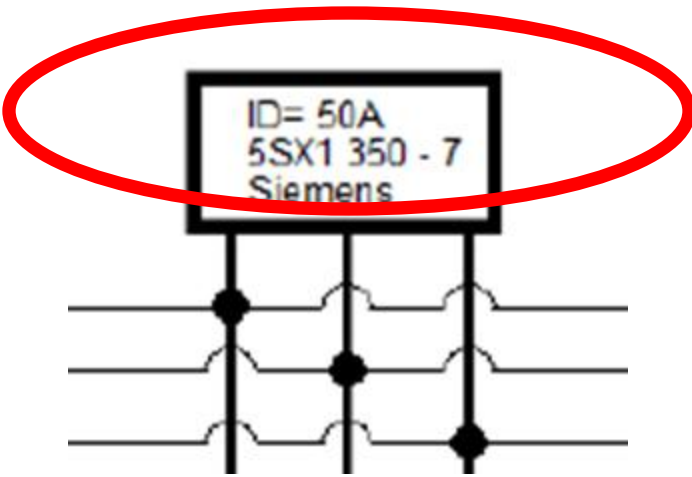
O valor comercial do disjuntor será: 50A

- Especificação pelo catálogo da Siemens : **5SX1 350-7**
- Especificação pelo catálogo da WEG: **MBW-C50-3**

• Especificação dos disjuntores de 6A :
Siemens : **5SX1 106-7** WEG: **MBW-C6**

• Especificação dos disjuntores de 10A :
Siemens : **5SX1 110-7** WEG: **MBW-C10**

Todos os disjuntores pertencem a classe C
(Curva de disparo C)



In (A)	Tipo		
	Curva C (disparo em curto-circuito 5 a 10 x In) monopolar	bipolar	tripolar
0.5	5SX1 105-7	5SX1 205-7	5SX1 305-7
1	5SX1 101-7	5SX1 201-7	5SX1 301-7
2	5SX1 102-7	5SX1 202-7	5SX1 302-7
4	5SX1 104-7	5SX1 204-7	5SX1 304-7
6	5SX1 106-7	5SX1 206-7	5SX1 306-7
10	5SX1 110-7	5SX1 210-7	5SX1 310-7
13	5SX1 113-7	5SX1 213-7	5SX1 313-7
16	5SX1 116-7	5SX1 216-7	5SX1 316-7
20	5SX1 120-7	5SX1 220-7	5SX1 320-7
25	5SX1 125-7	5SX1 225-7	5SX1 325-7
32	5SX1 132-7	5SX1 232-7	5SX1 332-7
40	5SX1 140-7	5SX1 240-7	5SX1 340-7
50	5SX1 150-7	5SX1 250-7	5SX1 350-7
63	5SX1 163-7	5SX1 263-7	5SX1 363-7
70	5SX1 170-7	5SX1 270-7	5SX1 370-7
80	5SX1 180-1	5SX1 280-1	5SX1 380-1

Dimensionamento dos Barramentos do Quadro:

Barramento Principal: Corrente mínima a ser suportada: 50A

Barramento Secundário: Corrente mínima a ser suportada 10A

Conforme catálogo temos:

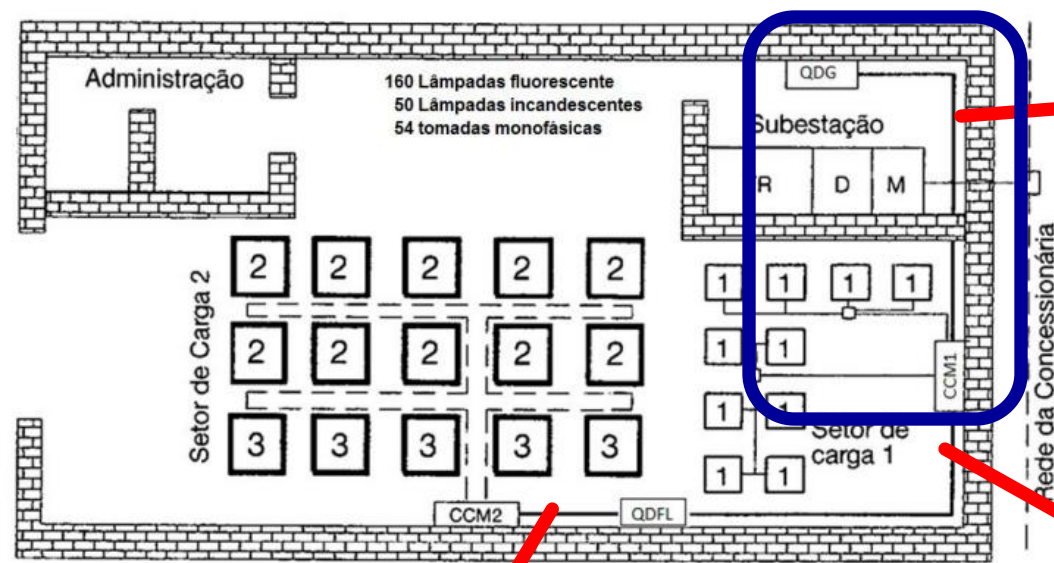
Tabela I (AC~DC)	(A)	
Barramento Primário	73	$\frac{1}{8} \times \frac{3}{8}$
Barramento Secundário	48	$\frac{1}{8} \times \frac{1}{4}$



DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO

CORRENTE I (A)	SEÇÃO MÍNIMA DAS BARRAS DE COBRE S (mm ²)
ATÉ 300	181
DE 301 A 400	211
DE 401 A 450	241
DE 451 A 500	272
DE 501 A 600	302
DE 601 A 675	332
DE 676 A 750	403
DE 751 A 900	483
DE 901 A 1000	625

Dimensionando a alimentação do CCM1



Condutores de alimentação geral:

- QDG-CCM1
- QDG-CCM2

Condutores de alimentação geral:

- CCM1-QDFL
- QDG-CCM2

Condutores de alimentação geral:

- QDG-CCM2

CCM1 supre: QDFL + 10 motores do grupo 1 (75 cv)

Tubulação em eletrocalha perfurada.
Condutores unipolares com isolamento XLPE.
Temperatura ambiente: 30°C
Painéis não ventilados.

- Os motores do grupo 1 está sendo alimentado pelo Centro de Controle de Motores 1 – CCM1, assim temos:

$$D_1 = Nm * \frac{P_1(cv) * 736}{\eta * F_p} * F_{u_1} * F_{s_1}$$

$$D_1 = 10 * \frac{75 * 736}{0,93 * 0,88} * 0,87 * 0,65$$

$$D_1 = 381.422,28 VA = 381,42 kVA$$

Onde:

$P_1 = 75 CV$

$Nm = 10$ motores

$\eta = 0,93$, tabela motores

$F_p = 0,88$, tabela motores

$F_u = 0,87$, tabela de Fator de utilização.

$F_s = 0,65$, tabela de Fator de Simultaneidade.

A demanda do CCM1 = 381,42 kVA

Fatores de Simultaneidade

Aparelhos (cv)	Número de Aparelhos							
	2	4	5	8	10	15	20	50
Motores: 3/4 a 2,5	0,85	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,50	
Motores: 3 a 15	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,55	
Motores: 20 a 40 cv	0,80	0,80	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	For
Acima de 40 cv	0,90	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	Se
Retificadores	0,90	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	For
Soldadores	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	Mo
Fornos resistivos	1,00	1,00	-	-	-	-	-	Mo
Fornos de indução	1,00	1,00	-	-	-	-	-	Mo

Aparelhos	Fator de utilização
Fornos a resistência	1,00
Secadores, caldeiras, etc.	1,00
Fornos de indução	1,00
Motores de 3/4 a 2,5 cv	0,70
Motores de 3 a 15 cv	0,83
Motores de 20 a 40 cv	0,85
Acima de 40 cv	0,87
Soldadores	1,00
Retificadores	1,00

$$I_L = \frac{P(W)}{\sqrt{3} \times V_L \times \eta \times Fp} = \frac{75 \times 736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,93 \times 0,88} = 102,47 A \text{ (corrente do motor)}$$

Disjuntores reserva Quadro de Distribuição: CCM 1

Disjuntor reserva: 3 disjuntores (7 A 12 disjuntores)

$$CCM_1 = 381,42 kVA \text{ p / 10 circuitos, logo temos: } \frac{381,82}{10} = 38,18 kVA \text{ por circuito}$$

Adotando 3 reservas de 40 kVA

Considerando que o CCM_1 está alimentando também o QDFL

$$CCM_1 = D_1 + \text{Circ.Reserva} + QDFL$$

$$CCM_1 = 381,42 kVA + 3 \times 40 kVA + 29,65 kVA = 531,1 kVA$$

$$I_{CCM1} = \frac{D(VA)}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{531,1 kVA}{\sqrt{3} \times 380} = 806,9 A$$

Corrente de cada motor 1: 102,47 A

Corrente demandada do CCM1: 806,9 A

Assumindo CCM1
ventilado:

Corrente do disjuntor $I_D = 110 A$ (3VL27 12-1 Siemens)

Corrente do disjuntor $I_D = 810 A$ (3VL77 10-1 Siemens)

Condutores de alimentação geral:

- QDG-CCM1
- QDG-CCM2

Dimensionamento do alimentador geral do CCM1 (para a corrente de 806,9 A)

FCA para 2 circuitos: 0,88

Corrente demandada corrigida: $806,9 / 0,88 = 916,9 A$ (distribuição em 1 camada: atenção ao dimensionar a eletrocalha (bandeja) **perfurada**).

Tubulação em eletrocalha perfurada.

Condutores unipolares com isolamento XLPE.

Temperatura ambiente: 30°C

Painéis não ventilados.

Corrente demandada corrigida = 806,9 A (3 condutores carregados)

Dimensionamento por ampacidade:

EPR/XLPE – cabo de cobre:

Corrente demandada corrigida = $806,9/0,86 = 938,3 \text{ A}$
(4 condutores carregados)

Capacidade de condução de corrente para condutores com isolamento de XLPE ou EPR								
Seção mm²	C		D		E		F	
	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.	2 Cond.	3 Cond.
1,5	24,0	22,0	26,0	22,0	26,0	23,0	27,0	21,0
2,5	33,0	30,0	34,0	29,0	36,0	32,0	37,0	29,0
4,0	45,0	40,0	44,0	37,0	49,0	42,0	50,0	40,0
6,0	58,0	52,0	56,0	46,0	63,0	54,0	65,0	53,0
10	80,0	71,0	73,0	61,0	86,0	75,0	90,0	74,0
16	107,0	96,0	95,0	79,0	115,0	100,0	121,0	101,0
25	138,0	119,0	121,0	101,0	149,0	127,0	161,0	135,0
35	171,0	147,0	146,0	122,0	185,0	158,0	200,0	169,0
50	209,0	179,0	173,0	144,0	225,0	192,0	242,0	207,0
70	269,0	229,0	213,0	178,0	289,0	246,0	310,0	268,0
95	328,0	278,0	252,0	211,0	352,0	298,0	377,0	328,0
120	382,0	322,0	287,0	240,0	410,0	346,0	437,0	383,0
150	441,0	371,0	324,0	271,0	473,0	399,0	504,0	444,0
185	506,0	424,0	363,0	304,0	542,0	456,0	575,0	510,0
240	599,0	500,0	419,0	351,0	641,0	538,0	679,0	607,0
300	693,0	576,0	474,0	396,0	741,0	621,0	783,0	703,0
400	835,0	692,0	555,0	464,0	892,0	745,0	940,0	923,0

Usando 2 condutores por fase: 469,1 A

2#185 mm² por fase (I_c=510 A)

Verificar adequação do DTM caso opte por este dimensionamento do condutor: 2 condutores/F: (3#2x185) mm²
► Não pode-se reduzir a seção do N em relação ao F, já que o circuito não é equilibrado: N (#185mm²)
► PE (185/2=92,5: ↑ #95mm²)

Número de condutores carregados

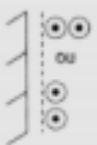
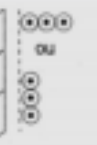
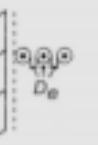
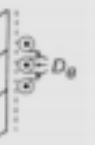
Esquema de condutores vivos do circuito	Número de condutores carregados a ser adotado
Monofásico a dois condutores	2
Monofásico a três condutores	2
Duas fases sem neutro	2
Duas fases com neutro	3
Trifásico sem neutro	3
Trifásico com neutro	3 ou 4

4 condutores carregados aplicar o fator de 0,86 às capacidades de condução válidas para 3 condutores carregados.
Considerar o trifásico com neutro com 4 condutores carregados quando a taxa de harmônicos na corrente de fase for superior a 15%.

**Analisando
ainda as
opções para
os
condutores
fase:**

Tabela 9.7 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, **isolação de EPR (ou) XLPE**
- Temperatura de 90 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.28						
	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>G</i>
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	13	12	13	10	10	15	12
0,75	17	15	17	13	14	19	16
1	21	18	21	16	17	23	19
1,5	26	23	27	21	22	30	25
2,5	36	32	37	29	30	41	35
4	49	42	50	40	42	56	48
6	63	54	65	53	55	73	63
10	86	75	90	74	77	101	88
16	115	100	121	101	105	137	120
25	149	127	161	135	141	182	161
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	892	745	940	823	868	1.085	1.008
500	1.030	859	1.083	946	998	1.253	1.169
630	1.196	995	1.254	1.088	1.151	1.454	1.362
800	1.396	1.159	1.460	1.252	1.328	1.696	1.595
1.000	1.613	1.336	1.683	1.420	1.511	1.958	1.849

**EPR/XLPE —
cabo de
cobre:**

**Corrente
demandada
corrigida =
938,3 A**

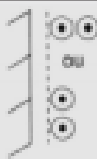
**Usando 1
condutor por
fase:**

**1#500 mm²
por fase
(I_c=998 A)**

**Para
comparação:**

Tabela 9.6 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E , F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre ou alumínio, isolação de PVC
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm ²)	Métodos de instalação e de referência definidos na Tabela 5.28						
	E	E	F	F	F	G	G
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Cobre</u>							
0,5	11	9	11	8	9	12	10
0,75	14	12	14	11	11	16	13
1	17	14	17	13	14	19	16
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21
2,5	30	25	31	24	25	34	29
4	40	34	41	33	34	45	39
6	51	43	53	43	45	59	51
10	70	60	73	60	63	81	71
16	94	80	99	82	85	110	97
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	715	597	754	656	689	852	795
500	826	689	868	749	789	982	920
630	958	798	1.005	855	905	1.138	1.070
800	1.118	930	1.169	971	1.119	1.325	1.251
1.000	1.292	1.073	1.346	1.079	1.260	1.528	1.448

PVC – cabo de cobre:

**Corrente
demandada
corrigida =
938,3 A**

**Usando 1
condutor por
fase:**

**1#800 mm²
por fase
($I_c=1119$ A)**

Tabela 9.6 ■ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre ou alumínio, **isolação de PVC**
- Temperatura de 70 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação de referência E, F e G, na Tabela 5.28						
	E	E	F	F	F	G	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alumínio							
16	73	61	73	62	65	84	73
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	528	458	600	526	552	671	629
500	608	528	694	610	640	775	730
630	705	613	808	711	740	899	842
800	822	714	944	832	875	1.050	1.000
1.000	948	823	1.092	965	1.015	1.213	1.161

Para comparação:

Condutores de alumínio com Isolamento PVC / XLPE / EPR

Capacidades de condução de corrente, em ampères, para as maneiras de instalar E, F e G

- Condutores isolados, cabos unipolares e multipolares — cobre e alumínio, **isolação de EPR ou XLPE**
- Temperatura de 90 °C no condutor
- Temperatura ambiente: 30 °C

Seções nominais (mm²)	Métodos de instalação de referência E, F e G, na Tabela 5.28						
	E	E	F	F	F	G	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alumínio							
16	91	77	90	76	79	103	90
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	654	566	740	663	694	856	792
500	756	652	856	770	806	991	921
630	879	755	996	899	942	1.154	1.077
800	1.026	879	1.164	1.056	1.106	1.351	1.266
1.000	1.186	1.012	1.347	1.226	1.285	1.565	1.472

- Alimentador geral do CCM1 – verificação da queda de tensão: adotando como valor máximo admissível 1%
- Carga concentrada

Bifásico/Trifásico

$$\Delta U = \frac{V_{ff} \cdot \Delta V \%}{l \cdot I_B}$$

$$= \frac{(380 \text{ V} \cdot 0,01)}{(0,011 \text{ m} \cdot 469,1 \text{ A})}$$

$$= 0,7364 \text{ V/A.km}$$

Onde:

ΔU : queda de tensão, em V/Axkm;

$\Delta V\%$: queda de tensão máxima, na forma decimal, ex: 4% = 0,04

V : tensão do circuito, em V;

l : comprimento do circuito, em km

I_B : corrente de projeto, em A;

Valor
imediatamente
inferior:

#70 mm²

Queda de tensão e

Seção (mm ²)	Eletroduto e eletrocalha (material magnético)		
	Circuito Monofásico e Trifásico		Circuito M
	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8
1,5	23	27,4	23,3
2,5	14	16,8	14,3
4	9,0	10,5	8,96
6	5,87	7,00	6,03
10	3,54	4,20	3,63
16	2,27	2,70	2,32
25	1,50	1,72	1,51
35	1,12	1,25	1,12
50	0,86	0,95	0,85
70	0,64	0,67	0,62
95	0,50	0,51	0,48
120	0,42	0,42	0,40

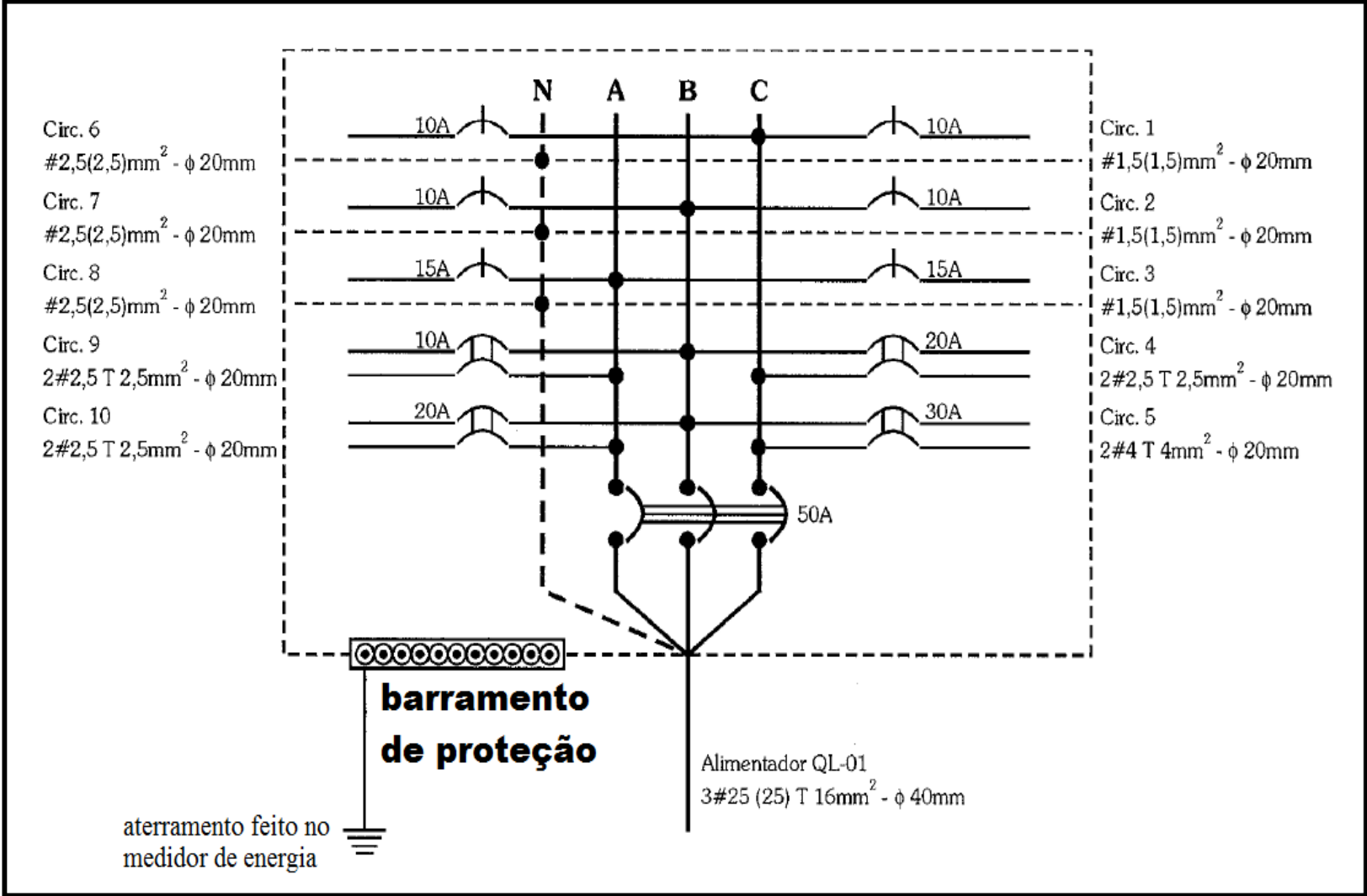
Prevalece ampacidade: 2 condutores
por F e N, 1 condutor PE:
(3#2x185) mm² (I_c=101 A)

Notação para indicar bitolas dos condutores fase – F, neutro – N e proteção – PE:

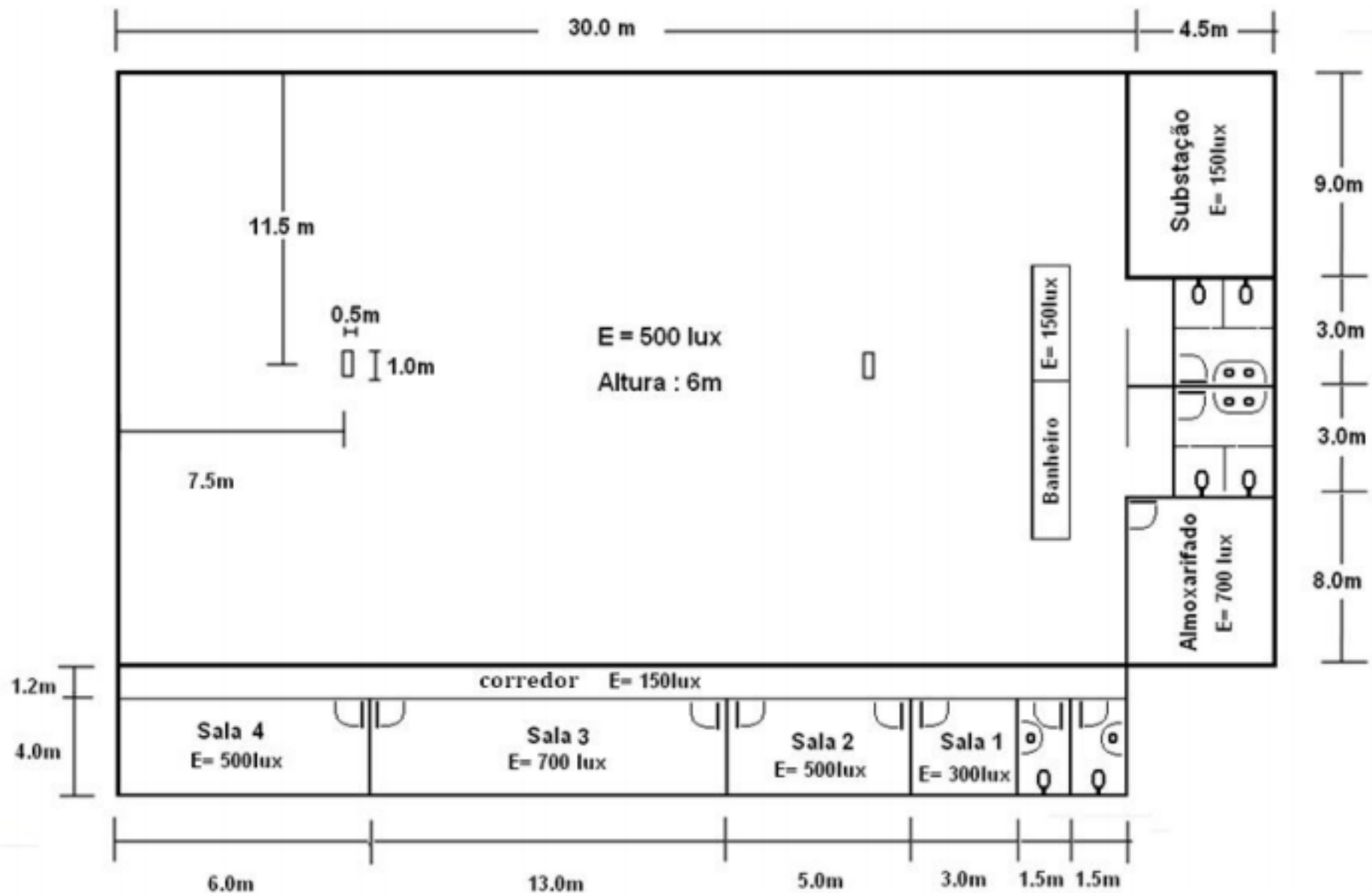
Nº de fases # F(N) T PE mm²

:

Ex:



Exemplo 2 – PROJETE:



Características do Projeto:

- ✓ **Sala e Banheiros do Escritório:** Altura dos ambientes: 3.5 m / Lâmpada Fluorescente: TLDR 32 W / Luminária Fluorescente Utilizada: TBS 050/M5 -(TLDR 2x32 W) / refletância: 751 / Índice da depreciação: normal / vu: 5000h / TUGs: efetuar cálculo p/ escritório e usar 2 no banheiro.
- ✓ **Galpão:** Lâmpada Vapor de Mercúrio: 400W ou 250W / Vapor Metálico 400 W ou 250 W / Luminária Galpão: HDK 474 / Altura do Galpão: 6m / Refletância: 531 / Índice da depreciação: normal / vu: 5000 h / TUGs: efetuar cálculo.
- ✓ **Subestação:** Lâmpada Fluorescente: TLDR 32W / Luminária Fluorescente: TMS 600 - 2 x TLD 16 / Altura da subestação: 4 m / Refletância: 531 / Índice da depreciação: normal / Índice da taxa de manutenção: 7500 h / TUGs: 4.
- ✓ **Almoxarifado, Corredor e Banheiros (Galpão):** Lâmpada Fluorescente: TLDR 32W / Luminária Fluorescente: TMS 600 + RA 500 (TLDR 2x32W) / Altura dos ambientes: 4 m / Refletância: 751 / Índice da depreciação: normal / vu: 5000h / TUGs: 6 almoxarifado; 2 corredor e banheiro.

Demanda Total do Quadro de motores - DTM (CCM – Centro de Controle de Motores e/ou QDF -Quadro de Distribuição de Força)

$$DTM = D1 + D2 + ... Dn$$

$$D1 = Nm1 * \frac{P1(CV) * 736}{\eta * Fp} * Fu1 * Fs1$$

$$D2 = Nm2 * \frac{P2(CV) * 736}{\eta * Fp} * Fu2 * Fs2$$

$$Dn = Nm n * \frac{Pn(CV) * 736}{\eta * Fp} * Fun * Fsn$$

Onde:

P(CV)= Potência do motor em CV

Fp=cosφ=Fator de potência

η = rendimento

Fu= Fator de Utilização

Fs= Fator de simultaneidade

D_(1, 2, n)= Demandas dos motores de mesma potência 1, 2 e n

Nm_(1, 2, n)= Número de motores do grupo 1, 2 e n

Demanda de Tomadas - DT no Quadro de Luz + Tomadas (Quadro de Distribuição de Força e Luz - QDFL):

$$DT = Dt_1 + Dt_2 + \dots Dt_n$$

Onde:

$$Dt_1 = Nt_1 * \left(\frac{Pt_1}{Fp} \right)$$

$Nt_{(1,2 \text{ e } n)}$ = número de Tomadas tipo 1, 2 e n

$Fp = \cos \phi$ = Fator de potência

$Dt_{(1,2,n)}$ = Demanda de tomadas do tipo 1, 2 e n

$$Dt_2 = Nt_2 * \left(\frac{Pt_2}{Fp} \right)$$

$$Dt_n = Nt_n * \left(\frac{Pt_n}{Fp} \right)$$

Demanda Total de Iluminação + Tomadas – DTL (Quadro de Distribuição de Força e Luz - QDFL):

Onde:

$$DTL = DL + DT$$

DL= Demanda de Iluminação

DT= Demanda de Tomadas

Para determinar a Demanda do Quadro de Distribuição de Força e Luz (QDFL), temos que observar o fator de demanda que segue:

Demanda de Iluminação- DL no Quadro de Luz +Tomadas (Quadro de Distribuição de Força e Luz - QDFL):

$$DL = Dl_1 + Dl_2 + ...Dl_n$$

$$Dl_1 = \sum Nl_1 * \left(\frac{Pl_1 + Pr_1}{Fp} \right)$$

$$Dl_2 = \sum Nl_2 * \left(\frac{Pl_2 + Pr_2}{Fp} \right)$$

$$Dl_n = \sum Nl_n * \left(\frac{Pl_n + Pr_n}{Fp} \right)$$

Onde:

$\sum Nl$ = Quant. de Luminárias (Lâmpadas)

$Pl_{(1, 2, n)}$ = Potência da Lâmpada 1, 2 e n

$Pr_{(1, 2, n)}$ = Perda no Reator 1, 2 e n

$Dl_{(1, 2, n)}$ = Demanda de Iluminação de luminária 1, 2 e n

$Fp = \cos\phi$ = Fator de potência médio (lâmpada + Reator)

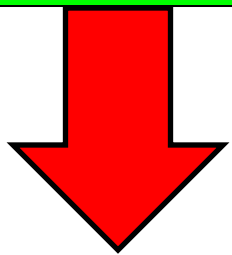
Conduitos

(Ao designar, especificar e dimensionar o conduto escolhido, usa-se a expressão:
projetar o bandejamento)

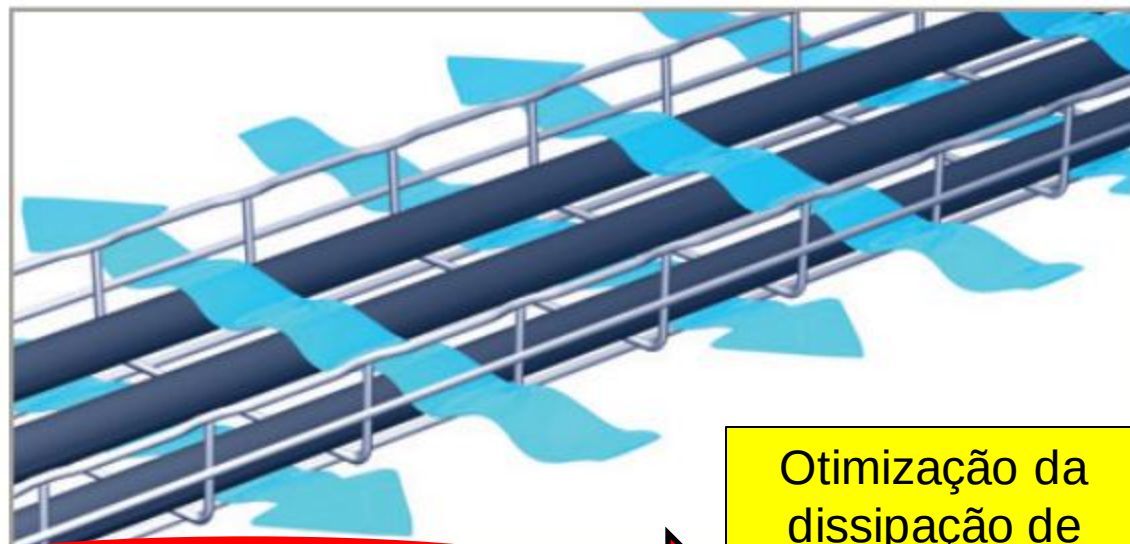
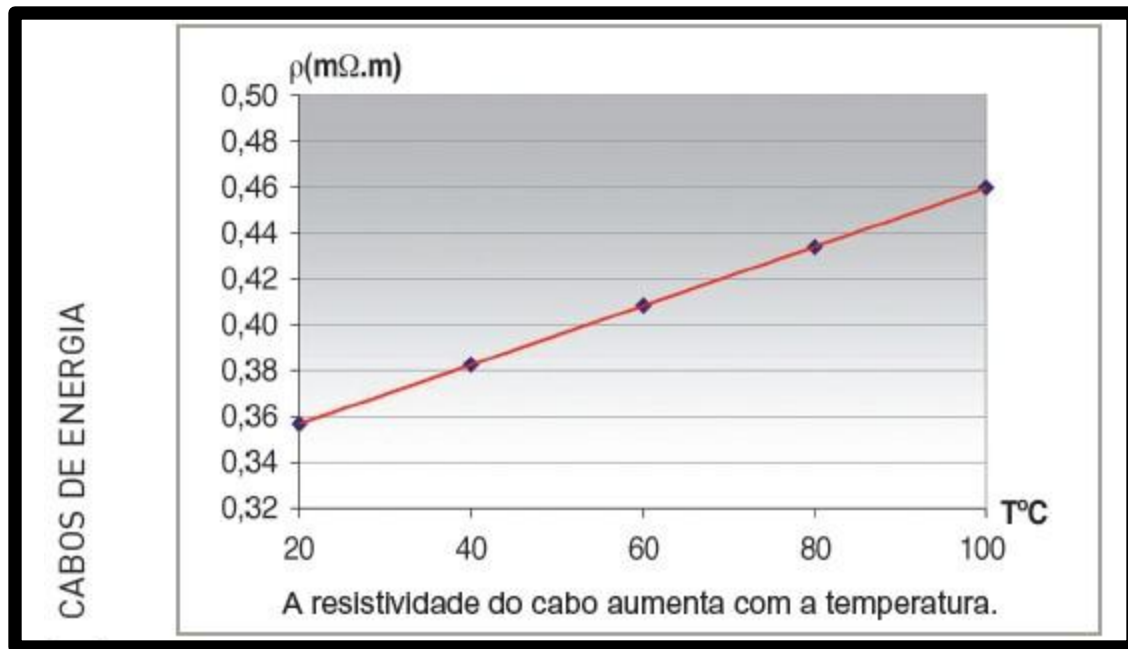
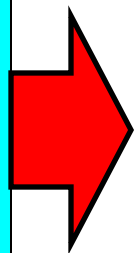
Dissipação de calor nos cabos de energia (perda de energia durante a transmissão):

O **núcleo** do cabo de cobre ou alumínio aquece (efeito Joule)

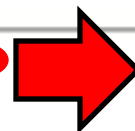
Se **confinado**, o calor dissipado aumenta a **temperatura ambiente**.



Uma das formas para solucionar esses efeitos seria **aumentar a seção dos cabos**, reduzindo R, e outra, seria promover a ventilação dos cabos para reduzir o aquecimento.



Ventilação para reduzir o aquecimento



Otimização da dissipação de calor: **economia significativa**

Diagrama de Desempenho de Energia

A

Leito (ou escada) em U ou Eletrocalha aramada



B

Eletrocalha perfurada



C

Leito ou Eletrocalha aramada com tampa



D

Eletrocalha perfurada ou maciça com tampa



E

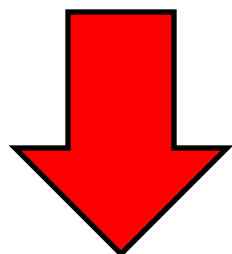
F

G

Perfilado com tampa e eletroduto



Tabela compara capacidades nominais de corrente para diversos tipos de instalação possível:



O uso de instalações mais ventiladas permite trabalho com temperaturas internas no conduto menores, podendo aumentar a capacidade de condução em até 43%.

Capacidade de corrente (A) para 3 cabos carregados				
Seção (mm ²)	Leitos e aramados	Eletrocalha lisa	Eletroduto aparente	Eletroduto embutido
0,5	9	9	8	8
0,75	11	11	10	10
1	14	14	12	12
1,5	18	17,5	15,5	15
2,5	25	24	21	20
4	34	32	28	27
6	45	41	36	34
10	63	57	50	46
16	85	76	68	62
25	114	96	89	80
35	143	119	110	99
50	174	144	134	118
70	225	184	171	149
95	275	223	207	179
120	321	259	239	206
150	372	299	275	236
185	427	341	314	268
240	507	403	370	313
300	587	464	426	358
400	689	557	510	425
500	789	642	587	486
630	905	743	678	559
800	1119	865	788	645
1000	1296	996	906	738

Capacidade de condução de corrente em ampéres (a) - 1 condutor									
Seção nominal (mm ²)	Ao ar livre		Em canaleta		Eletroduto	Banco de dutos		No solo	
									

CONDUTORES ELÉTRICOS x TIPO DE CONDUTO

► Instalações ao ar livre são aquelas em bandejas, leitos, prateleiras, suportes ou diretamente fixados a paredes ou tetos. Nelas somente é permitida a instalação de cabos **unipolares ou multipolares**.

✓ Cabos que possuem cobertura adicional (**cabos unipolares e multipolares**) podem ser utilizados tanto em condutos abertos, mesmo perfurados ou aramados, sem tampa (sejam bandejas, eletrocalhas, leitos ou perfilados) **quanto em condutos fechados (como o eletroduto)**.

✓ Condutores elétricos providos unicamente de isolamento (condutores isolados) devem ser instalados exclusivamente dentro de **condutos fechados** (eletrodutos, eletrocalhas e perfilados) **não-perfurados: lisos ou maciços e com tampas removíveis exclusivamente com o auxílio de ferramentas**.

✓ Somente é admitido o uso de condutor nu em eletrodutos quando em eletroduto isolante exclusivo e com finalidade de aterramento.

✓ Cabos diretamente enterrados somente podem ser **unipolares ou multipolares** e devem ser tomadas medidas para protegê-los contra deteriorações causadas por movimentação de terra, choque de ferramentas provenientes de escavações e ataques químicos ou umidade.

✓ Exceção (Nota 6.2.11.4.1 da NBR 5410): admite-se o uso de **condutores isolados em condutos (canaletas ou perfilados sem tampa** ou com **tampa desmontável sem auxílio de ferramentas**, ou em condutos cujas **paredes sejam perfuradas, com ou sem tampa**, se ao menos **uma** das seguintes condições for atendida: **(a) estejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas ou qualificadas (b) estejam instalados a uma altura mínima de 2,5 m do piso**.

✓ Canaletas no solo ou piso: instalados diretamente nas canaletas no solo somente cabos unipolares ou multipolares. **Admite-se o uso de condutores isolados desde que contidos em eletrodutos no interior da canaleta.**

NBR-5410:

► A capacidade de condução de corrente para bandeja perfurada foi determinada **considerando-se que os furos ocupassem no mínimo 30% da área da bandeja** ($A_{\text{furos}} \geq 30\% \text{ da } A_{\text{bandeja}}$).

► Se os furos ocuparem menos de 30% da área da bandeja ($A_{\text{furos}} < 30\% \text{ da } A_{\text{bandeja}}$), ela deve ser considerada como “não-perfurada”.

► Nas linhas elétricas em que os condutos forem bandejas, leitos, prateleiras ou suportes horizontais e nas linhas em que os cabos forem **diretamente fixados em paredes ou tetos**, só devem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares.

► Para a fixação direta dos cabos em paredes ou tetos, podem ser usadas abraçadeiras, argolas ou outros meios, todos de materiais não magnéticos (evitar indução de corrente).

► Nas canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e nos perfilados, **podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares**.

► Nas canaletas instaladas no solo podem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares.

► Nas canaletas encaixadas no piso podem ser utilizados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. **Os condutores isolados só podem ser utilizados se contidos em eletrodutos**.

- ▶ É proibida a instalação de condutores isolados sem a proteção de eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no solo.
- ▶ **São proibidas emendas** de condutores dentro dos eletrodutos ou qualquer outro conduto: só podem ser executadas dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem.
- ▶ As emendas e derivações dos condutores precisam assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente. O isolamento das emendas e derivações deve ter características, no mínimo, equivalentes às dos condutores utilizados.
- ▶ **Não passar os condutores** por dentro de dutos destinados a instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão, telecomunicações, etc.).
- ▶ Cabos utilizados em instalações subterrâneas não devem sofrer esforços de tração ou torção que prejudiquem sua capa isolante.
- ▶ Nos casos de instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e derivações realizadas dentro de caixas, quadros, etc., observar as prescrições da norma NBR-5410.

A tabela 33 da NBR 5410 identifica, para instalações ao ar livre dos sistemas de bandejamento, ***os seguintes elementos de linha elétrica***:

✓ **Eletrocalha**: anteriormente chamada de calha, é fechada, com cobertura desmontável, aparente, podendo ser perfurada ou não. Destinada a envolver por completo condutores elétricos providos de isolamento, permitindo também a acomodação de certos equipamentos elétricos.

✓ **Perfilado**: eletrocalha ou bandeja de dimensões reduzidas.

✓ **Bandeja**: *suporte de cabos constituído por uma base contínua, com rebordos e sem cobertura. Se assemelha a uma eletrocalha ou perfilado sem tampa.* Tem forma de U, podendo também ser perfurada ou não.

✓ **Leito**: parecido com uma escada (como era denominado pela norma anterior).

✓ **Prateleira**: possui uma base contínua, engastada ou fixada por um de seus lados. A outra borda é livre.



Bandeja



Escada para cabos (leito)



Perfilado sem tampa



Canaleta de parede

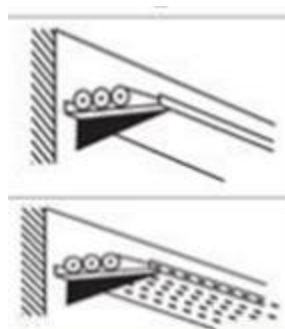


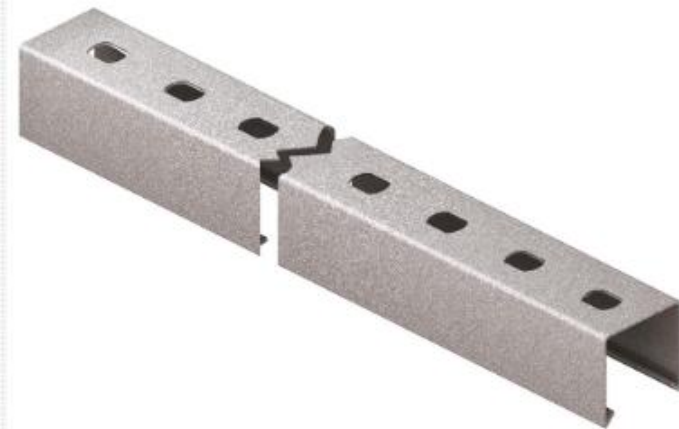
Eletroduto



Eletrocalha

Prateleira





PERFILADOS: perfis para sustentação de luminárias, **encaminhando cabos, alimentação de circuitos e equipamentos de iluminação, passagem de fios e cabos elétricos, telefônicos e dados**, em construções comerciais, industriais, prediais, etc.



ELETROCALHAS: bandejas em forma de U, utilizadas para **encaminhamento de fios e cabos, distribuição de energia elétrica, telefonia e dados**, em qualquer tipo de instalação elétrica, tais como galpões industriais, comerciais, prédios, shoppings, etc.



LEITOS (ou escada) PARA CABOS: para **passagem de circuitos, condução e distribuição de cabos leves e pesados de energia elétrica, telefonia e dados**, em qualquer tipo de instalação elétrica, tais como galpões industriais, comerciais, entre outras.

Recomendações da NBR ao se utilizar as bandejas, leitos ou prateleiras:

✓ Os materiais utilizados em sua fabricação devem ter propriedades que **permitam suportar sem danos as influências externas a que são submetidos**. Portanto, se forem não metálicos devem evitar a propagação de incêndio.

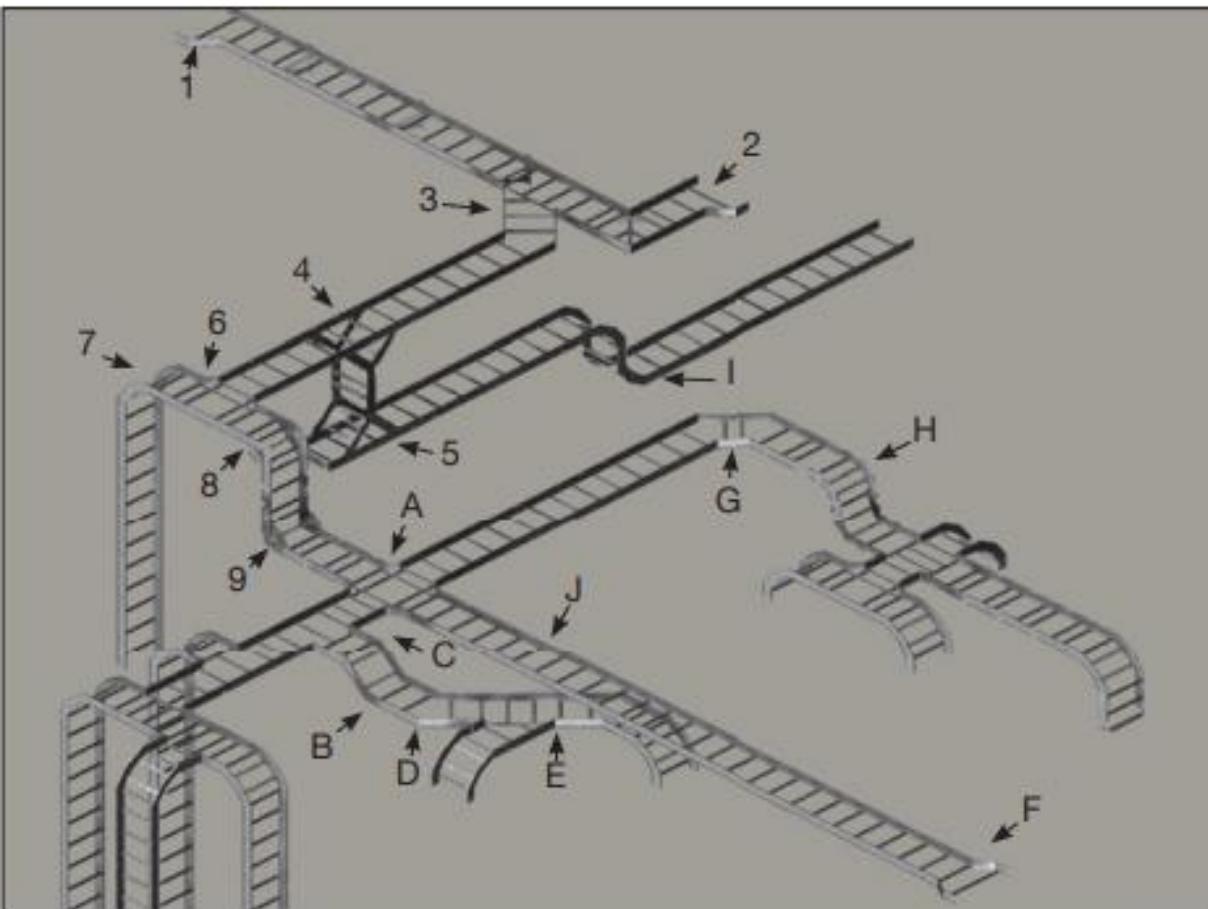
✓ Nos percursos verticais deve-se assegurar que os esforços de tração exercido pelo peso dos cabos não conduzam à deformações ou ruptura dos condutores nem esforços de tração sobre as conexões.

✓ As linhas elétricas de BT e MT **não devem ser colocadas nas mesmas canaletas ou poços**, a menos que sejam tomadas precauções adequadas para evitar que, em caso de falta, os circuitos de baixa tensão sejam submetidos à sobretensões.

✓ Linha elétrica atravessando elementos da construção (pisos, paredes, coberturas, tetos, etc.), as aberturas remanescentes à passagem da linha devem ser **obturadas de modo a preservar a característica de resistência ao fogo**.

✓ Embora não seja determinado por norma, é aconselhável isolar termicamente o trecho do conduto (bandeja, etc) situado sobre equipamentos **que apresentem risco de incêndio na operação ou manutenção**. Ex: bombas de combustível, compressores de gás, etc.

Leito (escada)



Nº	Item
01	Redução à esquerda
02	Redução à direita
03	Junção direita 45°
04	TE vertical de descida
05	TE vertical de subida
06	TE horizontal 90°
07	Curva vertical externa 90°
08	Curva vertical de descida
09	Curva vertical de subida
10	Cruzeta horizontal 90°
11	Curva vertical interna 45°
12	Curva vertical externa 45°
13	Curva horizontal 45°
14	Junção esquerda 45°
15	Redução concêntrica
16	Curva horizontal 90°
17	Curva articulada
18	Curva vertical interna 90°
19	Leito

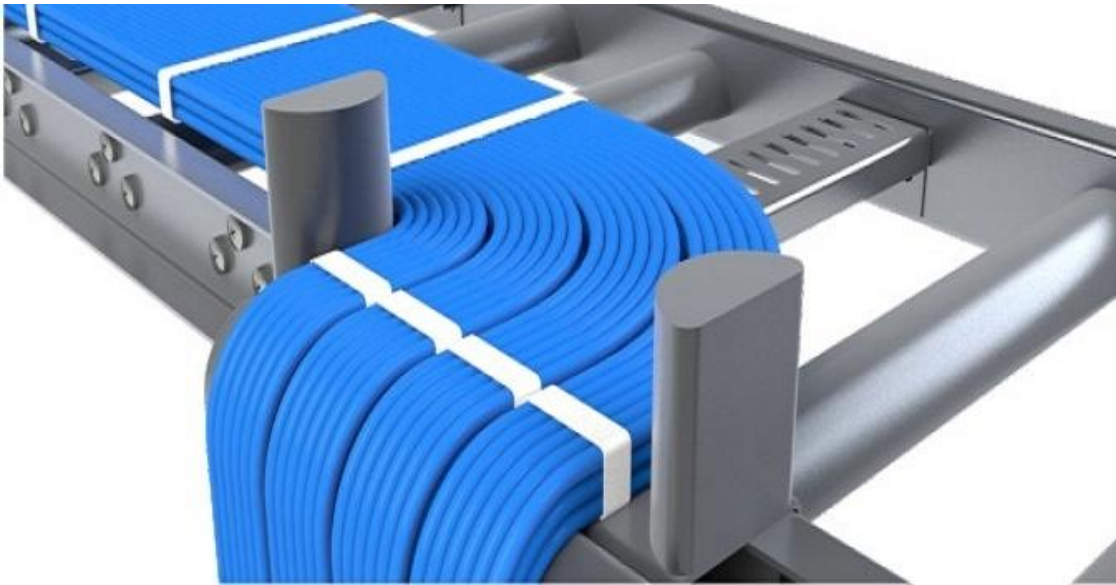
Leitos: utilizados para passagem, condução e distribuição de **cabos leves ou pesados de energia elétrica, telefonia e dados.**

Os leitos para cabos são indicados para qualquer tipo de instalação elétrica: galpões industriais, comerciais, entre outras, desde que não se tenha preocupação com a estética, já que fios e cabos ficam visíveis.

Os benefícios dos leitos para cabos são inúmeros. Principais vantagens:

- Facilidade para inspeção e/ou manutenção da rede e para ampliação da linha;
- Máxima utilização da capacidade de fios e cabos (já que o sistema possui completa ventilação).

Informações importantes para escolha do modelo: **tipo de ambiente a ser instalado, quantidade de cabos, a capacidade do leito e o peso dos cabos que serão conduzidos no leito.**



- ✓ Material: chapa de aço carbono;
- ✓ Comprimento padrão de 3 m
- ✓ Longarinas dobradas em "U", providas de virolas de 19 mm ou 45 mm, voltadas p/ parte interna ou externa.
- ✓ Longarinas unidas paralelamente por travessas cravadas, de perfilado liso ou perfurado, dispostas alternadamente ou não, com dimensões 19x38mm ou 38x38mm, espaçadas entre si a cada 200 mm, 250 mm ou 500 mm, resultando num conjunto estrutural rígido.



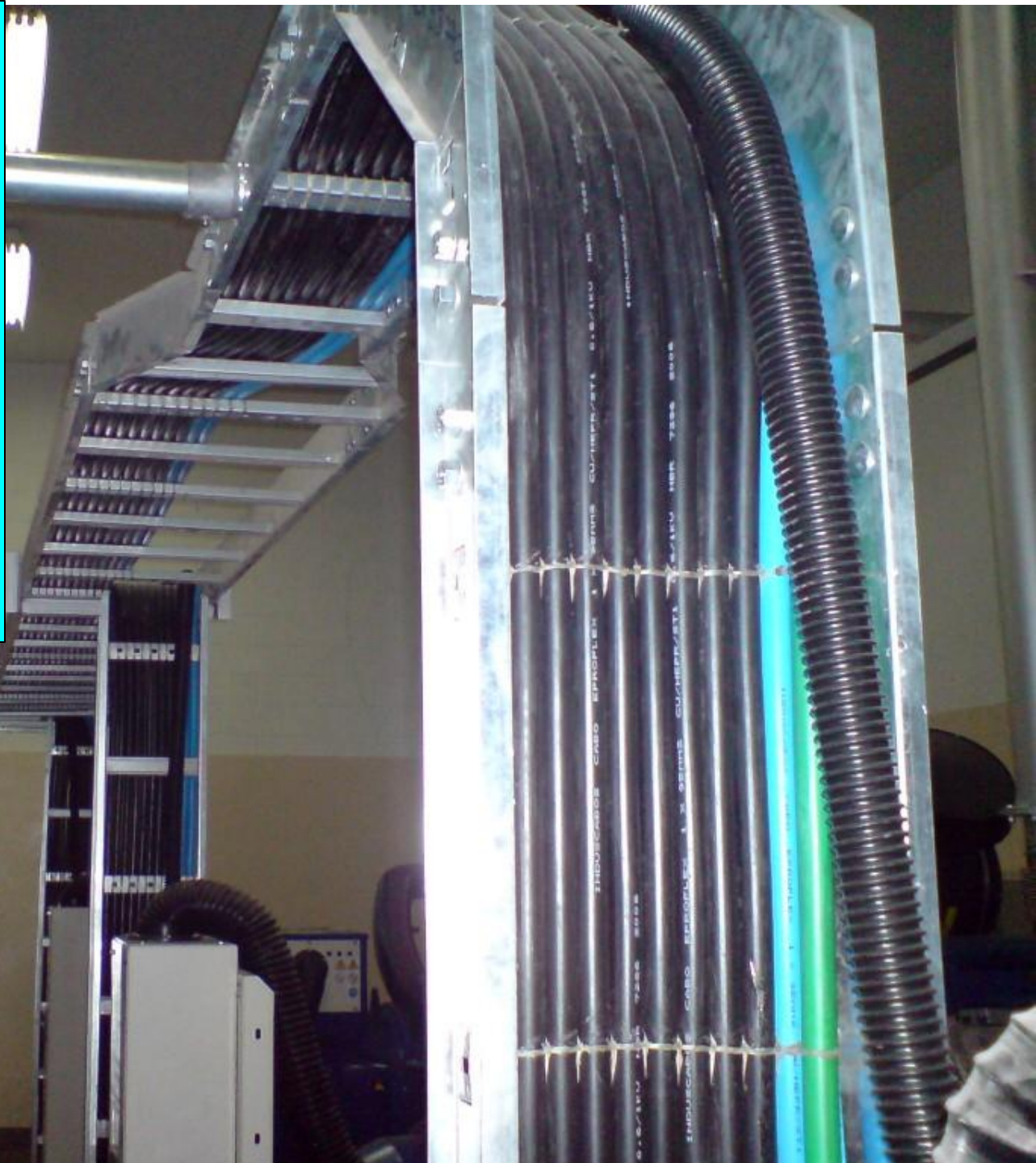
Leitos

- ✓ Possuem furos oblongos nas extremidades, para união e ajustes entre si e aos demais componentes.
- ✓ Linha de acessórios, com mesmas características construtivas dos leitos, e formas geométricas próprias para atender às mais diversas situações de montagem e distribuição de cabos.

Comercialmente são encontrados leitos com diferentes espaçamentos entre os “degraus”, escolhidos de acordo com a seção dos cabos de forma a se evitar o incômodo visual das “barrigas” de cabos entre os espaçamentos.

Assim, os menores espaçamentos dos degraus são adequados aos cabos de seções menores e vice-versa para o caso dos espaçamentos maiores

Leitos



Leitos



Perfilados



Perfilados: perfil estrutural conformado em chapas de aço carbono galvanizado.

✓ Aplicação versátil em instalações elétricas de **pequeno** e **médio** porte (comuns em galpões, lojas, estacionamentos de shoppings e grandes escritórios).

✓ Instalação sempre aparente: proporciona **rápida instalação** e ampliação, além de **facilitar a manutenção e as inspeções periódicas**, propiciando a **visualização de toda a linha de distribuição elétrica**.

✓ Os que têm furos em todo seu comprimento (**para ventilação dos fios e cabos**) são chamados de **perfilados perfurados**.



Perfilado Galvanizado 38x38

R\$ 92²⁰

6m

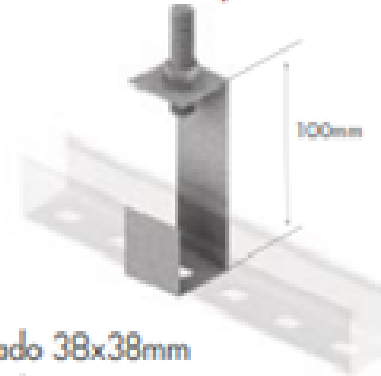


✓ Típicos: **19x38 mm**, **38x38 mm** ou **38x76 mm** em **comprimentos de 6 m**.

✓ Providos de virolas com 5 mm, voltadas para dentro, **podendo ser totalmente perfurado ou com 2 furos nas pontas para união entre si**

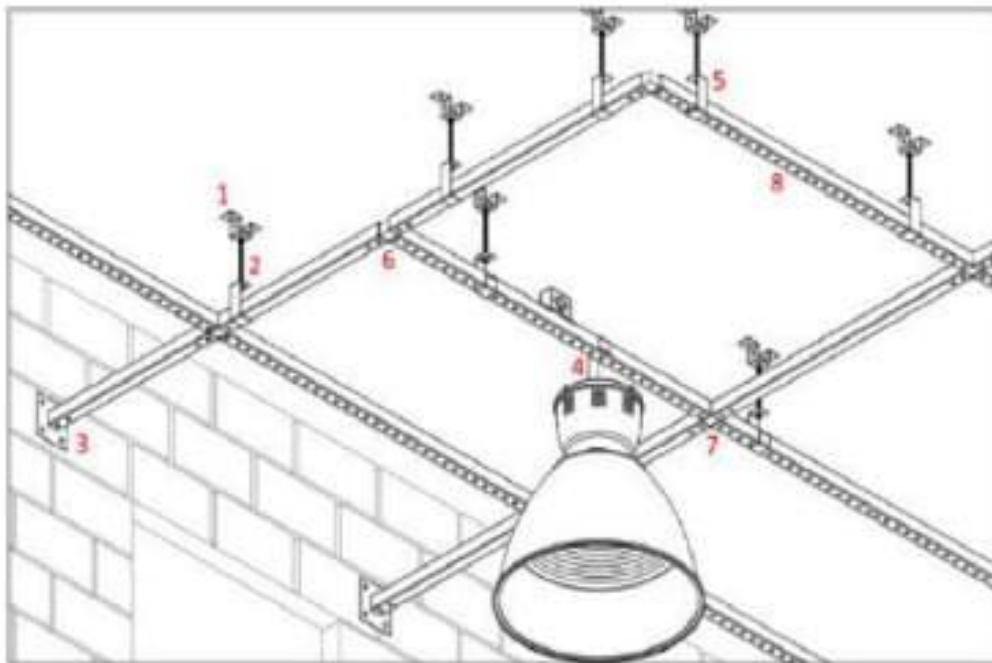
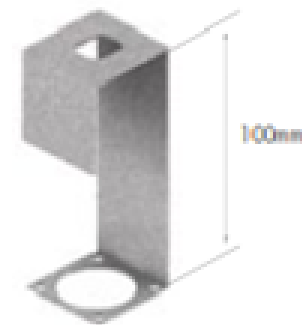
✓ Geralmente suspensos no teto e/ou sob o forro em construções comerciais, industriais, prediais: próprios para **alimentação de circuitos e equipamentos de iluminação**, distribuição de fios e cabos elétricos, telefônicos e dados, **sustentação de tomadas e luminárias**

Gancho Curto para Perfilado



Perfilado 38x38mm
Perfilado 38x76mm

Gancho Curto para Luminária



✓ **Perfilados**, ferragens associadas e acessórios são peças **padronizadas e intercambiáveis**, permitindo as mais variadas possibilidades de utilização, montadas conforme necessidade, vendidas separadamente: sua junção de suas peças formam um sistema completo e organizado.

✓ Mesmo os **perfilados lisos** possuem **ao menos 2 furos nas pontas para encaixe de outros perfilados ou acessórios**: todos possuem furos oblongos de 10x13 mm para fixação nas pontas.

✓ Quantidade de parafusos por emenda:

“I” – 4 Parafusos cabeça lenticilha $\varnothing 3/8"$ x $3/4"$ ou $5/16"$ x $3/4"$, com porca e arruela

“L” – 4 Parafusos cabeça lenticilha $\varnothing 3/8"$ x $3/4"$ $5/16"$ x $3/4"$, com porca e arruela

“T” – 6 Parafusos cabeça lenticilha $\varnothing 3/8"$ x $3/4"$ $5/16"$ x $3/4"$, com porca e arruela

“X” – 8 Parafusos cabeça lenticilha $\varnothing 3/8"$ x $3/4"$ $5/16"$ x $3/4"$, com porca e arruela



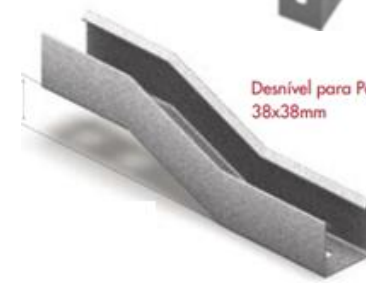
Desvio para Perfilado
38x38mm



Curva de Inversão



Desnível para Perfilado
38x38mm

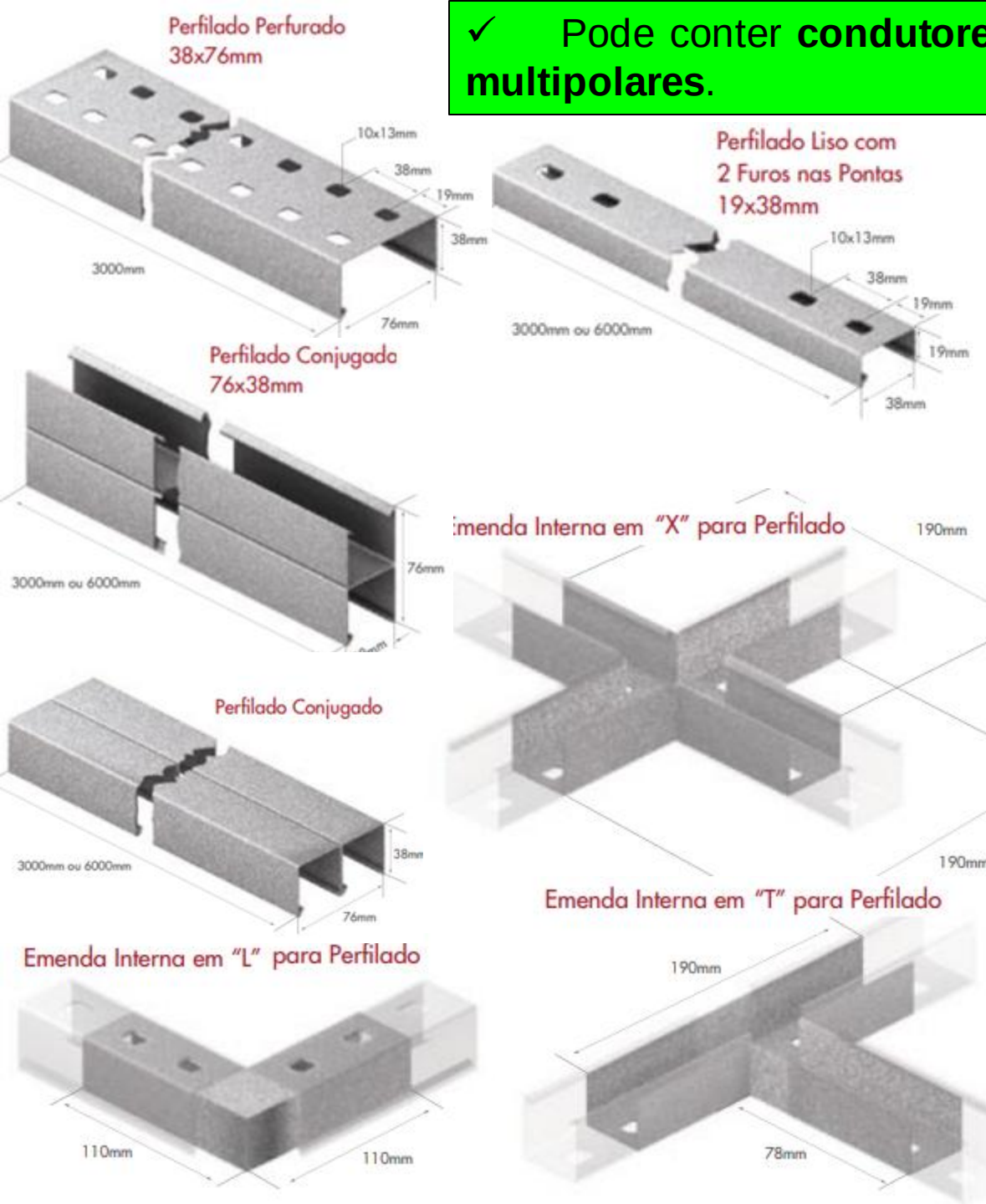


✓ Pode conter condutores isolados, cabos unipolares e multipolares.

✓ Condutores isolados só podem ser utilizados em perfilados **de paredes maciças e com tampas que só podem ser removidas com o auxílio de ferramentas.**

✓ Admite-se o uso de condutores isolados em perfilados **sem tampa ou com tampa desmontável sem auxílio de ferramentas**, ou em **canaletas e perfilados perfurados, com ou sem tampa**, em uma das condições seguintes:

(a) estejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas ou qualificadas;
(b) estejam instaladas a $h_{\text{mínima}}$ de 2,5 m do piso.



Canaletas



Canaletas



- ✓ Normalmente instaladas sobre paredes ou em tetos.
- ✓ Devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as **influências externas a que são submetidos**.
- ✓ Pode conter **condutores isolados, cabos unipolares e multipolares**.

✓ Os condutores isolados só podem ser utilizados em **canaletas de paredes maciças e com tampas removidas exclusivamente com o auxílio de ferramentas**.

✓ Exceção: admite-se o uso de **condutores isolados em canaletas sem tampa** ou com tampa desmontável sem auxílio de ferramentas, ou em canaletas cujas **paredes sejam perfuradas, com ou sem tampa**, em uma das seguintes condições:

- (a) estejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas ou qualificadas (NR-10);
- (b) estejam instaladas a uma altura mínima de 2,5 m do piso.

✓ As canaletas devem sempre permanecer aparentes: **não devem ser embutidas na alvenaria** nem **cobertas por papel de parede, tecido ou qualquer outro material**.

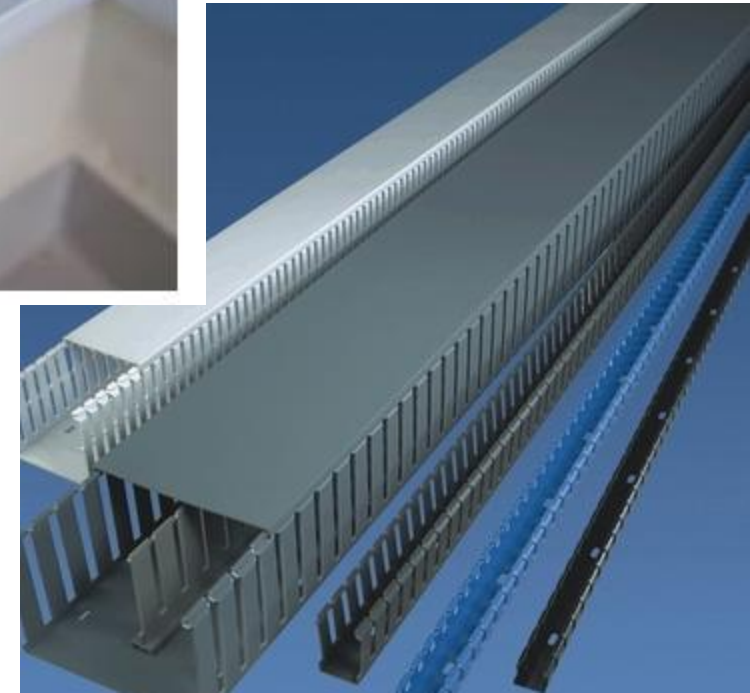


Canaleta

– de PVC ou metal (alumínio): função – proteger a fiação

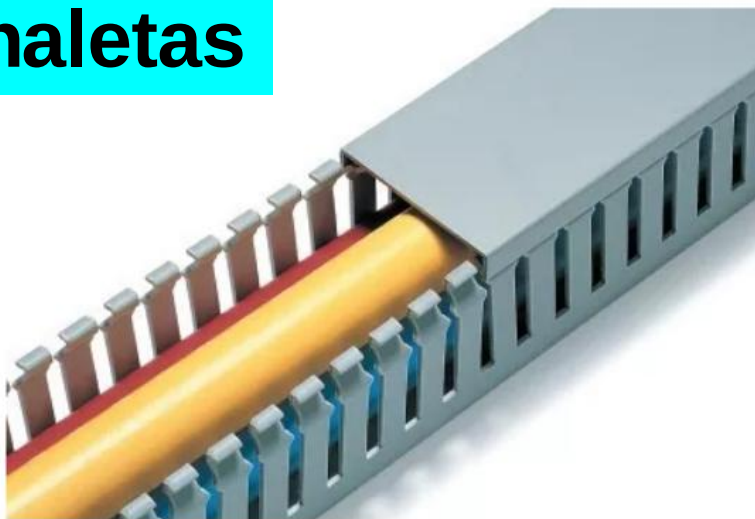


Tê vertical: faz a junção do caminhamento vertical da canaleta com os ramais de horizontal.

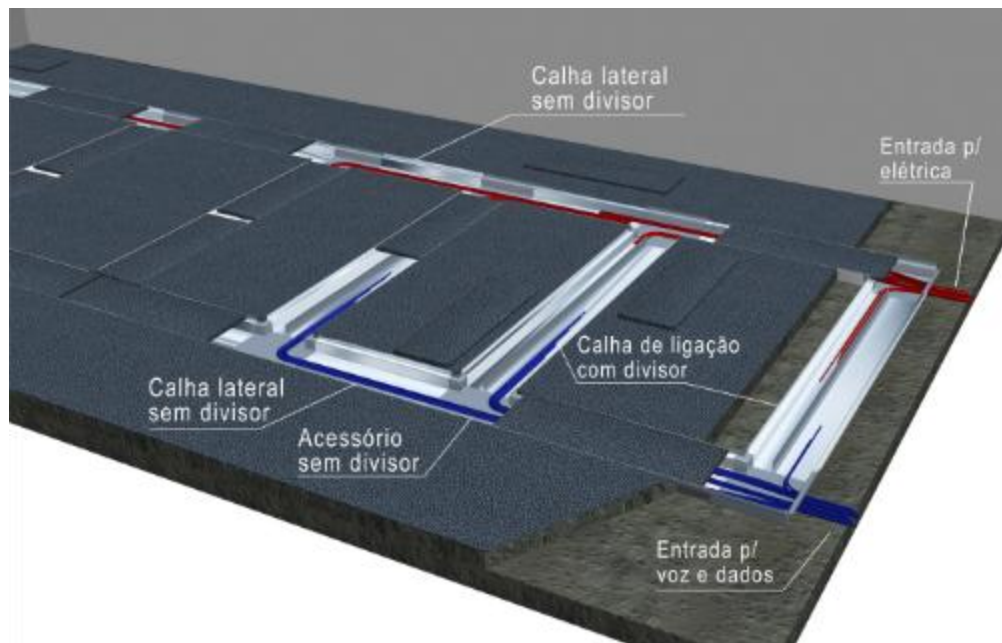


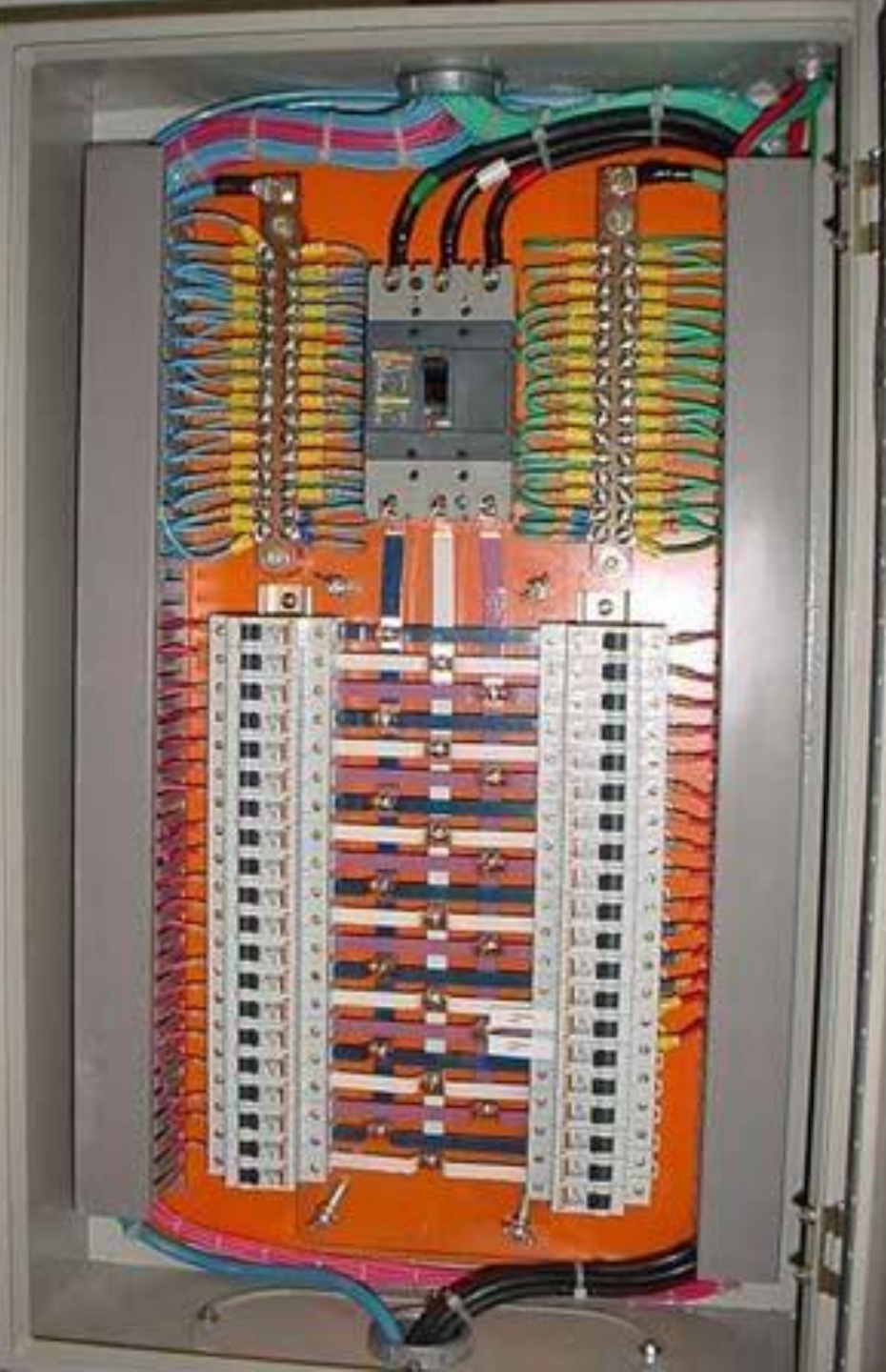
Cluster: dispositivo instalado (por encaixe) diretamente no perfil-calha, que reúne tomadas e/ou pontos de conexão de dados.

Canaletas



- ✓ Canaletas instaladas no **solo** (encaixadas no piso):
- (a) Só podem conter cabos unipolares ou multipolares.
 - (b) Devem ser resistentes à água.

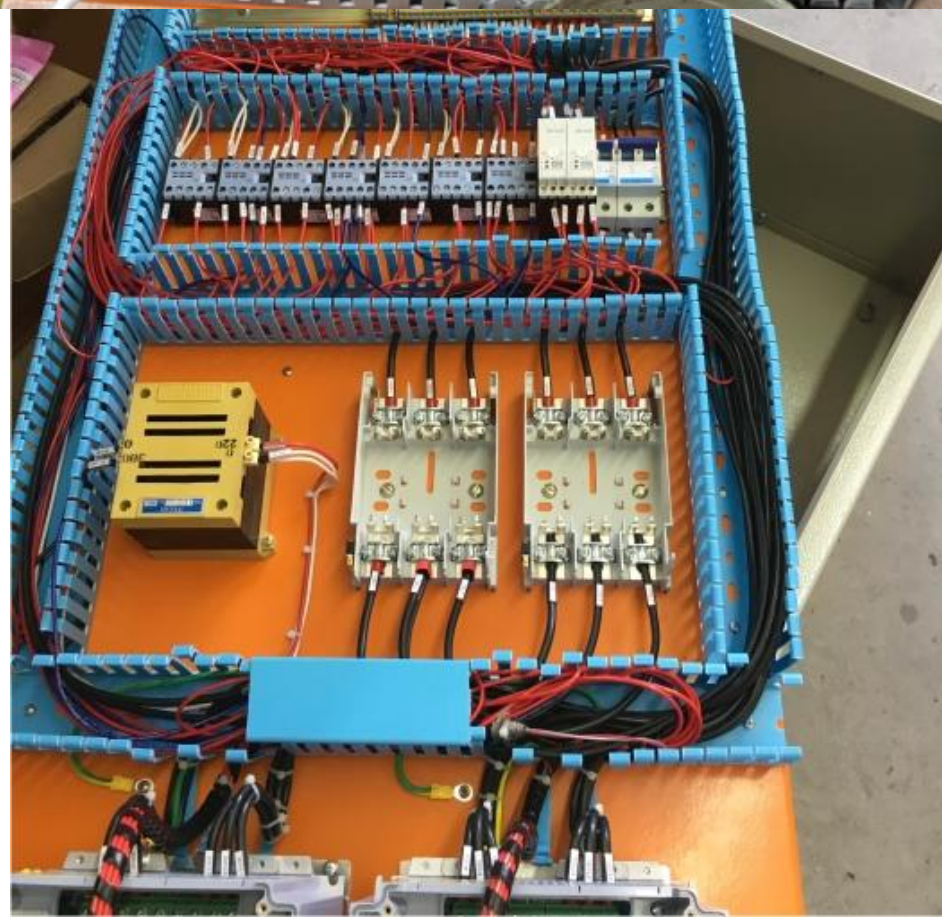
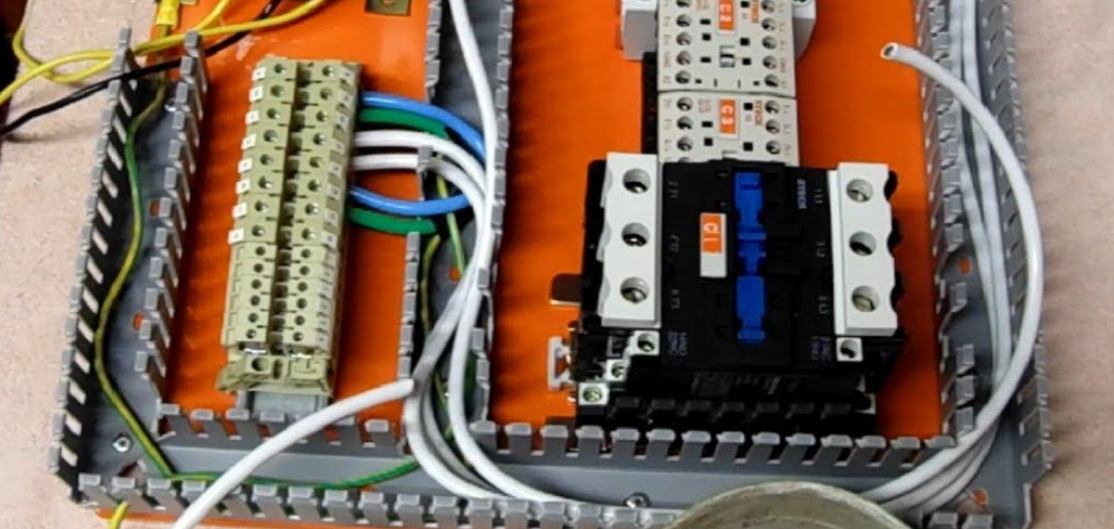




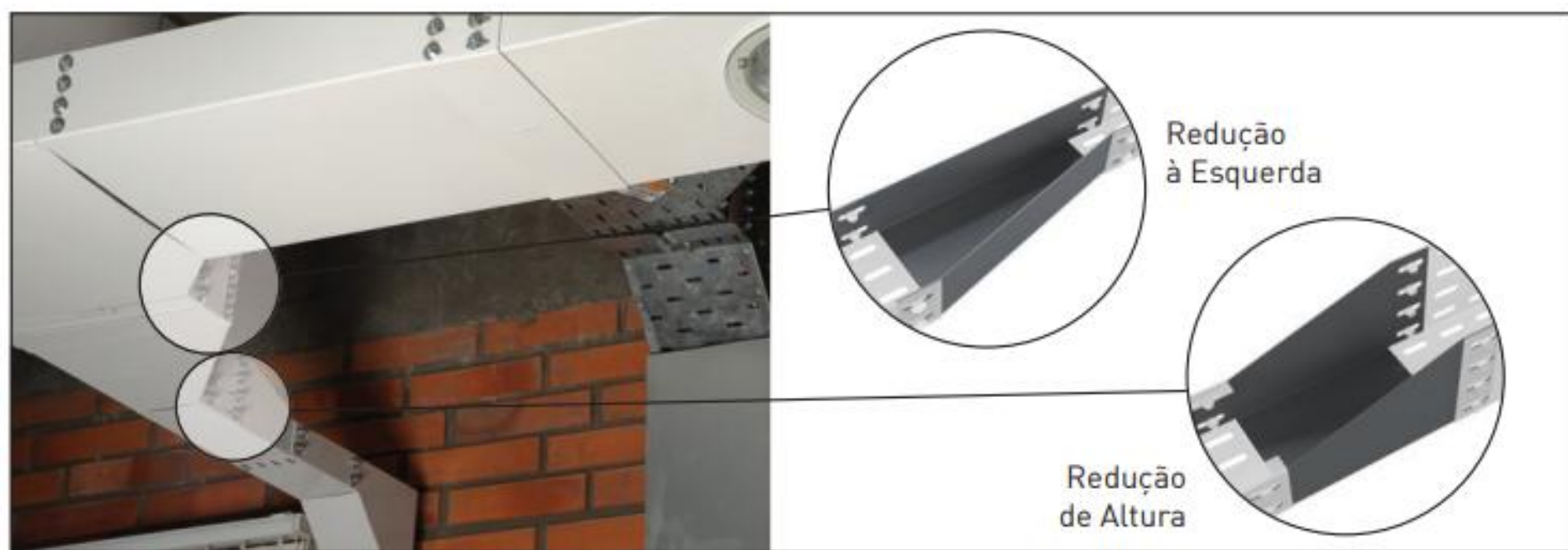
Uso como **molduras** em quadros e painéis elétricos

✓ As ranhuras das molduras devem possuir dimensões tais que os cabos ou condutores possam alojar-se facilmente.

✓ Somente condutores ou cabos de um mesmo circuito podem passar em uma ranhura.

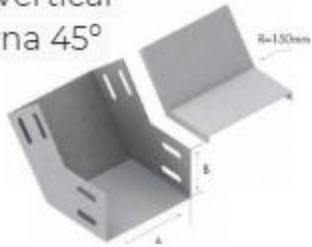


Eletrocalhas



Eletrocalhas e acessórios disponíveis nos acabamentos Pré Galvanizado (PG) e Galvanizado a Fogo (GF).

Curva Vertical
Interna 45°

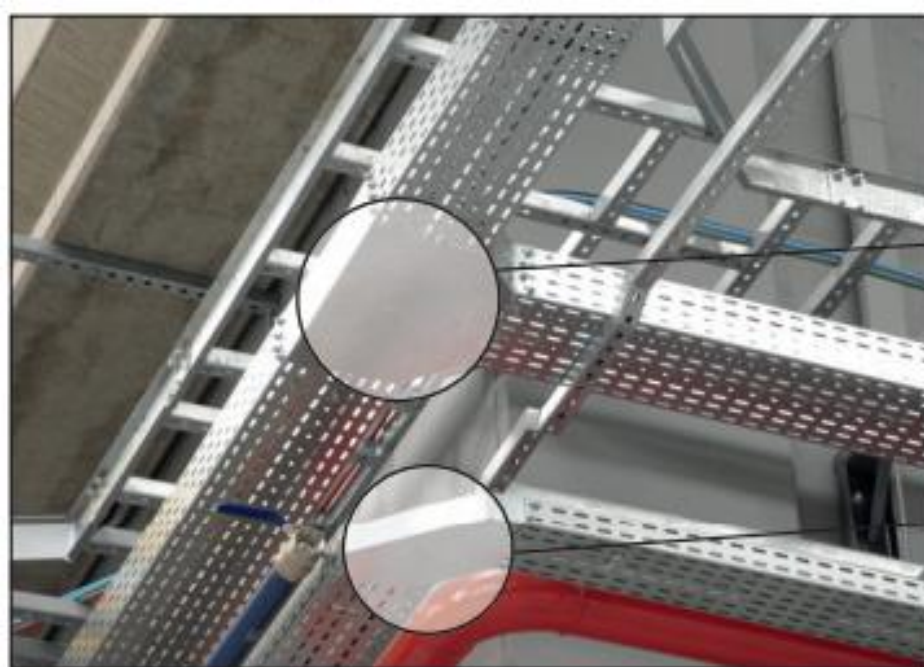


Te Horizontal 90°

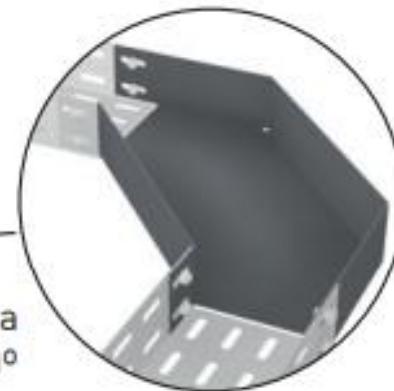


Cruzeta Horizontal





TH Horizontal 90°



Curva
Horizontal 90°

http://www.legrand.com.br/sites/default/files/perfil/guia_elm.pdf



Curva Vertical
Externa 45°

Aterramento do sistema de bandejamento e CEM

Aterramento de um sistema de bandejamento:

- Um simples cabo metálico ao longo do sistema de bandejamento é aceito como condutor de proteção **ou**
- Permite-se que o próprio material metálico do bandejamento seja usado como condutor de proteção sob as condições:
 - 1) Estabelecimentos comerciais e industriais onde as condições de manutenção são feitas por pessoal qualificado para o serviço **e**
 - 2) O bandejamento (de aço ou alumínio) utilizado como condutor de proteção deve ser identificado com tal propósito e a área de sua seção transversal seja superior à indicada na tabela:

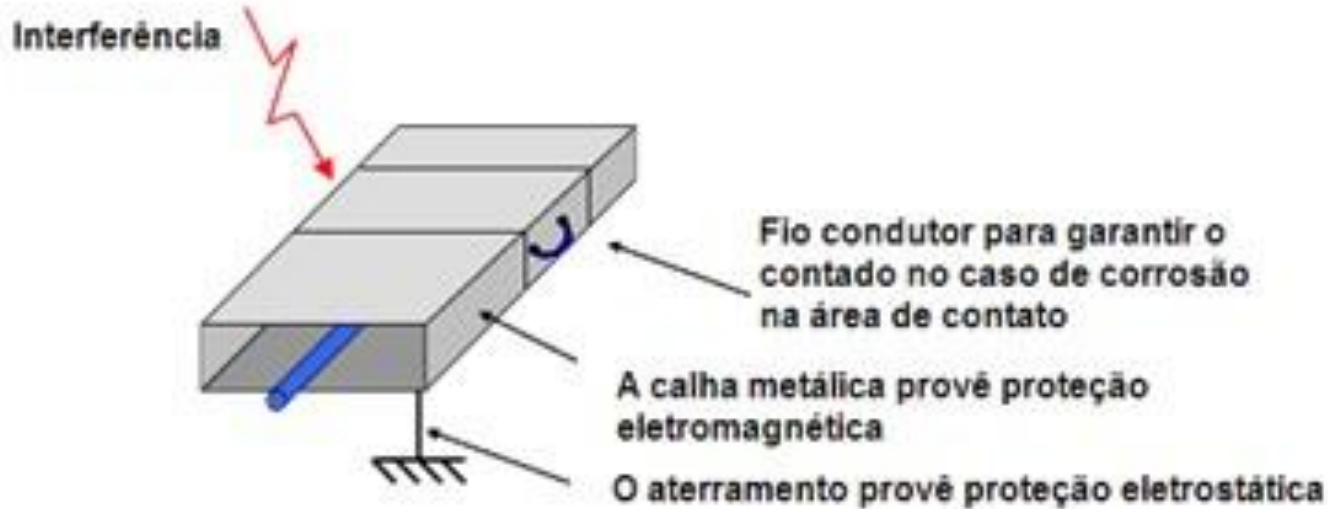
Área do metal do conduto (bandeja, leito, etc) quando usado como condutor de proteção

Mínimos valores em Amperes dos Fusíveis, trip dos disjuntores e reles de terra para qualquer circuito do sistema de bandejamento	Mínima área metálica da seção transversal do bandejamento, em mm ²	
	Bandejamento de aço	Bandejamento de alumínio
60	129.03	129.03
100	258.06	129.03
200	451.61	129.03
400	641.16	258.06
600	967.74	258.06
1000	-----	387.10
1200	-----	645.16
1600	-----	967.74
2000	-----	1290.32



Conecte as partes metálicas à rede de aterramento (a cada 15-20 m).

Compatibilidade eletromagnética (CEM): capacidade de dois ou mais equipamentos operarem em um mesmo espaço.

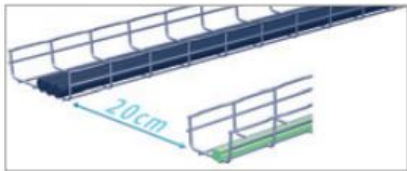


➤ Diversos fenômenos emanam campos eletromagnéticos, entre eles a transmissão de energia elétrica através de cabos de cobre. Quando houverem potenciais elétricos diferente, como para a Terra, haverá uma circulação de corrente.

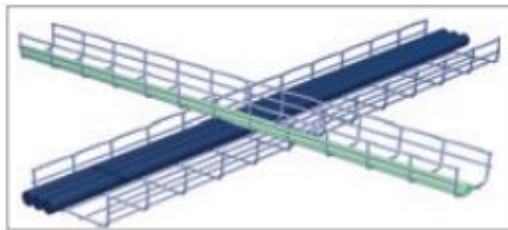
➤ Estes campos eletromagnéticos causam **Interferências Eletromagnéticas (IEM)** que podem resultar em mau funcionamento em equipamentos.

As eletrocalhas tipicamente são feitas de materiais metálicos (aço, alumínio) que quando submetidos a um campo magnético **geram um potencial elétrico.**

Compatibilidade eletromagnética (CEM): capacidade de dois ou mais equipamentos operarem em um mesmo espaço.



Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados*. (Norma EN 50174-2)

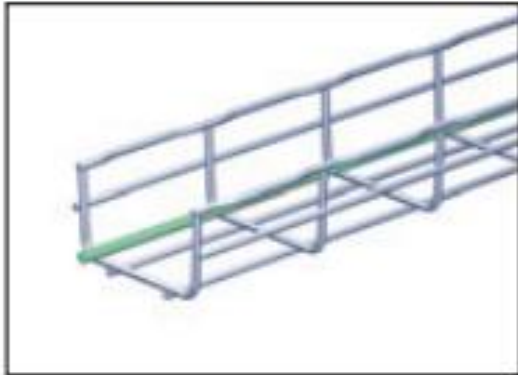


Assegure-se que cabos de energia e dados cruzem em ângulos retos.

- Cada modelo de conduto tem um desempenho a CEM da instalação elétrica (exige análises para garantir a segurança e eficácia do projeto).
- Boa CEM: evite as IEM ou torne os produtos mais resistentes a estas.
- **TESTES DE CEM:** conduzidos por laboratórios independentes e creditados, demonstram o desempenho de cada modelo de conduto para a CEM da instalação elétrica

Eletrocalhas metálicas com excelente continuidade elétrica *integradas à rede equipotencial de aterramento da instalação* atenuam as IEM geradas pelos cabos contidos nela, contribuindo para a CEM.

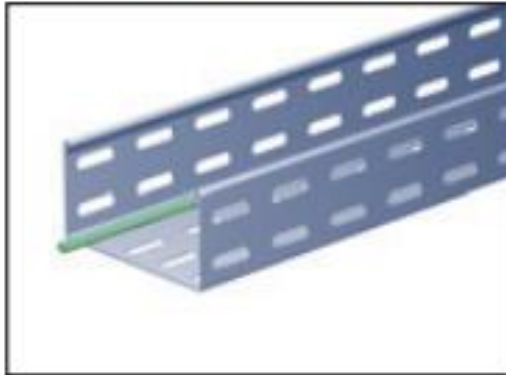
EXCELENTE



Excelente desempenho de CEM. A organização dos cabos pode ser inspecionada visualmente.

Aramada

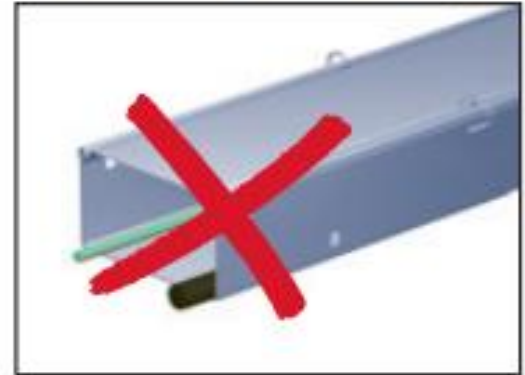
POSSÍVEL



Desempenho semelhante mas escopo limitado para inspeção visual.

Perfurada

CUIDADO



Não misture cabos de energia e cabos de dados no mesmo compartimento

Lisa ou maciça

CONTINUIDADE ELÉTRICA



Assegure-se que a continuidade elétrica está preservada.



CONTINUIDADE ELÉTRICA

- Eletrocalhas **devem ter continuidade elétrica em todos os seus trechos** e **todo o conjunto deve estar conectado ao sistema de aterramento**.
- Segurança de pessoas e bens (evita acidentes por **choque elétrico**),
- É um dos elementos principais para se obter boa **CEM em eletrocalhas** e na instalação elétrica como um todo.

Assegura a segurança das pessoas e bens: evitando qualquer risco de eletrocussão.



Contribui para a correta CEM de uma instalação: dissipando correntes de ruído gerado pela interferência.



A estrutura metálica da eletrocalha absorve uma parte da interferência eletromagnética e a transforma em corrente de ruído.

O projeto do sistema de bandejamento

6.2.10 da ABNT NBR 5410:2004: Disposição dos condutores

► Os cabos multipolares só devem conter os condutores de um mesmo e único circuito.

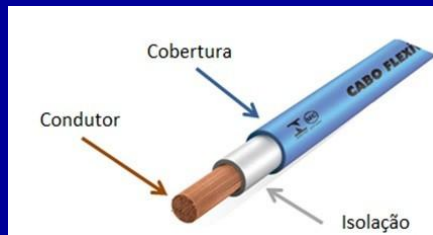
► Admite-se que os condutos fechados contenham condutores de + de 1 circuito nos seguintes casos:

- a) Quando as 4 condições seguintes forem simultaneamente atendidas:
1. os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, **se originarem do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção (MESMO QD)**;
 2. as seções nominais dos condutores fase estiverem contidas dentro de um intervalo de **3 valores normalizados sucessivos**;
 3. todos os condutores tiverem a **mesma temperatura máxima para serviço contínuo (TUDO PRA 70° C OU TUDO PRA 90 °C)**; e
 4. todos os condutores forem isolados **para a mais alta tensão nominal presente (EX: TUDO COM ISOLAMENTO 1kV = 1000 v)**;
- ou**

b) No caso dos circuitos de força, de comando e/ou sinalização de um mesmo equipamento.

- Nas bandejas, leitos e prateleiras, os cabos devem ser dispostos, preferencialmente, em uma única camada.
- Admite-se, no entanto, a disposição em várias camadas, desde que **o volume de material combustível representado pelos cabos** (isolações, capas e coberturas) **dispostos no interior da bandeja** não ultrapasse:
 - ✓ 3,5 dm³/metro linear para cabos de categoria **BF ou AF ou AF/R.**
 - ✓ 7 dm³/ metro linear, para cabos de categoria

Tal prescrição visa limitar o volume de material combustível destina-se a minimizar ou mesmo evitar que os cabos contribuam para a propagação de incêndio.



ABNT NBR NM IEC 60332-3-25:2005 ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo

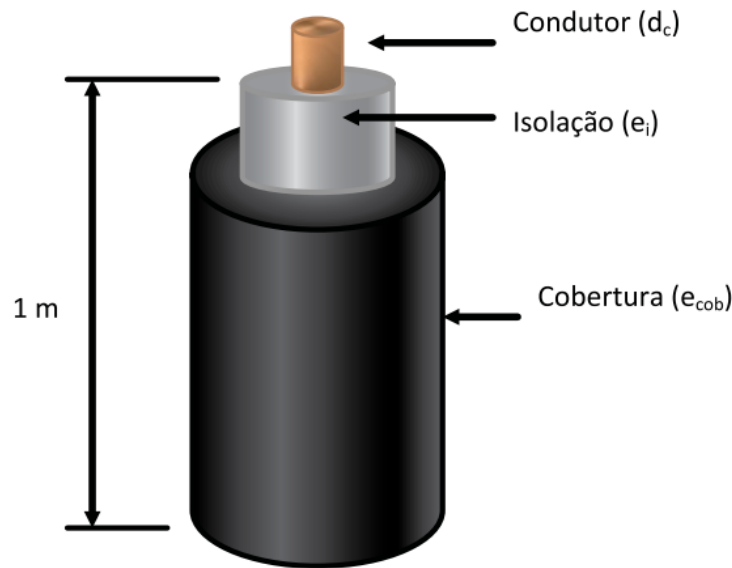
As 3 categorias (BF, AF e AF/R) referem-se à duração do ensaio de queima, o volume de material não metálico e o método de montagem nos ensaios. As categorias A, B, C e D são para cabos de uso geral empregados em situações comuns, enquanto que as categorias AF e AF/R destinam-se a projetos de cabos especiais utilizados em aplicações específicas.

Em geral, os cabos unipolares ou multipolares disponíveis no mercado, assim como os demais cabos de potência de baixa tensão são submetidos pelos fabricantes ao método de ensaio de queima vertical e se enquadram se na categoria BF, o que faz com que seja possível instalar, no máximo, 3,5 dm³ por metro linear de material combustível.

Volume de material combustível representado pelos cabos (isolações, capas e coberturas):

$$V_{mc} = (\pi/4) \times \{[d_c + 2 \times (e_i + e_{cob})]^2 - d_c^2\} \times 10^{-3}$$

Dimensões de um cabo unipolar ou multipolar

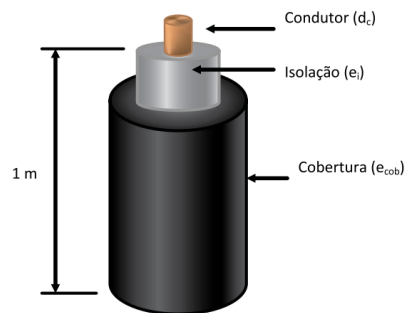


Onde:

V_{mc} - Volume de material combustível por cabo, [dm³/m];
d_c - Diâmetro do condutor [mm];
e_i - Espessura da isolação [mm];
e_{cob} - Espessura da cobertura [mm].

Exemplo 1: Verifique o volume de material combustível em uma bandeja que contém 14 cabos unipolares do tipo GTEPROM Flex 0,6/1 kV, sendo 10#50 mm² e 4#150 mm²

Dimensões de um cabo unipolar ou multipolar



Dados construtivos do Cabo unipolar GTPROM Flex 0,6/1 kV

Seção nominal (mm ²)	d_c (mm)	e_i (mm)	e_{cob} (mm)
50	9,4	1,0	1,2
150	16,6	1,4	1,4

$$V_{mc} = (\pi/4) \times \{[d_c + 2 \times (e_i + e_{cob})]^2 - d_c^2\} \times 10^{-3}$$

Onde:

V_{mc} - Volume de material combustível por cabo [dm³/m];

d_c - Diâmetro do condutor [mm];

e_i - Espessura da isolação [mm];

e_{cob} - Espessura da cobertura [mm].

Portanto,

$$V_{mc} \text{ (cabo 50 mm}^2\text{)} = 10 \times (\pi / 4) \times \{[9,4 + 2 \times (1,0 + 1,4)]^2 - 9,4^2\} \times 10^{-3} = 0,89 \text{ dm}^3/\text{m}$$

$$V_{mc} \text{ (cabo 150 mm}^2\text{)} = 4 \times (\pi / 4) \times \{[16,6 + 2 \times (1,4 + 1,4)]^2 - 16,6^2\} \times 10^{-3} = 0,68 \text{ dm}^3/\text{m}$$

$$V_{mc} \text{ (total)} = 0,89 + 0,68 = 1,57 \text{ dm}^3/\text{m} \leq 3,5 \text{ dm}^3/\text{m}.$$

Exemplo 2: Verifique o volume de material combustível por metro linear em um Leito com 21 cabos unipolares sendo: 12#70 mm², 6#120mm² e 3#150 mm² diâmetro do condutor, espessura da isolação e espessura da cobertura a partir dos catálogos dos fabricantes e em seguida aplicando a seguinte relação:

$$V_{mc} = (\pi/4) \times \{[d_c + 2 \times (e_i + e_{cob})]^2 - d_c^2\} \times 10^{-3}$$

Onde:

V_{mc} - Volume de material combustível por cabo [dm³/m];

d_c - Diâmetro do condutor [mm];

e_i - Espessura da isolação [mm];

e_{cob} - Espessura da cobertura [mm].

CABOS REFLANIL FLEX - 0,6/1kV

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal Isolamento (mm)	Espessura Nominal Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Peso Líquido Nominal (kg/km)
1 x 1,5	1,5	0,8	0,9	4,9	37
1 x 2,5	1,9	0,8	0,9	5,3	48
1 x 4	2,4	1,0	0,9	6,2	70
1 x 6	3,0	1,0	0,9	2,8	91
1 x 10	4,0	1,0	1,0	8,0	139
1 x 16	5,6	1,0	1,0	9,5	204
1 x 25	6,6	1,2	1,1	11,4	303
1 x 35	7,6	1,2	1,1	12,7	404
1 x 50	9,4	1,4	1,2	15,0	569
1 x 70	11,5	1,4	1,3	17,2	780
1 x 95	12,5	1,6	1,3	19,3	1013
1 x 120	14,5	1,6	1,4	21,2	1260
1 x 150	15,9	1,8	1,5	23,6	1559
1 x 185	17,1	2,0	1,5	25,8	1904
1 x 240	20,1	2,2	1,7	29,2	2602
1 x 300***	23,1	2,4	1,9	33,3	3292

$$V_{mc} \text{ (total)} = (12 \times 0,1004) + (6 \times 0,1430) + (3 \times 0,1758) = 2,59 \text{ dm}^3/\text{m} \leq 3,5 \text{ dm}^3/\text{m}.$$

OK!

Caso se use condutores multipolares (2, 3 ou 4 veias):



CABOS REFLANIL FLEX - 0,6/1kV					
Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Nominal Condutor (mm)	Espessura Nominal Isolamento (mm)	Espessura Nominal Cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Peso Líquido Nominal (kg/km)
2 x 1,5	1,5	0,8	1,0	8,1	98
2 x 2,5	1,9	0,8	1,0	9,7	130
2 x 4	2,4	1,0	1,1	11,5	196
2 x 6	3,0	1,0	1,1	14,0	248
2 x 10	4,0	1,0	1,2	15,9	386
2 x 16***	5,6	1,0	1,3	18,8	548
2 x 25***	6,6	1,2	1,4	22,8	926
2 x 35***	7,6	1,2	1,4	25,8	1070
3 x 1,5	1,5	0,8	1,0	9,4	136
3 x 2,5	1,9	0,8	1,1	10,3	177
3 x 4	2,4	1,0	1,1	11,8	266
3 x 6	3,0	1,0	1,2	13,1	340
3 x 10	4,0	1,0	1,2	15,7	504
3 x 16***	5,6	1,0	1,3	18,9	769
3 x 25***	6,6	1,2	1,4	23,5	1143
3 x 35***	7,6	1,2	1,5	16,7	1597
3 x 50***	9,4	1,4	1,6	31,7	2188
3 x 70***	11,5	1,4	1,8	36,2	2988
3 x 95***	12,5	1,6	1,9	41,8	3777
3 x 120***	14,5	1,6	2,0	45,9	4858
4 x 1,5	1,5	0,8	1,1	10,2	152
4 x 2,5	1,9	0,8	1,1	11,2	200
4 x 4	2,4	1,0	1,2	13,6	303
4 x 6	3,0	1,0	1,2	15,8	424
4 x 10	4,0	1,0	1,3	18,5	682
4 x 16***	5,6	1,0	1,3	22,7	948
4 x 25***	6,6	1,2	1,5	27,1	1516
4 x 35***	7,6	1,2	1,6	30,4	1986
4 x 50***	9,4	1,4	1,7	35,9	2650
4 x 70***	11,5	1,4	1,9	41,1	3714
4 x 95***	12,5	1,6	2,0	45,7	4658
4 x 120***	14,5	1,6	2,2	51,0	6102

PROJETO DE INSTALAÇÃO DAS LINHAS ELÉTRICAS EM BANDEJAS (projeto similar tanto para baixa, quanto para média tensão): cabos + sistema de suporte dos mesmos.

1º) Defina as bitolas dos cabos

2º) Projete o sistema de suportaç o e acomodaç o de todos os cabos (tipo, dimens es, material, percurso, acess rios necess rios) verificando as dimens es (altura e largura), a  rea, o volume de material combust vel e o peso suportado por metro linear.

Geralmente os cabos de pot ncia s o de > bitola e, portanto, s o fundamentais na determina o dos requisitos do sistema de bandejamento ao ar livre:

- A quantidade de cabos,
- Seu di metro externo,
- A disposi o dos mesmos no bandejamento,
- O peso por metro linear e
- O volume do material combust vel.

Diferentemente do NEC (*National Electrical Code* - USA) a NBR 5410 **não define critérios para seleção das dimensões (largura, altura) da bandeja**, nem a taxa de ocupação a ser adotada.

As únicas recomendações são aquelas já citadas, onde apenas **cabos unipolares e multipolares** devem ser utilizados em linhas aéreas, que os cabos **devem ser dispostos “preferencialmente” numa única camada** e que o volume de material combustível por metro linear deve ser limitado.

A NBR 5410 **não estabelece limites de ocupação nem da quantidade de cabos, recomendando apenas que os cabos sejam dispostos em uma única camada e** que não seja excedido determinado volume de material combustível por metro linear de linha elétrica. Assim, o dimensionamento de eletrocalhas exige a determinação da **seção mínima do bandejamento - S_c** :

$$S_c = \sum_1^n S \cdot k \cdot \frac{100 + a}{100}$$

Método recomendado pela Legrand

Onde:

- ΣS = soma das áreas externas quadradas ocupadas pelos cabos utilizados (1 a n);
- k = coeficiente de enchimento;
- a = fator de reserva (em %).

OBS:

1) Seção externa de cada cabo – S : **considera os espaços vazios entre os cabos**. Assim, ao invés de calcular a área externa de cada condutor ($\pi \cdot (D/2)^2$), calcule a área de um quadrado imaginário de lados iguais ao diâmetro externo de cada cabo - D :

$$S = D^2 \text{ (área de um quadrado)}$$

2) Coeficiente de enchimento – k :

$k = 1,4$ para cabos de potência

ou

$k = 1,2$ para cabos de controle

3) Opcional: considerar um Fator de reserva – a , visando futuras expansões, sendo usual utilizar **$a = 20\%$** . Pode-se usar 0% (nenhum reserva) ou outro valor à escolha do projetista.

Escolha um
bandejamento
com área útil
igual ou superior
ao encontrado
para S_c .

A tabela ao lado
apresenta um
modelo de
eletrocalha da
Legrand:

Largura (mm)	Altura (mm)	Seção (mm²)
50	50	2.500
75	50	3.750
100	50	5.000
75	75	5.625
100	75	7.500
150	50	7.500
100	100	10.000
200	50	10.000
150	75	11.250
150	100	15.000
200	75	15.000
300	50	15.000
200	100	20.000
400	50	20.000
300	75	22.500
500	50	25.000
300	100	30.000
400	75	30.000
500	75	37.500
400	100	40.000
500	100	50.000
400	150	60.000
500	150	75.000

Definido o **aspecto geométrico**, é preciso conferir também o **aspecto mecânico**, somando o peso líquido nominal (P) dos cabos que estão sendo utilizados (informações do fabricante em unidades de peso por comprimento kg/m ou kg/km – neste último caso, atenção para a divisão obrigatória por 1000 para adequação das unidades).

$$P_{\text{total}} = \sum P$$

Conhecido P_{total} , confronte-o com os dados da eletrocalha escolhida e verifique se ela suporta a exigência de peso especificada.

Cargas das Eletrocalhas Cemar			
Largura (mm)	Altura (mm)	Seção (mm²)	Carga admitida (Kg/m)
50	50	2.500	25
75	50	3.750	30
100	50	5.000	40
75	75	5.625	45
100	75	7.500	50
150	50	7.500	38
100	100	10.000	62
200	50	10.000	65
150	75	11.250	68
150	100	15.000	82
200	75	15.000	62
300	50	15.000	61
200	100	20.000	68
400	50	20.000	68
300	75	22.500	96
500	50	25.000	111
300	100	30.000	68
400	75	30.000	106
500	75	37.500	94
400	100	40.000	73
500	100	50.000	78
400	150	60.000	90
500	150	75.000	111

Para orientação:

Quantidade máxima (aproximada) de cabos em várias camadas instalados em bandejas, leitos e eletrocalhas aramadas*

Seção nominal (mm ²)	cabos Unipolares	Cabos Tripolares	Cabos Tetrapolares
1,5	189	52	44
2,5	163	40	38
4	115	29	26
6	102	24	22
10	89	20	17
16	76	17	14
25	52	11	10
35	46	9	8
50	33	10	8
70	30	9	7
95	23	7	5
120	22	6	4
150	18	5	4
185	14	4	3
240	12	3	2

*Notas sobre a Tabela 01:

- foram considerados cabos do tipo 0,6/1 kV, isolados e cobertos em PVC;
- foi considerado um volume máximo de 3,5 dm³ por metro linear;
- o objetivo desta Tabela é apenas fornecer uma estimativa da quantidade de cabos, sendo que em cada situação específica de instalação deverá ser realizado o cálculo.

Ex 3 (do Guia de ENCAMINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CABOS LEGRAND) - Dimensionar qual a eletrocalha mais apropriada para conter 20 cabos unipolares de cobre, com isolamento e cobertura PVC de 120mm². Admitindo que o fator de reserva “a” seja igual a 20%. Trata-se de cabos de potência: k = 1,4.

DADOS CONSTRUTIVOS				
Número cond. x seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal isolamento (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Peso líquido nominal (kg/km)
1	1,3	0,6	2,5	14
1,5	1,5	0,7	2,9	19
2,5	1,9	0,8	3,5	29
4	2,4	0,8	4,0	43
6	3,0	0,8	4,6	60
10	3,9	1,0	5,9	104
16	5,5	1,0	7,5	159
25	6,2	1,2	8,6	245
35	8,2	1,2	10,6	337
50	9,9	1,4	12,7	501
70	11,7	1,4	14,5	682
95	13,4	1,6	16,6	893
120	15,0	1,6	18,2	1.122
150	17,0	1,8	20,6	1.405
185	18,5	2,0	22,5	1.692
240	21,2	2,2	25,6	2.232
300	24,4	2,4	29,2	2.794

Cargas das Eletrocalhas Cemar			
Largura (mm)	Altura (mm)	Seção (mm²)	Carga admitida (Kg/m)
50	50	2.500	25
75	50	3.750	30
100	50	5.000	40
75	75	5.625	45
100	75	7.500	50
150	50	7.500	38
100	100	10.000	62
200	50	10.000	65
150	75	11.250	68
150	100	15.000	82

- 1) De acordo com o catálogo do fabricante:
D = 18,2mm, então: **S = 18,2² = 331,24 mm²**
- 2) Seção mínima (Sc) da eletrocalha:

$$S_c = \sum_1^n S \cdot k \cdot \frac{100 + a}{100}$$

Sc = 20 * 331,24 * 1,4 * $\frac{(100+20)}{100}$ = 11.129 mm²
- 3) O menor tamanho de eletrocalha que atende seria o de **150x75 mm (seção de 11250 mm²)**.
- 4) Verifique se a eletrocalha suporta a carga a ser submetida pelos 20 cabos. Conforme o catálogo do fabricante, o peso líquido nominal desse cabo equivale a 1122 kg/km:

P_{cabo} = 1122/1000 = **1,122 kg/m** e

P_{total} = 20x1,112 = 22,44 kg/m < 68 kg/m da eletrocalha: OK!

Ex 3 (CONTINUAÇÃO) 5) Verifique agora a altura e a largura da eletrocalha atendem à forma de disposição desejada para os condutores (norma recomenda linear, em uma camada):



Como NÃO atende...

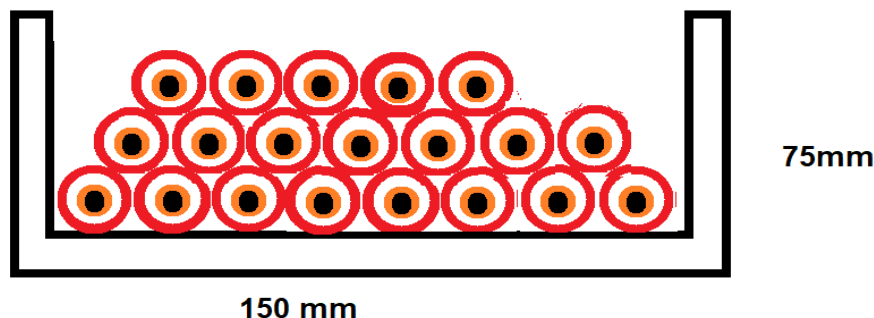
6) Deseja manter a disposição em camada única? Escolha alguma eletrocalha baixa (que comporte a tampa com folga para a altura do condutor?) e larga (comporta os 20 condutores dispostos horizontalmente?). A de **400x50mm** atende. Como a área da eletrocalha é maior que a área mínima, as dimensões atendem aos 20 cabos, resta verificar novamente a carga admitida $P_{\text{total}} = 22,44 \text{ kg/m} < 68 \text{ kg/m}$ da eletrocalha: **OK!**

Utilizando a disposição em camada única NÃO é necessário verificar o volume máximo de material inflamável por metro linear.

Cargas das Eletrocalhas Cemar			
Largura (mm)	Altura (mm)	Seção (mm²)	Carga admitida (Kg/m)
50	50	2.500	25
75	50	3.750	30
100	50	5.000	40
75	75	5.625	45
100	75	7.500	50
150	50	7.500	38
100	100	10.000	62
200	50	10.000	65
150	75	11.250	68
150	100	15.000	82
200	75	15.000	62
300	50	15.000	61
200	100	20.000	68
400	50	20.000	68
300	75	22.500	96
500	50	25.000	111
300	100	30.000	68
400	75	30.000	106
500	75	37.500	94
400	100	40.000	73
500	100	50.000	78
400	150	60.000	90
500	150	75.000	111

Ex 3 (CONTINUAÇÃO) 7) Deseja manter a menor eletrocalha especificada por área mínima (**150x75 mm**)?
Como já verificamos a área mínima e a carga suportada (kg/m), resta verificar:

7.1) Se a **as dimensões físicas (altura e largura) da eletrocalha acomodam os cabos:**



$$\text{Largura mínima} = \frac{150 \text{ mm}}{\phi_{\text{externo}}} = \frac{150 \text{ mm}}{18,2 \text{ mm}} = \text{no máximo, 8 cabos horizontalmente dispostos}$$

Assim, são necessárias 3 camadas para dispor os 20 cabos:

$$\text{Altura mínima} = 3 * \phi_{\text{externo}} = 3 * 18,2 \text{ mm} = 54,6 \text{ mm} \quad (\text{OK})$$

7.2) Se o FCA adotado para dimensionamento dos condutores de #120mm² está adequado à nova disposição pretendida? Se considerou-se camada única no dimensionamento por ampacidade, precisaremos refazer os cálculos pois **temos 3 camadas agora**.

7.3) Se Volume de material combustível < 3,5 dm³/m, já que só se admite a disposição em várias camadas, desde que o volume de material combustível representado pelos cabos (isolações, capas e coberturas) dispostos no interior da bandeja não ultrapasse:

- ✓ 3,5 dm³/metro linear para cabos de categoria BF ou
- ✓ 7 dm³/ metro linear, para cabos de categoria AF ou AF/R.

Ex 3 (CONTINUAÇÃO) 7.3) **Volume de material combustível:**

DADOS CONSTRUTIVOS

Número cond. x seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal isolamento (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Peso líquido nominal (kg/km)
1	1,3	0,6	2,5	14
1,5	1,5	0,7	2,9	19
2,5	1,9	0,8	3,5	29
4	2,4	0,8	4,0	43
6	3,0	0,8	4,6	60
10	3,9	1,0	5,9	104
16	5,5	1,0	7,5	159
25	6,2	1,2	8,6	245
35	8,2	1,2	10,6	337
50	9,9	1,4	12,7	501
70	11,7	1,4	14,5	682
95	13,4	1,6	16,6	893
120	15,0	1,6	18,2	1.122
150	17,0	1,8	20,6	1.405
185	18,5	2,0	22,5	1.692
240	21,2	2,2	25,6	2.232
300	24,4	2,4	29,2	2.794

$$V_{mc} = (\pi/4) \times \{[d_c + 2 \times (e_i + e_{cob})]^2 - d_c^2\} \times 10^{-3}$$

Onde:

V_{mc} - Volume de material combustível de cada condutor [dm³/m];

d_c - Diâmetro do condutor [mm];

e_i - Espessura da isolamento [mm];

e_{cob} - Espessura da cobertura [mm].

$$V_{mc} = 20 \times 0,7854 \times \{[15 + 2 \times (1,6 + 1,4)]^2 - 15^2\} \times 10^{-3}$$

$$V_{mc} = 15,71 \times \{[21]^2 - 15^2\} \times 10^{-3}$$

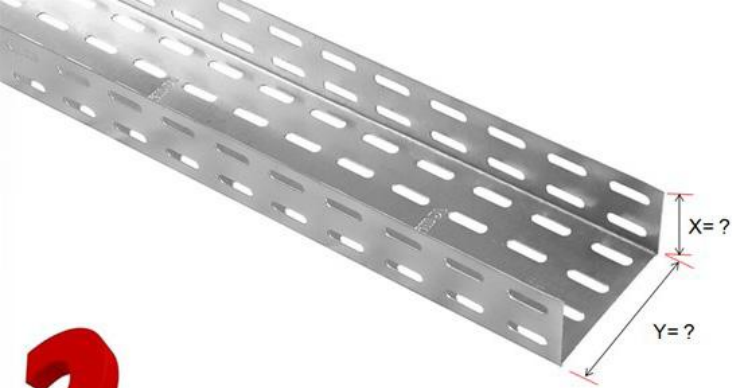
$$V_{mc} = 3,393 \text{ dm}^3/\text{m} < 3,5 \text{ dm}^3/\text{m}: \text{ OK!}$$

Se superasse: obrigado a dispô-los em 1 camada

Conclusão:

- A eletrocalha **150x75 mm**, especificada por área mínima, atende aos quesitos de altura e largura, com distribuição em 3 camadas, suporta a carga dos cabos e não excede o limite de material combustível. Resta definir se a mesma é perfurada ou não e se exige materiais especiais (o que pode alterar a carga mecânica suportada).
- Opcionalmente, a eletrocalha **400x50 mm**, atende à área mínima, aos quesitos de altura e largura, com distribuição em camada única, suporta a carga dos cabos e **não tem limite de material combustível**. Resta definir se a mesma é perfurada ou não e se exige materiais especiais (o que pode alterar a carga mecânica suportada).

ESCOLHA DA ELETROCALHA



Modelos: liso, perfurado, aramado, com ou sem tampa (norma considera com tampa, sem tampa chama de bandeja) deve ser feita levando-se em conta fatores de segurança durante a operação, fatores econômicos na aquisição, montagem e manutenção como, por exemplo:

- Necessidade de ventilação;
- Acúmulo de partículas em suspensão presentes no ambiente e que apresentam risco de incêndio;
- Acúmulo de água em caso de instalação ao tempo ou sujeitas a frequentes lavagens tais como nas indústrias alimentícias;
- Presença de animais roedores ou pássaros;
- Presença de pessoas não habilitadas;
- Exposição a umidade.

**Resistência à
oxidação /
corrosão /
ferrugem**

Oxidação: é o início do processo de degradação do metal e começa quando a superfície do metal é desprotegida (sem pintura, por exemplo, ou avariada por riscos ou impactos) entra em contato direto com o ar, vapor d'água ou água. Depois, é necessário voltar a proteger a superfície com um revestimento, como tinta, por exemplo, evitando que o metal tenha contato direto com o oxigênio.

Solução: deve ser tratada logo que surge (remover de forma mecânica ou com produtos químicos), para não dar origem à corrosão e à ferrugem.

Corrosão: começa após a oxidação. Em um círculo vicioso, ocorre um maior desprendimento do metal, que vai ficando cada vez mais exposto aos danos causados pelo contato com a atmosfera. O material começa a mudar de cor e aparecem pontos, manchas e depósitos sobre a superfície. No caso de estruturas pintadas, mas com a camada protetora danificada por impacto ou risco, o problema tende a se espalhar sob tinta, e o revestimento começa a estufar, trincar e rachar.

Solução: Percebida a corrosão, evita-se seu alastramento através da remoção da parte atingida, seja de forma mecânica com lixamento ou jateamento, ou com ajuda de produtos químicos. Em seguida, é preciso proteger novamente da área atingida com um novo revestimento, como a tinta, por exemplo, ou ainda com a galvanização a frio.

Ferrugem: Quando já estão oxidados e corroídos, os metais ferrosos – como aço e o ferro fundido – começam a gerar o hidróxido de ferro, **a camada avermelhada conhecida como ferrugem**, que compromete ainda mais a resistência do metal e, dependendo de sua amplitude, inviabiliza a recuperação.

Solução: É possível resolver o problema, removendo a ferrugem **concentrada nas partes superficiais das peças** de forma mecânica (com lixamento ou jateamento) ou com ajuda de soluções químicas.

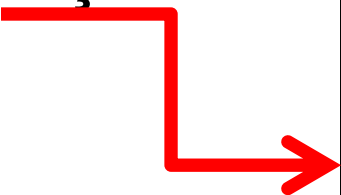
Eletrocalhas (bandejas), perfilados e leitos (escadas):

atuam no encaminhamento e organização de cabos, sejam eles de **potência** (rede de energia elétrica) ou de **dados** (telecomunicações) garantindo a condução de forma eficaz, segura, resistente e durável.



Manter uma distância $\geq 20\text{cm}$ entre cabos de potência e de dados (IM)

► Eles são produzidos geralmente em alumínio ou em **aço**



Objetos metálicos:
sujeitos a
corrosão atmosférica



Ambiente em que o material será utilizado é um dos principais critérios para a escolha do acabamento superficial ou do tipo de aço.

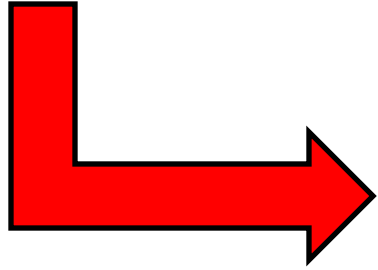
Aço oxida quando entra em contato com **gases nocivos** ou **umidade**.

A liga perde suas qualidades essenciais como **resistência mecânica, resistência elétrica, elasticidade, ductilidade, estética, etc.**

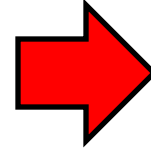
Redução de desempenho e alteração da vida útil da instalação.

Aço exige acabamentos: pré-galvanizado, galvanizado a fogo, zincagem eletrolítica, inox, entre outros.

OXIDAÇÃO: reação química entre o **ferro** presente no aço e o **oxigênio** do ar ou água (umidade condensada, chuva ou spray).



Como resultado da oxidação do ferro:
formação de ferrugem → óxido de ferro - $\text{Fe}(\text{OH})_3$



deteriora pouco a pouco o material original



Cepel (Centro de Pesquisa da Eletrobrás), em Fortaleza, indicou que, enquanto o tempo de vida útil de um poste pode chegar a 30 anos, **em cidades litorâneas** ele dura **menos de 25 anos**.

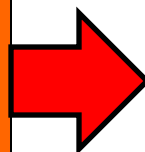
- ✓ Constante exigência de manutenção em transformadores e outros equipamentos elétricos.
- ✓ Estima-se que cerca de 20% do ferro produzido todo ano seja para repor os corroídos



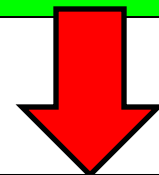
Bombas d'água - SESC / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP

Relatório Técnico – 2016:
referente à inspeção,
diagnóstico e emissão de
relatório técnico das
condições de estabilidade
e segurança das estruturas
metálicas (laudo de
conformidade)

Em regiões litorâneas ocorre a ferrugem com maior frequência devido a alta concentração de vapor d'água e oxigênio:

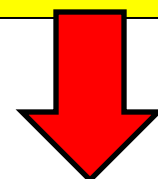


Objetos de ferro submerso em água tendem a se oxidar (enferrujar) **menos** que um objeto em contato constante com vapor d'água (no litoral).

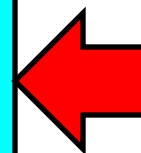


Responsável: **fenômeno da maresia**, comum nas regiões litorâneas.

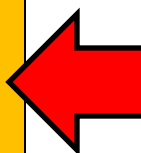
Maresia (ressalga ou rocio do mar): **névoa e o odor (mau cheiro exalado na baixa-mar)** que se origina a partir do movimento das ondas do mar, formada por gotículas de água salgada.



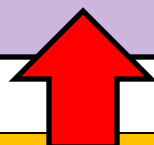
Quimicamente, a maresia seria a ação oxidante da água do mar em razão das substâncias nela dissolvidas.



Com a ação do vento e outras condições ambientais, as partículas de água do mar (que não é pura) se espalham, entrando em contato com objetos (metálicos ou não).



Com o elevado poder de oxidação que possui, provoca a corrosão de diversos objetos metálicos, devido ao (além de criar mofo nos imóveis).



O processo é acelerado **presença dos íons na água do mar e dos evapóritos**. Estes fazem uma ponte salina, que possibilita o fenômeno de oxirredução entre o oxigênio do ar e os metais.

Evaporitos: são micropartículas presentes no ar que apresentam sais. Vem de rochas sedimentares que apresentam camadas de minerais salinos, liberando os evaporitos em condições de forte evaporação e precipitação.

TRATAMENTOS contra oxidação:

Galvanização - processo eletrolítico que consiste em revestir superfícies de peças metálicas com outros metais, mais nobres. Protege a peça de metal da corrosão e confere melhor acabamento estético/decorativo

Pré-Galvanização: processo de zincagem efetuado pela própria usina. Para aplicações de gerenciamento de cabos este é o acabamento mais comum devido à relação custo/benefício.

Vantagens: excelente proteção à corrosão; bom acabamento; maior resistência ao desgaste.

Galvanização a fogo: zincagem por imersão a quente do componente metálico (banho de zinco fundido que ataca a superfície metal produzindo uma camada composta por diferentes ligas zinco/ferro (intermetálicos), que desenvolvem uma ligação muito forte com a superfície do componente. **Impede o contato do material base com o meio corrosivo: por isso a galvanização é o acabamento recomendado em áreas com presença de agentes corrosivos, como maresia.** Vantagens: revestimento não tóxico e sem substâncias voláteis, de baixa manutenção e menor custo a longo prazo (↑vida útil do componente/estrutura com revestimentos galvanizados a fogo: 10 a 30 anos em ambientes agressivos urbanos e costeiros).

Zincagem Eletrolítica: processo eletrolítico, onde o zinco é transferido de um ânodo para a peça que é carregada negativamente. Utiliza-se banho químico contendo sais de zinco e eletrodo de zinco. A intensidade da corrente elétrica aplicada nesse processo determina a espessura da camada de zinco que será depositada. A zincagem a fogo oferece > proteção à corrosão do que a pré-galvanização. Vantagens: excelente acabamento; boa capacidade de conformação; fácil soldabilidade.

Aço inoxidável 316L: liga composta por Cromo, Níquel, Molibdênio e apenas 0,03% de Carbono (teor máximo), aplicada em componentes industriais, principalmente os que apresentam tendência à corrosão, como coluna de destilação, nas destilarias de álcool, onde ocorrem altas temperaturas e teores elevados de cloretos. Vantagem: Não é magnético.